



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA
NÚCLEO ALTOS MIRANDINOS**



**DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE DRONES EN EL
CONTEXTO VENEZOLANO: UN ENFOQUE TECNOLÓGICO PARA LA
DEFENSA, DISUASIÓN E INNOVACIÓN HÍBRIDA.**

**AUTORES: DIEGO RODRÍGUEZ, YONEIKER AZOCAR
TUTOR: RODOLFO CACCAMO**

LOS TEQUES, JUNIO DE 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA
NÚCLEO ALTOS MIRANDINOS**



(1) UNEFANB

(2) UNEFANB-ACADÉMICO

Fecha: 26 de Junio del 2026

CARTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

Yo, **Rodolfo Antonio Caccamo Bernal**, titular de la cédula de identidad N° **V-6.364.051**, en mi carácter de Tutor del trabajo especial de grado "**Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control de Drones en el Contexto Venezolano: Un Enfoque Tecnológico para la Defensa, Disuasión e Innovación Híbrida**", elaborado por los ciudadanos **Diego Armando Rodriguez Jimenez V-30.328.271**, **Yoneiker Alexander Azocar Lozano V-30.051.304** para optar por el grado de **Ingeniero de Sistemas**, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

Rodolfo Antonio Caccamo Bernal

C.I. N° 6.364.051

Tutor

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo de grado, en primer lugar, a Dios, por darnos la fortaleza, la claridad y la constancia necesarias para avanzar en cada etapa de este proceso, especialmente en los momentos de mayor cansancio e incertidumbre.

A nuestros padres y familias, por ser el pilar fundamental de nuestra formación académica. Gracias por creer en nosotros, por acompañarnos en silencio tantas veces, por motivarnos a no rendirnos y por enseñarnos que los grandes logros se construyen con disciplina, esfuerzo y responsabilidad.

Dedicamos también esta investigación a quienes entienden que la tecnología no solo es una herramienta de avance, sino un medio para aportar soluciones reales a nuestro país. Este proyecto nace del interés conjunto de aplicar el conocimiento de la ingeniería al diseño de sistemas tecnológicos que contribuyan a la innovación, la seguridad y el desarrollo nacional.

Finalmente, dedicamos este logro a nosotros mismos y al gran equipo que formamos. Es el resultado de incontables horas de estudio, pruebas, correcciones, dudas y aprendizajes compartidos. Este trabajo representa no solo el cierre de una carrera académica, sino también el inicio de nuestros nuevos retos profesionales.

"La tecnología debe servir a la humanidad y no al revés." — Tim Cook.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos primeramente a Dios, por permitirnos culminar esta etapa académica y por brindarnos la paciencia, la fuerza y la perseverancia requeridas para materializar este trabajo de grado. Extendemos nuestra más profunda gratitud a nuestras familias, por su respaldo incondicional durante todo este proceso. Su apoyo fue el motor que nos mantuvo enfocados en la meta, sobre todo en los momentos en los que el camino se volvió más exigente. Cada consejo, palabra de ánimo y muestra de confianza fue parte vital de este logro. Queremos hacer un reconocimiento especial a nuestro tutor académico, por su invaluable orientación, sus observaciones y su disposición para acompañar el desarrollo de esta investigación. Sus recomendaciones nos permitieron mejorar la estructura, el enfoque y la calidad del proyecto, ayudándonos a convertir una idea inicial en una propuesta clara y organizada. Asimismo, damos las gracias a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), por brindarnos la oportunidad de formarnos como profesionales y por ofrecernos los conocimientos necesarios para desarrollar una visión técnica, crítica y comprometida con las necesidades del país. Nuestro sincero agradecimiento va dirigido a los docentes que formaron parte de nuestra trayectoria universitaria, por compartir sus conocimientos y experiencias. Cada asignatura, práctica y exigencia académica contribuyó a construir las bases necesarias para la realización de esta investigación.

Finalmente, deseamos agradecer a todas las personas que contribuyeron directa o indirectamente a la culminación de este trabajo de grado. Este proyecto representa el resultado de un proceso de aprendizaje, esfuerzo y compromiso en equipo. ¡A quienes hicieron esto posible y a quienes creyeron en nosotros, sin más que agregar muchas gracias!

"La ingeniería es lo más cercano a la magia que existe en el mundo real."
— Elon Musk

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	3
AGRADECIMIENTOS.....	4
ÍNDICE GENERAL.....	5
LISTA DE CUADROS.....	8
LISTA DE GRÁFICOS.....	9
INTRODUCCIÓN.....	12
CAPÍTULO I.....	15
EL PROBLEMA.....	15
Planteamiento del Problema.....	15
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	18
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	18
Alcance y limitaciones de la investigación.....	20
CAPÍTULO II.....	22
MARCO TEÓRICO.....	22
Antecedentes de la Investigación.....	22
Bases Teóricas.....	25
CAPÍTULO III.....	47
MARCO METODOLÓGICO.....	47
Tipo de Investigación.....	48
Diseño de la Investigación.....	48
Modalidad de la Investigación.....	49
Nivel de la Investigación.....	50
Población.....	50
Muestra.....	51
Técnicas de Recolección de Datos.....	52
Instrumentos de Recolección de Datos.....	52
Validez del Instrumento.....	54
Confiabilidad del Instrumento.....	54
Técnicas de Análisis de Datos.....	55
Procedimiento Metodológico General.....	55
Síntesis del Marco Metodológico.....	57
CAPÍTULO IV.....	58
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO.....	58
Diagnóstico teórico de la problemática.....	59
Identificación de problemas.....	60
Necesidades detectadas.....	61
Relación entre problemas, necesidades y propuesta.....	62
Resultados de la encuesta.....	64
Dimensión 1: Pertinencia institucional y académica.....	64

Análisis de la dimensión 1.....	65
Dimensión 2: Viabilidad metodológica y alcance del proyecto.....	66
Análisis de la dimensión 2.....	67
Dimensión 3: Requerimientos tecnológicos e interfaz.....	68
Análisis de la dimensión 3.....	68
Interpretación general de los resultados de la encuesta.....	69
Discusión de los resultados.....	71
Conclusión del capítulo.....	72
CAPÍTULO V.....	74
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	74
Conclusiones.....	74
Conclusión relacionada con el primer objetivo específico.....	75
Conclusión relacionada con el segundo objetivo específico.....	76
Conclusión relacionada con el tercer objetivo específico.....	77
Conclusión general.....	78
Recomendaciones.....	78
Recomendaciones académicas.....	79
Recomendaciones metodológicas.....	79
Recomendaciones tecnológicas.....	80
Recomendaciones para el desarrollo del Capítulo VI.....	80
Recomendaciones para futuras investigaciones.....	81
Recomendaciones sobre alcance, seguridad y legalidad.....	81
Cierre del capítulo.....	82
CAPÍTULO VI.....	83
PROPUESTA.....	83
Factibilidad Técnica.....	84
Factibilidad Económica.....	85
Metodología de Desarrollo de Software.....	86
Fases del RAD.....	86
1. Planificación de Requerimientos.....	86
2. Diseño con el Usuario.....	86
3. Construcción Rápida del Prototipo.....	87
4. Transición y Validación de la Propuesta.....	87
Actores del Sistema.....	87
Requerimientos Funcionales.....	89
Casos de Uso y Trazabilidad con los Requerimientos.....	91
Cadena de Valor.....	91
Diagramas de Caso de Uso y Documentación de Procesos.....	96
P.1 — Configurar Escenario Simulado.....	97
P.2 — Ejecutar Simulación.....	98
P.3 — Observar y Monitorear.....	99

P.4 — Gestionar Alertas y Métricas.....	100
P.5 — Analizar Resultados.....	101
Diagramas de Actividad.....	102
Arquitectura a Nivel de Software.....	112
Arquitectura Física o de Despliegue.....	113
Arquitectura de Comunicaciones.....	114
Mapa de Navegación.....	114
Diagrama de Despliegue.....	118
Diagrama de Distribución.....	119
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	132
Anexos.....	134

LISTA DE CUADROS

Cuadro 3.1: Distribución de la población	Pág. 45
Cuadro 3.2: Distribución de la muestra	Pág. 46
Cuadro 3.3: Cuestionario tipo Likert	Pág. 46
Cuadro 3.4: Relación entre dimensiones e ítems	Pág. 47
Cuadro 4.1: Relación entre problemas, necesidades y propuesta	Pág. 57
Cuadro 4.2: Distribución de frecuencias y porcentajes (Dimensión 1)	Pág. 58
Cuadro 4.3: Distribución de frecuencias y porcentajes (Dimensión 2)	Pág. 60
Cuadro 4.4: Distribución de frecuencias y porcentajes (Dimensión 3)	Pág. 61
Cuadro 4.5: Síntesis de problemas, resultados y orientación	Pág. 64
Cuadro 6.1: Requerimientos Funcionales	Pág. 82
Cuadro 6.2: Requerimientos No Funcionales	Pág. 82
Cuadro 6.3: Cadena de Valores	Pág. 84
Cuadro 6.4: Proceso: Configurar Simulación	Pág. 85
Cuadro 6.5: Proceso: Ejecutar Simulación	Pág. 85
Cuadro 6.6: Proceso: Observar y monitorear	Pág. 86
Cuadro 6.7: Proceso: Automatizar Escenarios	Pág. 86
Cuadro 6.8: Proceso: Analizar Resultados	Pág. 86
Cuadro 6.9: Descripción proceso: Configurar Simulación	Pág. 87
Cuadro 6.10: Descripción proceso: Ejecutar simulación	Pág. 87
Cuadro 6.11: Descripción proceso: Observar y monitorear	Pág. 88
Cuadro 6.12: Descripción proceso: Automatizar Escenarios	Pág. 88
Cuadro 6.13: Descripción proceso: Analizar resultados	Pág. 88
Cuadro 6.14: Proceso: Configurar Escenario Simulado	Pág. 90
Cuadro 6.15: Documentación proceso: Configurar Escenario Simulado	Pág. 90
Cuadro 6.16: Proceso: Ejecutar Simulación	Pág. 91
Cuadro 6.17: Documentación proceso: Ejecutar Simulación	Pág. 91
Cuadro 6.18: Proceso: Observar y Monitorear	Pág. 92
Cuadro 6.19: Documentación proceso: Observar y Monitorear	Pág. 92
Cuadro 6.20: Proceso: Gestionar Alertas y Métricas	Pág. 93

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 6.1: Pantalla principal del sistema	Pág. 117
Gráfico 6.2: Biblioteca de escenarios preconfigurados	Pág. 118
Gráfico 6.3: Despliegue del escenario	Pág. 118
Gráfico 6.4: Mapa táctico con enjambres desplegados	Pág. 119
Gráfico 6.5: Panel de control y gestión de enjambres	Pág. 120
Gráfico 6.6: Estadísticas, historial y gestión de alertas	Pág. 120
Gráfico 6.7: Panel de telemetría de la unidad	Pág. 121
Gráfico 6.8: Despliegue de un nuevo enjambre	Pág. 122
Gráfico 6.9: Modo operativo: Defensa	Pág. 123
Gráfico 6.10: Vista de radar	Pág. 124
Gráfico 6.11: Inyección de interferencia (jamming)	Pág. 124
Gráfico 6.12: Control de simulación: pausa	Pág. 125
Gráfico 6.13: Vista nacional del territorio	Pág. 126
Gráfico 6.14: Buscador de ubicaciones	Pág. 127



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA
NÚCLEO ALTOS MIRANDINOS**



**DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE DRONES EN EL
CONTEXTO VENEZOLANO: UN ENFOQUE TECNOLÓGICO PARA LA
DEFENSA, DISUASIÓN E INNOVACIÓN HÍBRIDA**

AUTORES: DIEGO RODRÍGUEZ, YONEIKER AZOCAR

TUTOR: RODOLFO CACCAMO

Año, 2026

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo proponer el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones para el contexto venezolano, orientado al fortalecimiento de la formación tecnológica, la soberanía informática y la innovación académica. El estudio se sustentó en los enfoques de la arquitectura orientada a servicios, los gemelos digitales, la telemetría sintética y el control descentralizado mediante algoritmos de consenso. Metodológicamente se enmarca en un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, descriptivo y tecnológico-proyectivo, con un diseño no experimental, transeccional, de campo y documental, nivel descriptivo-propositivo y modalidad de proyecto factible. La población estuvo conformada por veinticinco personas vinculadas a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la cual se seleccionó una muestra intencional de doce informantes mediante un muestreo no probabilístico. Como técnicas se emplearon la encuesta y la revisión documental, aplicando un cuestionario tipo Likert de doce ítems validado por juicio de expertos. Los resultados evidenciaron una aceptación favorable de la propuesta:

la mayoría de los ítems superó el noventa por ciento de aprobación y varios alcanzaron el cien por ciento, confirmando la pertinencia institucional, la viabilidad metodológica y la idoneidad de los requerimientos tecnológicos. Como producto se desarrolló SIMCODVE, un prototipo funcional de simulación construido bajo la metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones, que permite configurar escenarios, desplegar enjambres con datos sintéticos, visualizar telemetría e interferencia simulada en una interfaz tipo radar, y exportar métricas, ejecutándose en un entorno local sin drones físicos ni información real. Se concluyó que la propuesta es pertinente, viable y necesaria como herramienta académica de simulación, sentando las bases para futuras investigaciones orientadas a la integración de plataformas físicas en marcos debidamente autorizados.

Descriptores: monitoreo y control de drones, simulación académica, arquitectura orientada a servicios, gemelos digitales, control descentralizado, soberanía tecnológica, proyecto factible.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo de las tecnologías de la información y de los sistemas autónomos ha transformado profundamente la manera en que las naciones conciben la seguridad, la vigilancia y la defensa de su territorio. Estas tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso a nivel mundial, lo que hace imposible pensar que su influencia no alcance prácticamente todos los ámbitos estratégicos de la sociedad contemporánea.

Las aplicaciones tecnológicas se presentan cada vez más como una respuesta a las exigencias de un entorno donde la rapidez de los cambios, el incremento del conocimiento y la disponibilidad de la información se han convertido en factores determinantes. En este contexto, los vehículos aéreos no tripulados, comúnmente denominados drones, y las operaciones coordinadas en enjambre han modificado significativamente la doctrina de defensa, vigilancia y disuasión militar a escala global, evolucionando desde plataformas aisladas hacia ecosistemas interconectados capaces de operar en entornos altamente complejos.

La relación entre las tecnologías de la información y el campo de la defensa integral se encuentra estrechamente vinculada, puesto que el avance informático ha propiciado el surgimiento de arquitecturas lógicas de monitoreo y control capaces de gestionar múltiples unidades de manera simultánea. Sin embargo, el desafío contemporáneo no radica únicamente en el desarrollo del hardware, sino en la estructuración de soluciones de software que garanticen la coordinación, la supervisión y la toma de decisiones en tiempo real, así como la resiliencia operativa ante ataques cibernéticos, fallas de comunicación o escenarios de guerra electrónica.

Un ejemplo del nivel de desarrollo alcanzado por estas tecnologías es la integración de paradigmas como la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), los gemelos digitales y los modelos de control descentralizado, los cuales permiten simular, supervisar y coordinar el comportamiento de enjambres de drones dentro de entornos virtuales. Estas herramientas favorecen el estudio del comportamiento

de sistemas autónomos sin necesidad de recurrir a implementaciones físicas inmediatas, reduciendo costos, riesgos y limitaciones logísticas, al tiempo que fortalecen la formación académica y la generación de conocimiento endógeno.

En el contexto geoestratégico venezolano, un uso adecuado de estas tecnologías favorece y facilita un gran número de acciones orientadas a la consolidación de la soberanía y la independencia tecnológica. Entre ellas destacan: promover el desarrollo de software propio y auditable, multiplicar las capacidades de simulación y análisis dentro del ámbito universitario, fortalecer la formación de talento humano en áreas emergentes y favorecer la creación de soluciones ajustadas a las exigencias topográficas, operacionales y radioeléctricas del entorno nacional, reduciendo así la dependencia de plataformas comerciales cerradas o de proveedores extranjeros.

Bajo este contexto se plantea la presente investigación, titulada: "Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control de Drones en el Contexto Venezolano: un Enfoque Tecnológico para la Defensa, Disuasión e Innovación Híbrida", la cual propone el diseño conceptual y metodológico de una arquitectura de software fundamentada en SOA y gemelos digitales, orientada a la simulación, supervisión y control de enjambres de drones, así como a la formulación de un modelo de control descentralizado y algoritmos de consenso que fortalezcan la autonomía y la resiliencia del sistema.

Así pues, en este trabajo de investigación se llevan a cabo diversas actividades cuyo objetivo es conceptualizar las necesidades del entorno actual, diagnosticar su pertinencia y diseñar una propuesta tecnológica factible, desarrollada bajo un enfoque estrictamente académico y simulado, sin conexión con drones físicos, frecuencias radioeléctricas reales ni información táctica clasificada.

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera:

El Capítulo I comprende el Planteamiento del Problema, las Interrogantes de la Investigación, el Objetivo General, los Objetivos Específicos, la Justificación, y el Alcance y Limitaciones de la investigación.

El Capítulo II presenta el Marco Teórico, incluyendo los Antecedentes de la Investigación, las Bases Teóricas, las Bases Legales, la Definición de Términos Básicos y el Sistema de Variables.

El Capítulo III describe el Marco Metodológico, abarcando el Tipo, Diseño, Modalidad y Nivel de la Investigación, la Población y Muestra, las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, su Validez y Confiabilidad, y el Procedimiento Metodológico General.

El Capítulo IV comprende los Resultados del Diagnóstico, incluyendo el diagnóstico teórico de la problemática, la identificación de problemas y necesidades, y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante el instrumento aplicado.

El Capítulo V presenta las Conclusiones y Recomendaciones derivadas del proceso investigativo.

El Capítulo VI consta de la Propuesta, donde se desarrolla la factibilidad del sistema, la metodología de desarrollo de software, los requerimientos, los diagramas UML, la arquitectura del prototipo y los elementos técnicos relacionados con su funcionamiento.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La educación superior y las instituciones vinculadas a la seguridad y defensa del Estado enfrentan el desafío de adaptarse rápidamente a las nuevas metodologías y tecnologías para optimizar sus capacidades estratégicas. En la actualidad, el despliegue de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente denominados drones, y las operaciones en enjambre han transformado significativamente la doctrina de defensa, vigilancia y disuasión militar a nivel global. Las tecnologías autónomas han evolucionado desde plataformas aisladas hacia ecosistemas interconectados capaces de operar en entornos altamente complejos, donde la coordinación, la supervisión y la toma de decisiones en tiempo real resultan fundamentales. Sin embargo, el desafío contemporáneo no radica únicamente en el desarrollo del hardware, sino en la estructuración de arquitecturas lógicas de monitoreo y control que permitan gestionar múltiples unidades simultáneamente, garantizando su operatividad ante posibles ataques cibernéticos, fallas de comunicación o escenarios de guerra electrónica.

En el contexto geoestratégico venezolano, y particularmente en el ámbito de la investigación tecnológica impulsada por instituciones como la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), se evidencia una necesidad ineludible de consolidar la soberanía y la independencia tecnológica. Actualmente, el uso de plataformas no tripuladas puede verse limitado por esquemas operativos fragmentados, procesos manuales, enlaces de radio control punto a punto, donde un operador controla un solo vehículo, o herramientas de software comerciales cerradas. Estas soluciones genéricas no siempre están especializadas para el manejo de enjambres en red ni se adaptan de manera suficiente a las exigencias topográficas, operacionales y radioeléctricas del entorno nacional.

Esta situación tiene sus raíces en múltiples factores. En primer lugar, las restricciones comerciales, presupuestarias y tecnológicas dificultan el acceso a plataformas avanzadas de monitoreo y control de drones. En segundo lugar, existe una carencia de desarrollo de software propio y soberano orientado a arquitecturas distribuidas, capaces de responder a las necesidades específicas del contexto venezolano. A ello se suma que muchos sistemas convencionales presentan limitaciones de resiliencia para operar bajo condiciones hostiles, especialmente cuando se enfrentan a interferencias electromagnéticas, pérdida de nodos de comunicación o interrupciones en los enlaces de datos. La ausencia de modelos de control descentralizado puede provocar que las unidades operen de forma vulnerable, afectando la continuidad de misiones de vigilancia, reconocimiento o defensa.

La prolongación de estas carencias tecnológicas genera consecuencias críticas para la defensa integral de la Nación. Al no contar con un sistema unificado y adaptable, se limita la posibilidad de coordinar operaciones de enjambre, lo cual reduce la capacidad de supervisión, respuesta y disuasión militar. En el plano académico, tecnológico e industrial, el rezago en la adopción de paradigmas informáticos avanzados, como la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y los gemelos digitales para la simulación táctica, restringe la producción de conocimiento endógeno y limita la creación de soluciones tecnológicas ajustadas a las necesidades nacionales. Esta situación también frena el potencial de la innovación tecnológica híbrida como mecanismo para articular el conocimiento universitario, el desarrollo de software, la simulación avanzada y las demandas estratégicas del sector defensa.

Ante estos desafíos, surge la necesidad de proponer el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones articulado para el contexto venezolano. Esta propuesta se fundamenta en una arquitectura de software orientada a servicios, el uso de gemelos digitales como apoyo a la simulación, supervisión y representación virtual de escenarios, así como en la formulación conceptual de modelos de control descentralizado y algoritmos de consenso para la gestión coordinada de enjambres. De esta manera, el sistema

propuesto buscará fortalecer la autonomía, la resiliencia y la capacidad de respuesta ante situaciones de interferencia, pérdida de comunicación o degradación operativa.

La formulación de esta propuesta no solo representa un aporte desde el punto de vista tecnológico, sino también académico, estratégico e institucional. Al estar orientada al diseño conceptual y metodológico, permite establecer una base teórica y técnica para futuras investigaciones, prototipos, simulaciones o desarrollos aplicados al área de drones y defensa integral. Asimismo, contribuye al fortalecimiento de la soberanía tecnológica, al fomentar soluciones propias, adaptadas al contexto venezolano y vinculadas con la innovación tecnológica híbrida como mecanismo de transferencia de conocimiento y desarrollo endógeno.

Partiendo de la problemática descrita y en virtud de la necesidad de establecer un marco metodológico sólido, surge la siguiente interrogante principal como eje orientador del estudio:

¿Cómo debe estructurarse el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones que fortalezca la defensa integral, la capacidad de disuasión militar y la innovación tecnológica híbrida en el contexto venezolano?

Con el propósito de desglosar analíticamente esta interrogante y facilitar la operatividad metodológica, se derivan las siguientes interrogantes secundarias:

¿Cuáles son los requerimientos operacionales que definen las especificaciones críticas del sistema?

¿Qué características debe poseer una arquitectura de software orientada a servicios (SOA) y basada en gemelos digitales para permitir la simulación, supervisión y control de enjambres de drones en tiempo real?

¿Cómo se debe estructurar un modelo de control descentralizado y algoritmos de consenso que garanticen la autonomía y resiliencia del enjambre ante la interferencia electromagnética o pérdida de nodos de comunicación?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

De conformidad con la formulación del problema y el propósito de dar respuesta a la necesidad estratégica detectada, la presente investigación establece los siguientes propósitos.

Objetivo General

Diseñar conceptual y metodológicamente un sistema de monitoreo y control de drones articulado para el contexto venezolano, enfocado en el fortalecimiento de la defensa integral, la capacidad de disuasión militar y el fomento de la innovación tecnológica híbrida.

Objetivos Específicos

Analizar los requerimientos operacionales para determinar las especificaciones críticas del sistema de monitoreo y control.

Desarrollar una arquitectura de software orientada a servicios (SOA) y basada en gemelos digitales que permita la simulación, supervisión y control de enjambres de drones en tiempo real.

Formular un modelo de control descentralizado y algoritmos de consenso que garanticen la autonomía y la resiliencia del enjambre ante la pérdida de nodos de comunicación o interferencia electromagnética activa.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se justifica desde los ámbitos tecnológico, académico e institucional, como una respuesta estratégica a la necesidad de consolidar herramientas soberanas para la defensa integral y la disuasión militar en el contexto venezolano.

Desde el punto de vista tecnológico y operativo, el diseño de una arquitectura orientada a servicios (SOA) y la incorporación conceptual de gemelos digitales supone un avance sustancial respecto a los sistemas de control tradicionales punto a punto. Este enfoque permitirá la simulación, supervisión y control en tiempo real

de enjambres de drones, garantizando su autonomía mediante la formulación de modelos de control descentralizado y algoritmos de consenso. Operativamente, esto dota al sistema de una resiliencia indispensable ante la pérdida de nodos de comunicación o la interferencia electromagnética activa, factores críticos en escenarios de guerra electrónica.

En el plano académico y educativo, el proyecto impulsa directamente la innovación tecnológica híbrida, sirviendo como un mecanismo de transferencia tecnológica que fomenta el desarrollo de la industria de defensa endógena nacional. Asimismo, contribuye a la modernización de los procesos formativos en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), Núcleo Altos Mirandinos, al integrar paradigmas informáticos avanzados en sus laboratorios de simulación.

A nivel de Estado, el proyecto es altamente pertinente y se enmarca orgánicamente en el Plan de la Patria 2025-2031, documento rector de las políticas públicas y las grandes transformaciones proyectadas para la consolidación de la República. De manera específica, esta investigación da respuesta a la Segunda Transformación (Independencia, Cultura, Ciencia y Tecnología), al tributar al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas soberanas que procuren la ruptura con la dependencia tecnológica extranjera. Asimismo, el proyecto se alinea de forma categórica con la Tercera Transformación (Seguridad Ciudadana y Defensa), orientada a fortalecer la unidad territorial y el poderío militar, poniendo el desarrollo científico-técnico al servicio de los altos intereses de la Nación.

Finalmente, la presente investigación demuestra su viabilidad y factibilidad. Al tratarse de una propuesta orientada al ámbito de la defensa, la cual puede requerir infraestructuras complejas, el esfuerzo se centrará en el diseño conceptual, la arquitectura lógica y la simulación virtual de los algoritmos propuestos. Esto evita los altos costos de una implementación física inmediata, pero aporta un modelo sustentado metodológicamente que servirá como plano base para su posterior materialización industrial.

Alcance y limitaciones de la investigación

El alcance de este proyecto abarca el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones articulado para el contexto venezolano, así como el desarrollo de un prototipo funcional de software orientado a la simulación académica del comportamiento de unidades tipo dron en un entorno virtual. Técnicamente, se desarrollará una arquitectura lógica fundamentada en SOA y gemelos digitales, orientada a la simulación y control de enjambres en tiempo real. Asimismo, comprende la formulación lógica y algorítmica de un modelo de control descentralizado diseñado para mantener el consenso y la resiliencia operativa del enjambre. Institucionalmente, la propuesta se entrega como un modelo académico y tecnológico aplicable a las doctrinas de defensa estudiadas en la UNEFA, Núcleo Altos Mirandinos.

En atención a la amplitud del problema y a la naturaleza estratégica del estudio, se establecen las siguientes limitaciones y fronteras de la investigación:

Exclusión de implementación en hardware: La investigación se circunscribe a la formulación metodológica, la arquitectura de software y la simulación virtual en entornos de gemelos digitales. Por consiguiente, quedan excluidas la fabricación de prototipos físicos, la importación de componentes aeronáuticos y las pruebas de vuelo de campo con plataformas no tripuladas reales.

Simulación de interferencias y condiciones del entorno: Aunque el sistema está diseñado para garantizar la resiliencia ante interferencias electromagnéticas activas y pérdida de nodos, la validación de estas vulnerabilidades se realizará mediante la inyección de fallos controlados en el entorno de simulación. El sistema no será sometido a perturbaciones físicas reales empleando equipos inhibidores de frecuencia (jammers) o condiciones meteorológicas extremas in situ.

Manejo de datos telemétricos y tácticos: Para garantizar la viabilidad y seguridad del diseño en el ámbito universitario, la simulación se alimentará mediante datos topográficos y telemétricos generados de forma sintética o mediante protocolos de código abierto. Queda expresamente fuera de los objetivos el acceso,

uso o procesamiento de información táctica clasificada o el empleo de frecuencias operativas reales pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El marco teórico constituye el sustento conceptual, técnico, jurídico y doctrinal de la investigación, ya que permite ubicar el problema de estudio dentro de un conjunto de conocimientos previamente desarrollados. En este capítulo se presentan los antecedentes investigativos, las bases teóricas, las bases legales, la definición de términos básicos y el sistema de variables que orientan el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano, bajo un enfoque tecnológico para la defensa, la disuasión y la innovación híbrida.

De acuerdo con Arias (2012), el marco teórico permite integrar los conocimientos existentes sobre el objeto de estudio, relacionando conceptos, teorías, investigaciones previas y fundamentos legales que respaldan la investigación. En este sentido, el presente capítulo se orienta a explicar los elementos principales que sustentan la propuesta: drones, enjambres, sistemas de monitoreo y control, arquitecturas orientadas a servicios, gemelos digitales, telemetría, simulación, control descentralizado, algoritmos de consenso, innovación tecnológica híbrida, soberanía tecnológica y defensa integral.

La importancia de este capítulo radica en que proporciona la base académica necesaria para comprender la naturaleza del sistema propuesto. Al tratarse de una investigación vinculada con la ingeniería de sistemas, la defensa integral y la innovación tecnológica, resulta indispensable abordar los conceptos desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando aspectos informáticos, operacionales, institucionales y legales.

Antecedentes de la Investigación

Los antecedentes de la investigación permiten conocer estudios previos relacionados con el tema objeto de análisis. Su propósito es identificar aportes teóricos, metodológicos y técnicos que sirvan de referencia para el desarrollo del

presente trabajo. En esta investigación se consideran antecedentes vinculados con drones, sistemas autónomos, tecnologías aplicadas al sector defensa, simulación, interfaces de monitoreo, arquitecturas de software, comunicaciones distribuidas, seguridad de redes, sistemas de control y modelos de coordinación de enjambres.

En el ámbito internacional, Balladares, Bustos-Estrella, Albuja y Alarcón (2024), en Ecuador, desarrollaron el artículo científico titulado “Avances en tecnologías de drones militares”, publicado en la revista *Athenea Engineering Sciences Journal*. El objetivo principal de dicho estudio fue analizar las tecnologías implementadas en sistemas aéreos autónomos para mejorar su desempeño en operaciones de seguridad y defensa. Metodológicamente, el trabajo se fundamentó en una revisión documental de carácter exploratorio, orientada a examinar avances recientes en drones militares, autonomía, sensores, inteligencia artificial, maniobrabilidad y sistemas de control. Entre sus principales aportes, los autores destacan que las tecnologías de drones han incrementado la capacidad operativa y han reducido riesgos para el personal humano en escenarios de seguridad. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación porque evidencia la necesidad de diseñar modelos de monitoreo y control capaces de gestionar múltiples unidades, especialmente en escenarios donde la coordinación, la autonomía y la resiliencia operativa son factores determinantes.

Asimismo, Torres González, Zapata Cortes, Aguirre Restrepo, Jiménez Navia y Paipa Sanabria (2025), en Colombia, publicaron el artículo de revisión “Tecnologías en el sector defensa: una revisión internacional”, en la *Revista Logos Ciencia & Tecnología*. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la adopción de tecnologías disruptivas dentro del sector defensa a escala global, considerando áreas como robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, sistemas de alerta temprana, sistemas de información y plataformas autónomas. La metodología empleada fue de tipo documental y bibliométrica, permitiendo identificar tendencias internacionales en el uso de tecnologías emergentes. Los resultados demostraron que, aunque los países con mayor capacidad tecnológica avanzan hacia sistemas integrados de defensa, en América Latina persisten brechas asociadas con dependencia tecnológica, limitaciones de infraestructura y necesidad de fortalecer capacidades propias. Este antecedente aporta a la presente investigación porque

justifica la necesidad de promover soluciones soberanas, académicas y tecnológicas desde instituciones como la UNEFA, orientadas al diseño de arquitecturas propias para el monitoreo y control de drones.

Por su parte, Martínez Pastor (2021), en España, presentó el trabajo final de grado titulado “Diseño de una presentación radar para dispositivos móviles en Android”, desarrollado en la Universitat Politècnica de València. El objetivo de esta investigación fue diseñar una aplicación de monitorización de vuelos mediante una interfaz tipo radar para dispositivos Android. El estudio se apoyó en el diseño de una solución informática capaz de representar datos de posición y seguimiento en un entorno visual comprensible para el usuario. El autor demostró que una interfaz tipo radar permite transformar datos telemétricos y espaciales en representaciones visuales útiles para la supervisión y la toma de decisiones. Este trabajo guarda relación directa con la presente tesis porque respalda la utilidad de interfaces gráficas de monitoreo para representar coordenadas, trayectorias, posiciones, estados operativos y objetos móviles, elementos fundamentales en el diseño conceptual de un sistema de monitoreo y control de drones.

Otro antecedente relevante es el de Andreoni Lopez, Baddeley, Lunardi, Pandey y Giacalone (2021), quienes desarrollaron el estudio “Towards Secure Wireless Mesh Networks for UAV Swarm Connectivity: Current Threats, Research, and Opportunities”. Esta investigación analiza los desafíos de seguridad y resiliencia asociados con redes inalámbricas tipo mesh aplicadas a enjambres UAV. Los autores explican que los vehículos aéreos no tripulados aparecen cada vez más en formaciones o enjambres que requieren conectividad dinámica, comunicación distribuida y capacidad de adaptación ante cambios de topología. Asimismo, señalan que estas redes presentan vulnerabilidades en distintas capas de comunicación, lo cual exige arquitecturas seguras y resilientes. Este antecedente se vincula directamente con la presente investigación porque sustenta la necesidad de considerar comunicaciones distribuidas, pérdida de nodos, interferencias, seguridad y resiliencia dentro del diseño conceptual del sistema de monitoreo y control de drones.

De igual manera, Kallenborn (2022), en su artículo “InfoSwarms: Drone Swarms and Information Warfare”, publicado en *Parameters: The U.S. Army War College Quarterly*, analizó la relación entre los enjambres de drones y la guerra de información. El autor plantea que los enjambres son sistemas altamente dependientes de la información, ya que requieren datos, comunicación, coordinación, procesamiento distribuido y toma de decisiones para funcionar adecuadamente. Su análisis vincula los enjambres con dimensiones como guerra electrónica, ciberseguridad, guerra espacial e influencia informacional. Este aporte resulta pertinente para la investigación, ya que permite comprender la importancia de proteger la información, mantener la resiliencia del sistema y considerar la influencia de interferencias, ataques cibernéticos o interrupciones de comunicación en el funcionamiento de enjambres de drones.

Finalmente, desde el ámbito nacional e institucional, los estudios relacionados con soberanía tecnológica, software libre, defensa integral, innovación endógena y desarrollo de capacidades propias permiten contextualizar la presente investigación dentro de las necesidades venezolanas. Estos enfoques coinciden en señalar que la dependencia tecnológica externa representa una limitación para el desarrollo de capacidades estratégicas. Por ello, el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones constituye un aporte académico y tecnológico orientado a fortalecer la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento, la independencia tecnológica y la capacidad de respuesta del país en materia de defensa e innovación.

Bases Teóricas

Las bases teóricas permiten desarrollar los conceptos fundamentales que sustentan el estudio. En esta investigación, las bases teóricas se organizan desde los aspectos generales hasta los elementos técnicos específicos, con la finalidad de construir una comprensión progresiva del sistema propuesto.

Tecnologías Autónomas

Las tecnologías autónomas son sistemas capaces de ejecutar tareas, tomar decisiones o adaptarse a determinadas condiciones del entorno con mínima

intervención humana. Estas tecnologías pueden incluir vehículos aéreos, terrestres, marítimos, sensores inteligentes, robots, sistemas de navegación automática, plataformas de inteligencia artificial y sistemas de control asistidos por software. Su funcionamiento se basa en la integración de hardware, software, sensores, algoritmos, procesamiento de datos y sistemas de comunicación que permiten percibir el entorno, interpretar información y ejecutar acciones.

En el ámbito de la defensa y la vigilancia, las tecnologías autónomas tienen especial importancia porque permiten ampliar la capacidad de supervisión, reducir riesgos para el personal humano y operar en zonas de difícil acceso. En lugar de depender únicamente de la presencia física del operador, estos sistemas pueden recopilar información, transmitir datos y apoyar procesos de toma de decisiones. No obstante, el crecimiento de estas tecnologías también genera nuevos desafíos relacionados con el monitoreo, el control, la seguridad informática, la interoperabilidad, la coordinación entre unidades y la resiliencia ante fallas.

Para la presente investigación, las tecnologías autónomas se abordan desde la perspectiva de los drones y su integración dentro de un sistema conceptual de monitoreo y control. Esto implica estudiar no solo la unidad aérea como dispositivo, sino también la arquitectura lógica que permite representarla, supervisar, simular su comportamiento y coordinar con otras unidades dentro de un entorno virtual.

Drones o Vehículos Aéreos No Tripulados

Los drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados o UAV por sus siglas en inglés, son plataformas aéreas capaces de operar sin un piloto a bordo. Pueden ser controlados de manera remota, semiautónoma o autónoma, dependiendo de su nivel tecnológico, del tipo de misión asignada y de la complejidad de sus sistemas de navegación. En términos generales, un dron está compuesto por una estructura física, sistema de propulsión, sensores, controlador de vuelo, módulo de comunicación, fuente de energía y software de navegación.

En el contexto de la presente investigación, los drones son considerados como unidades tecnológicas de monitoreo, vigilancia y reconocimiento que pueden integrarse dentro de un sistema de control más amplio. Su importancia radica en su

capacidad para recopilar datos, desplazarse por áreas extensas, operar en entornos complejos y transmitir información útil para la toma de decisiones. No obstante, cuando se trabaja con múltiples drones, la complejidad aumenta significativamente, ya que se requiere coordinar posiciones, trayectorias, estados operativos, niveles de batería, comunicaciones, objetivos de misión y criterios de seguridad.

El uso de drones dentro de un entorno simulado permite estudiar su comportamiento sin necesidad de realizar pruebas físicas de vuelo. Esto es especialmente importante en una investigación académica, ya que facilita el análisis conceptual de la arquitectura del sistema, la representación de variables telemétricas y la simulación de escenarios de pérdida de comunicación, interferencias o fallas operativas.

Enjambres de Drones

Un enjambre de drones es un conjunto de vehículos aéreos no tripulados que operan de manera coordinada para cumplir un objetivo común. A diferencia de un grupo de drones controlados de forma individual, el enjambre se caracteriza por la comunicación entre unidades, la coordinación distribuida, la cooperación y la capacidad de adaptación ante cambios del entorno. Esta lógica se inspira en sistemas naturales como colonias de insectos, cardúmenes o bandadas, donde el comportamiento colectivo surge de la interacción entre individuos.

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, un enjambre puede entenderse como un sistema distribuido compuesto por nodos autónomos. Cada dron funciona como un nodo capaz de recibir información, procesarla y ejecutar acciones. Para que el enjambre opere adecuadamente, se requiere una arquitectura de comunicación que permita intercambiar datos entre las unidades y un modelo de control que mantenga la coherencia del conjunto.

En escenarios de vigilancia y defensa, los enjambres permiten cubrir áreas más amplias, aumentar la redundancia operativa y sostener misiones incluso cuando algunas unidades fallan. Sin embargo, también presentan desafíos técnicos: sincronización de datos, pérdida de comunicación, interferencias, colisiones, consumo energético, coordinación de trayectorias y toma de decisiones distribuidas.

Por ello, la presente investigación considera los enjambres como un elemento central del diseño conceptual del sistema.

Sistema de Monitoreo

Un sistema de monitoreo es una estructura tecnológica destinada a observar, registrar y presentar información sobre el estado de un proceso, equipo o conjunto de unidades. En el caso de los drones, el monitoreo implica recibir y representar datos como posición, altitud, velocidad, dirección, nivel de batería, estado de conexión, trayectoria, alertas operativas y eventos del sistema.

El monitoreo cumple una función esencial porque permite conocer el estado del sistema en tiempo real o en intervalos definidos. Sin monitoreo, el operador carece de información suficiente para comprender la situación y tomar decisiones adecuadas. En una arquitectura de drones, el monitoreo debe ser claro, oportuno, visualmente comprensible y técnicamente confiable. Por ello, se vincula directamente con la telemetría, las interfaces gráficas, los sistemas de visualización, los módulos de alerta y los mecanismos de registro de datos.

En esta investigación, el monitoreo se entiende como una función clave del sistema propuesto, ya que permite observar el comportamiento simulado de los drones, analizar la continuidad de la comunicación, detectar eventos críticos y representar la situación operativa dentro de un entorno conceptual.

Sistema de Control

El control se refiere a la capacidad de dirigir, regular o modificar el comportamiento de un sistema para alcanzar un objetivo determinado. En el ámbito de los drones, el control puede implicar el envío de comandos, la modificación de trayectorias, la asignación de misiones, el cambio de formación, la activación de alertas, la respuesta ante fallas o la reorganización del enjambre ante la pérdida de nodos.

Existen diferentes formas de control. El control centralizado depende de una unidad principal que toma las decisiones y dirige a las demás unidades. Aunque puede ser sencillo de administrar, presenta una vulnerabilidad importante: si el nodo

central falla, el sistema completo puede verse afectado. Por su parte, el control descentralizado distribuye la toma de decisiones entre varias unidades, reduciendo la dependencia de un único punto de falla. Este último enfoque resulta especialmente importante para enjambres de drones, ya que permite mantener la operatividad incluso ante pérdida de comunicación o falla parcial del sistema.

En la presente tesis, el control no se plantea como una intervención física sobre drones reales, sino como un componente conceptual y algorítmico dentro de una arquitectura simulada. Esto permite analizar cómo podría estructurarse un modelo de control capaz de sostener la coordinación de múltiples unidades sin depender totalmente de un operador o nodo central.

Arquitectura de Software

La arquitectura de software es la estructura fundamental de un sistema informático. Define sus componentes, relaciones, módulos, interfaces, flujos de información y principios de diseño. Una arquitectura adecuada permite que el sistema sea comprensible, mantenible, escalable y adaptable. En sistemas complejos, como los relacionados con drones y simulación, la arquitectura es especialmente importante porque permite organizar múltiples funciones técnicas de manera coherente.

Para el sistema propuesto, la arquitectura debe contemplar módulos de adquisición de datos, procesamiento de telemetría, simulación, visualización, control, gestión de enjambres, seguridad, almacenamiento y comunicación. La arquitectura no solo define cómo se construye el sistema, sino también cómo interactúan sus componentes y cómo puede evolucionar en futuras etapas de desarrollo.

En este sentido, una arquitectura bien estructurada facilita que el sistema pueda dividirse en servicios o componentes especializados. Esto resulta necesario para una propuesta basada en simulación, gemelos digitales y control descentralizado, ya que cada elemento requiere funciones específicas que deben integrarse sin generar dependencia excesiva entre módulos.

Arquitectura Orientada a Servicios

La arquitectura orientada a servicios, conocida como SOA por sus siglas en inglés, es un paradigma de diseño de software que organiza las funcionalidades del sistema como servicios independientes. Cada servicio cumple una función específica y se comunica con otros servicios mediante interfaces definidas. Esta estructura permite mayor modularidad, interoperabilidad, reutilización y escalabilidad.

En un sistema de monitoreo y control de drones, una arquitectura SOA permite separar funciones como telemetría, simulación, visualización, autenticación, control de misión, registro de eventos, análisis de datos y gestión de alertas. Esta separación facilita el mantenimiento del sistema y permite que nuevos módulos se incorporen sin afectar la totalidad de la arquitectura. Por ejemplo, un módulo de visualización puede actualizarse sin modificar el módulo de telemetría, o un nuevo servicio de análisis puede integrarse sin interrumpir el funcionamiento general.

La SOA resulta pertinente para esta investigación porque permite concebir el sistema de manera modular y adaptable, dos características necesarias en entornos de simulación y defensa donde las condiciones operativas pueden variar. Asimismo, favorece el diseño conceptual de una solución que pueda evolucionar hacia futuros prototipos o desarrollos funcionales.

Gemelos Digitales

Un gemelo digital es una representación virtual de un objeto, proceso o sistema físico. Su propósito es reproducir digitalmente el comportamiento de la entidad representada, permitiendo observar, simular, analizar y proyectar su funcionamiento. En sistemas de drones, un gemelo digital puede representar una unidad aérea, un conjunto de drones, un escenario de misión o un entorno operativo completo.

La utilidad de los gemelos digitales radica en que permiten realizar pruebas sin necesidad de intervenir directamente sobre equipos reales. Esto reduce costos, riesgos y limitaciones logísticas. En el contexto de la presente investigación, los

gemelos digitales son concebidos como herramientas de simulación que permiten representar la posición, trayectoria, estado operativo y comportamiento de los drones dentro de un entorno virtual.

El uso de gemelos digitales fortalece el enfoque metodológico del estudio, ya que permite validar conceptualmente la arquitectura del sistema, observar escenarios de pérdida de comunicación, simular interferencias y analizar la respuesta del modelo de control descentralizado. Además, facilita la representación visual de las unidades, permitiendo que el sistema simulado pueda ser evaluado desde la perspectiva de monitoreo, control, resiliencia y conciencia situacional.

Simulación de Sistemas

La simulación de sistemas consiste en crear un modelo que reproduce el comportamiento de un sistema real o hipotético bajo determinadas condiciones. En ingeniería, la simulación permite evaluar diseños, probar escenarios, anticipar errores y reducir riesgos antes de una implementación física.

En el caso de los drones, la simulación permite representar vuelos, trayectorias, fallas, interferencias, pérdida de nodos, consumo energético y comportamiento del enjambre. Para esta investigación, la simulación es un recurso fundamental, ya que el alcance del estudio se centra en el diseño conceptual y metodológico, no en la fabricación o despliegue físico de drones reales.

La simulación también cumple una función académica, porque permite formar competencias técnicas en el área de sistemas autónomos, programación, visualización, análisis de datos y defensa integral, sin requerir infraestructura costosa o acceso a información clasificada. En consecuencia, se convierte en un medio adecuado para validar la pertinencia de la propuesta dentro del contexto universitario.

Telemetría

La telemetría es el proceso mediante el cual se miden, transmiten y reciben datos provenientes de un sistema remoto. En drones, la telemetría incluye variables

como ubicación, altitud, velocidad, dirección, nivel de batería, estado de sensores, intensidad de señal, modo de vuelo, estado de conexión y alertas operativas.

La telemetría es indispensable para cualquier sistema de monitoreo y control, ya que constituye la fuente principal de información sobre el estado de las unidades. Sin telemetría no sería posible representar la ubicación de los drones, evaluar su desempeño ni responder ante eventos críticos. En una arquitectura basada en gemelos digitales, la telemetría permite actualizar el modelo virtual y mantener coherencia entre el sistema simulado y el comportamiento esperado de las unidades.

Para el sistema propuesto, la telemetría será considerada desde una perspectiva conceptual, mediante datos sintéticos o simulados que permitan representar el comportamiento de las unidades sin requerir conexión a drones reales ni manejo de información operativa clasificada.

Protocolos de Comunicación

Los protocolos de comunicación son reglas y formatos que permiten el intercambio de información entre sistemas. En el ámbito de drones, estos protocolos hacen posible la transmisión de datos entre la unidad aérea, la estación de control, los sensores, los módulos de simulación y la interfaz de usuario.

Uno de los protocolos más conocidos en el ecosistema de drones es MAVLink, diseñado para transmitir mensajes ligeros de telemetría y control entre vehículos no tripulados y estaciones de control. Aunque la presente investigación no necesariamente implementa físicamente este protocolo, su estudio resulta relevante porque ofrece una referencia técnica sobre cómo se estructuran los datos en sistemas autónomos.

En una arquitectura de monitoreo y control, los protocolos deben garantizar eficiencia, baja latencia, interoperabilidad y seguridad. Además, deben adaptarse a entornos donde puedan existir pérdidas de comunicación o condiciones adversas. En el caso de un enjambre de drones, la comunicación no solo debe permitir el

intercambio entre una estación y una unidad, sino también la coordinación entre múltiples nodos.

Redes Mesh en Enjambres UAV

Las redes mesh o redes malladas son estructuras de comunicación en las cuales cada nodo puede conectarse con otros nodos de la red, facilitando rutas alternativas para el intercambio de información. En un enjambre de drones, una red mesh puede permitir que las unidades mantengan comunicación distribuida sin depender exclusivamente de una estación central.

Este tipo de red es relevante para sistemas de enjambre porque permite mayor flexibilidad y tolerancia a fallos. Si una unidad pierde comunicación directa, otros nodos pueden actuar como intermediarios para mantener el flujo de datos. Sin embargo, estas redes también presentan desafíos técnicos, como cambios constantes de topología, movilidad de los nodos, latencia, seguridad, vulnerabilidad ante interferencias y necesidad de protocolos de enrutamiento adaptativos.

En la presente investigación, las redes mesh se consideran como una referencia conceptual para comprender cómo podrían estructurarse comunicaciones distribuidas en un sistema de monitoreo y control de drones. Su estudio permite reforzar el análisis de resiliencia, pérdida de nodos y continuidad operativa dentro del modelo propuesto.

Control Descentralizado

El control descentralizado es un modelo en el cual la toma de decisiones no depende exclusivamente de una unidad central, sino que se distribuye entre varios nodos del sistema. En un enjambre de drones, cada unidad puede procesar información local, comunicarse con otras unidades y contribuir al comportamiento colectivo.

Este enfoque presenta ventajas importantes. Primero, reduce la vulnerabilidad ante la pérdida de un nodo central. Segundo, mejora la capacidad de adaptación del sistema. Tercero, permite que el enjambre continúe operando de manera parcial aunque algunas unidades fallen. Cuarto, facilita la escalabilidad, ya

que nuevas unidades pueden integrarse al sistema sin depender completamente de una autoridad única.

En la presente investigación, el control descentralizado se aborda desde una perspectiva conceptual y algorítmica, con el propósito de formular un modelo que permita mejorar la resiliencia del enjambre ante interrupciones, interferencias o pérdida de comunicación. Este enfoque es coherente con la naturaleza del sistema propuesto, el cual busca estudiar la coordinación de drones desde un entorno simulado y no desde una implementación física inmediata.

Algoritmos de Consenso

Los algoritmos de consenso son mecanismos utilizados en sistemas distribuidos para lograr que varios nodos acuerden una decisión o estado común. En el caso de un enjambre de drones, el consenso puede estar relacionado con la posición del grupo, la dirección de desplazamiento, la asignación de tareas, el mantenimiento de formación o la respuesta ante una falla.

La importancia de los algoritmos de consenso radica en que permiten mantener la coherencia del sistema sin necesidad de depender totalmente de un controlador central. Estos algoritmos pueden contribuir a que el enjambre mantenga su funcionamiento aun cuando se presenten errores, pérdida de comunicación o información incompleta.

En esta investigación, los algoritmos de consenso se consideran como parte de la formulación conceptual del modelo de control descentralizado. Su tratamiento no implica necesariamente la implementación física en drones reales, sino el análisis de su pertinencia dentro de una arquitectura de monitoreo y control simulada. Por tanto, se estudiarán como una base lógica para explicar cómo múltiples unidades podrían coordinarse dentro de un sistema distribuido.

Resiliencia Operativa

La resiliencia operativa es la capacidad de un sistema para mantener niveles aceptables de funcionamiento ante fallas, ataques, interrupciones o condiciones adversas. En sistemas de drones, la resiliencia puede manifestarse en la capacidad

de continuar una misión aunque se pierda una unidad, se interrumpa un enlace de comunicación o se presenten interferencias.

La resiliencia es un concepto central para la presente tesis, porque el sistema propuesto busca fortalecer la autonomía y continuidad operativa del enjambre. Desde la perspectiva del diseño conceptual, esto implica considerar mecanismos de redundancia, descentralización, simulación de fallos y evaluación de escenarios de degradación controlada.

En el contexto de la investigación, la resiliencia no será comprobada mediante pruebas físicas con drones reales, sino mediante el diseño de escenarios simulados que permitan analizar conceptualmente la respuesta del sistema ante pérdida de nodos, fallos de comunicación o degradación operativa.

Interferencias Electromagnéticas y Limitaciones Radioeléctricas

Los drones dependen de señales de comunicación, navegación y transmisión de datos. Por ello, las interferencias electromagnéticas y las limitaciones radioeléctricas representan factores críticos para su operación. Una interferencia puede afectar la comunicación entre el dron y la estación de control, alterar la calidad de los datos o dificultar la coordinación entre unidades.

Las limitaciones radioeléctricas también pueden depender del terreno, la distancia, los obstáculos, las condiciones ambientales, la saturación del espectro o la calidad de los enlaces disponibles. En el contexto venezolano, caracterizado por diversidad geográfica, zonas montañosas, fronteras extensas, áreas selváticas y regiones de difícil acceso, estas limitaciones deben ser consideradas dentro del diseño conceptual del sistema.

En esta investigación, dichas limitaciones no se desarrollan como objetivo específico independiente, sino como condiciones técnicas que deben tomarse en cuenta dentro del diseño conceptual y dentro de los escenarios simulados de evaluación.

Conciencia Situacional

La conciencia situacional es la capacidad de percibir los elementos relevantes del entorno, comprender su significado y proyectar su comportamiento futuro. En sistemas de monitoreo y control, la conciencia situacional permite que el operador interprete de manera rápida y clara el estado de las unidades y del escenario.

En el caso de un sistema de drones, la conciencia situacional se logra mediante la integración de telemetría, visualización, alertas, mapas, trayectorias y representación gráfica. Una interfaz adecuada permite reducir la carga cognitiva del operador, evitando que tenga que interpretar grandes volúmenes de datos numéricos de manera aislada.

Por esta razón, el diseño de la interfaz del sistema debe priorizar claridad visual, organización de la información, símbolos comprensibles, alertas oportunas y representación espacial coherente. Este concepto se relaciona directamente con la necesidad de representar los drones dentro de una interfaz tipo radar o un entorno visual que facilite el análisis del comportamiento del enjambre.

Interfaces de Monitoreo Tipo Radar

Una interfaz tipo radar es una representación visual que permite ubicar elementos dentro de un espacio determinado, generalmente empleando una lógica de distancia, dirección y posición relativa. En sistemas de vigilancia, este tipo de interfaz permite representar objetos en movimiento, trayectorias, zonas de cobertura y alertas.

Aplicada al monitoreo de drones, una interfaz tipo radar puede mostrar la ubicación de cada unidad, su dirección, estado operativo, distancia respecto al punto de control y posibles eventos críticos. Esta forma de visualización facilita la comprensión del comportamiento del enjambre y mejora la toma de decisiones.

En la presente investigación, la interfaz tipo radar se relaciona con el concepto de gemelo digital, ya que permite representar de manera gráfica el comportamiento simulado de las unidades dentro del entorno virtual. Asimismo,

contribuye a fortalecer la conciencia situacional, al permitir que los datos telemétricos sean interpretados visualmente por el operador.

Innovación Tecnológica Híbrida

La innovación tecnológica híbrida puede entenderse como la articulación entre conocimientos académicos, herramientas tecnológicas, necesidades institucionales y aplicaciones estratégicas. En el caso de esta investigación, lo híbrido se expresa en la relación entre el ámbito universitario, la ingeniería de sistemas, la simulación, el software y las necesidades de defensa integral.

Este enfoque permite integrar tecnologías de uso académico o civil con requerimientos conceptuales vinculados al sector defensa. No se trata de desarrollar un sistema operativo militar real, sino de proponer una arquitectura conceptual que pueda servir como base para futuras investigaciones, prototipos y procesos de transferencia tecnológica. De esta manera, la innovación híbrida permite aprovechar capacidades existentes, herramientas abiertas, metodologías de ingeniería y conocimientos universitarios para responder a necesidades estratégicas del país.

La presente investigación se inscribe dentro de esta perspectiva, ya que busca diseñar un sistema de monitoreo y control de drones desde un enfoque académico, pero orientado a fortalecer capacidades tecnológicas relacionadas con defensa, disuasión, simulación y soberanía.

Soberanía Tecnológica

La soberanía tecnológica se refiere a la capacidad de un país, institución o comunidad para desarrollar, adaptar, administrar y controlar sus propias tecnologías, reduciendo la dependencia de soluciones externas. En el ámbito de la defensa, la soberanía tecnológica adquiere especial relevancia porque los sistemas críticos no deben depender exclusivamente de plataformas cerradas, proveedores extranjeros o herramientas que no puedan ser auditadas.

En el contexto venezolano, la soberanía tecnológica se relaciona con la necesidad de fortalecer capacidades propias en ciencia, ingeniería, informática, simulación, telecomunicaciones y desarrollo de software. Una arquitectura

conceptual de monitoreo y control de drones puede contribuir a este propósito al fomentar el diseño de soluciones propias, adaptadas a necesidades nacionales y sustentadas en conocimiento generado desde la universidad.

Para esta investigación, la soberanía tecnológica no implica el desarrollo inmediato de un sistema industrial completo, sino la formulación de una base conceptual y metodológica que pueda orientar futuros procesos de diseño, prototipado, investigación aplicada y formación de talento humano.

Defensa Integral

La defensa integral es un concepto que vincula la protección de la Nación con la corresponsabilidad entre el Estado, sus instituciones y la sociedad. No se limita al ámbito estrictamente militar, sino que comprende dimensiones políticas, económicas, sociales, geográficas, ambientales, culturales y tecnológicas.

Desde esta perspectiva, la defensa integral también implica el fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas y académicas que permitan al país responder a sus necesidades estratégicas. La universidad, como espacio de formación e investigación, puede contribuir mediante propuestas conceptuales, estudios técnicos, desarrollos de software, simulaciones y modelos aplicados al contexto nacional.

En la presente tesis, la defensa integral se aborda desde el punto de vista tecnológico y académico. El sistema propuesto no pretende ejecutar operaciones reales, sino aportar una base de conocimiento para el monitoreo, control, simulación y coordinación de drones en entornos conceptuales vinculados con vigilancia, resiliencia y soberanía tecnológica.

Disuasión Militar

La disuasión militar se refiere a la capacidad de prevenir o reducir amenazas mediante la demostración de preparación, capacidad tecnológica, organización y posibilidad de respuesta. En el marco de esta investigación, la disuasión no se aborda desde la perspectiva ofensiva, sino desde el fortalecimiento tecnológico, la vigilancia, la simulación, la resiliencia y la capacidad de supervisión estratégica.

Un sistema de monitoreo y control de drones puede contribuir conceptualmente a la disuasión al mejorar la capacidad de observación, coordinación y respuesta ante situaciones de riesgo. De igual forma, la existencia de capacidades tecnológicas propias fortalece la autonomía institucional y reduce vulnerabilidades derivadas de la dependencia externa.

En este sentido, la disuasión se entiende como un resultado indirecto del desarrollo de capacidades tecnológicas. La propuesta no se orienta a operaciones reales, sino al diseño de una arquitectura conceptual que permita estudiar y proyectar sistemas de monitoreo y control más resilientes y adaptables.

Bases Legales

Las bases legales constituyen el conjunto de normas jurídicas que respaldan la pertinencia de la investigación. En este caso, la propuesta se fundamenta en instrumentos normativos relacionados con educación, ciencia, tecnología, innovación, soberanía, seguridad de la Nación, telecomunicaciones, uso de tecnologías de información y defensa integral.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela representa el fundamento jurídico superior del Estado venezolano. En relación con la presente investigación, diversos artículos respaldan el desarrollo de proyectos académicos y tecnológicos orientados a la soberanía, la seguridad y la defensa integral.

El Artículo 102 establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, además de constituir una función indeclinable del Estado. Este artículo es pertinente porque la presente investigación se desarrolla en el contexto universitario, específicamente dentro de la formación en Ingeniería de Sistemas, y busca generar conocimiento aplicado al servicio de la sociedad y de las necesidades estratégicas del país.

El Artículo 103 reconoce el derecho de toda persona a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades. Esta disposición guarda relación con el proyecto porque promueve la formación de

profesionales capaces de participar en procesos de investigación, innovación y solución de problemas tecnológicos. El desarrollo de una tesis orientada al diseño de sistemas de monitoreo y control contribuye al fortalecimiento de competencias técnicas y científicas.

El Artículo 108 establece la importancia de los medios de comunicación y de la formación ciudadana en el uso de tecnologías de información. Esta norma se vincula con la investigación porque el sistema propuesto se apoya en tecnologías informáticas, comunicación de datos, procesamiento de información y representación visual, elementos propios de la sociedad tecnológica contemporánea.

El Artículo 109 reconoce la autonomía universitaria como principio para la búsqueda del conocimiento mediante la investigación científica, humanística y tecnológica. Este artículo respalda el papel de la universidad como espacio para desarrollar propuestas innovadoras, diseñar sistemas, producir conocimiento y participar en la solución de necesidades nacionales. En este sentido, la UNEFA, como institución universitaria, se convierte en un escenario idóneo para el diseño conceptual y metodológico del sistema propuesto.

El Artículo 110 es uno de los fundamentos constitucionales más importantes para esta investigación, ya que reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Este artículo se relaciona directamente con la tesis, debido a que el diseño de un sistema de monitoreo y control de drones constituye una aplicación tecnológica orientada al fortalecimiento de capacidades científicas, informáticas y estratégicas.

El Artículo 11 establece que la soberanía plena de la República se ejerce sobre los espacios continentales, insulares, lacustres, fluviales, marítimos y el espacio aéreo nacional. Esta disposición resulta pertinente porque la investigación se vincula con drones, vigilancia y supervisión de espacios geográficos. Aunque el trabajo no contempla operaciones reales, su diseño conceptual se relaciona con la

necesidad de proteger y comprender el espacio geográfico nacional desde una perspectiva tecnológica.

El Artículo 322 señala que la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral, y que su defensa corresponde también a los venezolanos y venezolanas, así como a las personas naturales y jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Este artículo respalda la investigación porque justifica la participación de instituciones académicas en proyectos orientados al fortalecimiento de capacidades tecnológicas relacionadas con la seguridad y la defensa.

El Artículo 326 establece el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil en materia de seguridad de la Nación, abarcando ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales, geográficos, ambientales y militares. Este artículo es fundamental para la tesis, ya que la investigación se ubica en la relación entre universidad, tecnológica, soberanía y defensa integral. Desde esta perspectiva, la producción académica en ingeniería puede contribuir al desarrollo de soluciones conceptuales que fortalezcan la seguridad e independencia tecnológica.

El Artículo 327 establece que la atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento de los principios de seguridad de la Nación. Aunque esta investigación no desarrolla operaciones de campo ni vigilancia real, el estudio de sistemas de monitoreo y control de drones se relaciona conceptualmente con la necesidad de contar con tecnologías que permitan supervisar espacios extensos, complejos o estratégicamente sensibles.

El Artículo 328 dispone que la Fuerza Armada Nacional es una institución organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, asegurar la integridad del espacio geográfico, cooperar en el mantenimiento del orden interno y participar activamente en el desarrollo nacional. Esta norma se relaciona con la investigación porque la UNEFA forma parte del contexto académico vinculado al sector defensa, y el proyecto propone una solución tecnológica conceptual orientada al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, simulación y control.

En conjunto, estos artículos constitucionales proporcionan un respaldo jurídico sólido para la investigación, ya que vinculan educación, ciencia, tecnología, innovación, soberanía, seguridad nacional, defensa integral, espacio geográfico y desarrollo nacional.

Ley Orgánica de Seguridad de la Nación

La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece los principios, criterios y mecanismos vinculados con la seguridad y defensa integral del país. Esta ley desarrolla el mandato constitucional relacionado con la seguridad de la Nación y la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.

El Artículo 2 señala que la seguridad de la Nación está fundamentada en el desarrollo integral y orientada a garantizar el ejercicio de los derechos, la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Esta disposición respalda el proyecto porque el diseño de soluciones tecnológicas propias contribuye al desarrollo integral y a la reducción de dependencias externas.

El Artículo 3 define la defensa integral como el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa destinados a salvaguardar la independencia, libertad, democracia, soberanía, integridad territorial y desarrollo integral de la Nación. La presente tesis se relaciona con esta disposición al proponer un sistema conceptual de monitoreo y control de drones orientado al fortalecimiento de capacidades tecnológicas vinculadas con la defensa.

El Artículo 5 desarrolla el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en materia de seguridad y defensa integral. Este principio permite justificar la participación de instituciones universitarias en investigaciones aplicadas que aporten soluciones, modelos o propuestas en áreas estratégicas.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación establece el marco normativo para promover, organizar y desarrollar actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en el país. Esta ley resulta directamente aplicable a la

investigación, ya que el proyecto se fundamenta en el diseño de una arquitectura tecnológica y en la formulación conceptual de un sistema informático.

La ley reconoce la importancia de la ciencia y la tecnología para el ejercicio de la soberanía nacional, el desarrollo integral y la solución de problemas del país. En este sentido, el diseño de un sistema de monitoreo y control de drones se ajusta a los fines de la ley porque fomenta la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico propio y la transferencia de conocimiento.

Asimismo, esta ley respalda la articulación entre instituciones académicas, sector público y áreas estratégicas del Estado. Desde esta perspectiva, la UNEFA puede actuar como espacio de generación de conocimientos tecnológicos vinculados con la defensa integral y la innovación híbrida.

Ley Orgánica de Telecomunicaciones

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones es pertinente porque los sistemas de drones dependen de procesos de comunicación, transmisión de datos, uso del espectro radioeléctrico e intercambio de información. Aunque la presente investigación no utiliza frecuencias reales ni ejecuta pruebas de campo, el diseño conceptual debe reconocer que toda arquitectura de monitoreo y control basada en comunicación inalámbrica se encuentra relacionada con el marco regulatorio de las telecomunicaciones.

Esta ley permite fundamentar la necesidad de considerar limitaciones radioeléctricas, uso responsable del espectro, seguridad de las comunicaciones y respeto a las regulaciones nacionales. Por ello, el sistema propuesto se limita a entornos simulados, datos sintéticos y protocolos abiertos, excluyendo el uso de frecuencias operativas reales.

Ley de Infogobierno

La Ley de Infogobierno se relaciona con el uso de tecnologías de información en la administración pública, la promoción de estándares abiertos, la soberanía tecnológica y el aprovechamiento de herramientas informáticas para mejorar procesos institucionales. Esta ley es pertinente porque la presente investigación

propone una arquitectura conceptual basada en software, servicios, simulación y gestión de datos.

Desde esta perspectiva, el proyecto se alinea con el principio de fomentar soluciones tecnológicas propias, auditables y adaptadas a las necesidades nacionales. La arquitectura orientada a servicios, el uso de herramientas abiertas y la simulación digital pueden contribuir a la independencia tecnológica y a la reducción de dependencia de plataformas cerradas.

Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

La Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana guarda relación con la investigación porque establece la organización, misión y funciones de la institución militar en el marco de la defensa integral. En el contexto de esta tesis, no se propone una intervención operativa real ni el desarrollo de sistemas clasificados, sino una contribución académica y conceptual al estudio de tecnologías aplicadas al monitoreo, simulación y control.

El proyecto se vincula con la necesidad de fomentar capacidades tecnológicas, investigación, formación y desarrollo de soluciones orientadas a la soberanía y la defensa. Esta relación debe entenderse desde una perspectiva académica, metodológica y de ingeniería de sistemas.

Plan de la Patria 2025-2031

El Plan de la Patria 2025-2031, a través de las grandes transformaciones nacionales, constituye un instrumento de planificación estratégica que orienta políticas públicas en materia de ciencia, tecnología, independencia, seguridad y defensa. La presente investigación se vincula especialmente con la Segunda Transformación, relacionada con independencia, cultura, ciencia y tecnología, al promover una solución conceptual que busca reducir la dependencia tecnológica y fortalecer capacidades propias.

Asimismo, se relaciona con la Tercera Transformación, vinculada con seguridad ciudadana y defensa, al proponer una arquitectura tecnológica orientada al monitoreo y control de drones desde un enfoque académico. La investigación

también aporta al fortalecimiento de la formación universitaria, la innovación aplicada y la transferencia de conocimiento.

Sistema de Variables

El sistema de variables permite identificar los elementos principales que intervienen en la investigación. En este caso, las variables se relacionan con la propuesta de diseño conceptual y metodológico del sistema, así como con los efectos esperados en materia de defensa integral, resiliencia operativa e innovación tecnológica híbrida.

Variable Independiente

Identificación: Diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones basado en arquitectura orientada a servicios, gemelos digitales y modelo de control descentralizado.

Definición conceptual: Es la propuesta estructural, lógica y metodológica de un sistema informático destinado a monitorear, simular, representar y controlar conceptualmente un enjambre de drones dentro de un entorno virtual, integrando módulos de telemetría, arquitectura de software, simulación, visualización, redes distribuidas y algoritmos de consenso.

Definición operacional: La variable se observará mediante el análisis de los componentes técnicos del sistema propuesto, tales como arquitectura lógica, módulos funcionales, modelo de comunicación, representación mediante gemelos digitales, estructura de control descentralizado y criterios de simulación.

Variable Dependiente

Identificación: Fortalecimiento de la defensa integral, resiliencia operativa e innovación tecnológica híbrida.

Definición conceptual: Es el impacto esperado de la propuesta sobre la capacidad de supervisión, simulación, coordinación y respuesta tecnológica en

escenarios conceptuales relacionados con drones, defensa integral y soberanía tecnológica.

Definición operacional: La variable se analizará mediante criterios de pertinencia estratégica, utilidad académica, capacidad de simulación, aporte a la soberanía tecnológica, reducción de dependencia externa y posibilidad de transferencia de conocimiento.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico constituye la estructura procedimental que orienta el desarrollo de la investigación, debido a que permite establecer el enfoque, tipo y diseño del estudio, así como la modalidad, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad y procedimientos empleados para el análisis de la información.

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos que sustentan la investigación titulada “Diseño de un sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano: un enfoque tecnológico para la defensa, disuasión e innovación híbrida”. El estudio se orienta hacia el análisis de la necesidad, pertinencia y factibilidad de una propuesta tecnológica basada en un prototipo de software de simulación académica, sin conexión con drones físicos, hardware aeronáutico, frecuencias radioeléctricas reales, software militar operativo o información táctica clasificada.

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se recolectan datos medibles mediante un cuestionario estructurado tipo Likert aplicado a una muestra seleccionada de sujetos vinculados con el ámbito universitario, tecnológico y de defensa integral. Dichos datos permiten conocer la percepción de los informantes consultados sobre la necesidad, utilidad académica, viabilidad metodológica y pertinencia tecnológica del prototipo propuesto.

Asimismo, el estudio se apoya en la revisión documental, ya que se analizan fuentes bibliográficas, antecedentes investigativos, bases teóricas, normativas legales y referencias técnicas vinculadas con drones, simulación, arquitectura de software, gemelos digitales, control descentralizado, defensa integral e innovación tecnológica. De esta manera, el Capítulo III establece el procedimiento metodológico general que servirá de base para el diagnóstico presentado en el Capítulo IV y para el desarrollo informático documentado en el Capítulo VI.

Tipo de Investigación

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, aplicado, descriptivo y tecnológico-proyectivo.

Es cuantitativa porque se fundamenta en la recolección y análisis de datos numéricos obtenidos mediante un cuestionario estructurado. Estos datos permiten calcular frecuencias y porcentajes relacionados con la percepción de los encuestados sobre la necesidad, pertinencia y factibilidad del prototipo de monitoreo y control de drones.

Es aplicada porque busca responder a una necesidad concreta vinculada con el diseño de una solución tecnológica orientada al contexto académico de la UNEFA. La investigación no se limita a describir una problemática general, sino que propone una alternativa tecnológica basada en simulación, arquitectura lógica y representación virtual de unidades tipo dron.

Es descriptiva porque caracteriza los elementos principales asociados con la problemática estudiada, tales como la necesidad de herramientas académicas de simulación, el uso de datos sintéticos, la pertinencia de una interfaz tipo radar, la utilidad de una arquitectura modular y la importancia de estudiar conceptos como monitoreo, control, telemetría y resiliencia operativa.

Finalmente, es tecnológico-proyectiva porque se orienta hacia la formulación de una propuesta tecnológica que puede materializarse en un prototipo funcional de software. Este tipo de investigación permite proyectar una solución viable a partir del diagnóstico de necesidades y de la revisión de fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación es no experimental, transeccional, de campo y documental.

Es no experimental porque no se manipulan variables en un entorno físico real ni se realizan pruebas con drones verdaderos, hardware aeronáutico,

frecuencias radioeléctricas reales o sistemas militares operativos. La investigación se desarrolla mediante observación, análisis, consulta a informantes y revisión documental.

Es transeccional porque la recolección de información se realiza en un momento determinado, con el propósito de conocer la percepción de la muestra seleccionada sobre la necesidad, pertinencia y factibilidad de la propuesta.

Es de campo porque contempla la aplicación de un cuestionario a sujetos vinculados con el ámbito universitario, tecnológico y de defensa integral. Estos informantes aportan datos relevantes sobre la necesidad del prototipo, su utilidad académica y su factibilidad dentro del contexto de un Trabajo Especial de Grado en Ingeniería de Sistemas.

Asimismo, posee apoyo documental, debido a que se fundamenta en la revisión de fuentes bibliográficas, antecedentes de investigación, documentos técnicos, bases legales y literatura relacionada con drones, arquitecturas de software, gemelos digitales, simulación, control descentralizado, redes distribuidas, defensa integral e innovación tecnológica.

Modalidad de la Investigación

La investigación se ubica dentro de la modalidad de proyecto factible, debido a que tiene como propósito formular una propuesta viable orientada a responder a una necesidad detectada.

En este caso, la necesidad está relacionada con el diseño de un sistema de monitoreo y control de drones desde una perspectiva académica y de simulación. La modalidad de proyecto factible permite partir de un diagnóstico de necesidades, analizar la situación planteada, establecer criterios metodológicos y proponer una solución tecnológica que pueda ser desarrollada y documentada posteriormente.

La propuesta no tiene como finalidad entregar un sistema operativo real para el control de drones físicos, sino plantear una solución académica basada en un prototipo de software que permita representar, simular y estudiar el comportamiento

de unidades tipo dron en un entorno virtual. Por tanto, la implementación física, la integración con drones reales, el uso de radiofrecuencias y cualquier aplicación operativa militar quedan fuera del alcance de la investigación.

Nivel de la Investigación

El nivel de la investigación es descriptivo-propositivo.

Es descriptivo porque identifica y caracteriza las condiciones, necesidades y percepciones relacionadas con el diseño de un sistema de monitoreo y control de drones. Asimismo, permite describir la opinión de los informantes consultados sobre la pertinencia institucional, la viabilidad metodológica y los requerimientos tecnológicos básicos asociados a la propuesta.

Es propositivo porque, a partir del diagnóstico y del análisis documental, plantea una alternativa de solución orientada al diseño de un prototipo académico de software. Esta propuesta se vincula con la ingeniería de sistemas, la simulación, la arquitectura modular, la visualización de datos y la innovación tecnológica híbrida.

Población

La población está conformada por sujetos vinculados con la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente aquellos relacionados con áreas de ingeniería, tecnología, defensa integral, formación académica o uso de herramientas informáticas.

Para efectos de esta investigación, la población se define como un conjunto finito de veinticinco (25) personas, conformado por docentes, estudiantes avanzados y personal profesional o militar vinculado con el ámbito universitario y tecnológico de la UNEFA. Esta población resulta pertinente debido a que sus integrantes poseen relación directa o indirecta con los procesos formativos, tecnológicos y académicos en los cuales podría tener utilidad la propuesta.

Cuadro 3.1

Distribución de la población

Grupo poblacional	Cantidad
Docentes o especialistas vinculados con tecnología, sistemas o defensa integral	8
Estudiantes avanzados de Ingeniería de Sistemas o áreas afines	10
Personal profesional o militar vinculado con tecnología, defensa integral o formación UNEFA	7
Total	25

Muestra

La muestra está conformada por doce (12) sujetos seleccionados de la población descrita. Para su elección se emplea un muestreo no probabilístico intencional, debido a que los participantes fueron seleccionados de acuerdo con su vinculación con el área de estudio, su disponibilidad y su capacidad para aportar información relacionada con la necesidad, pertinencia y factibilidad de la propuesta.

La muestra se considera adecuada para el alcance del estudio, ya que la investigación no busca generalizar resultados a una población amplia, sino obtener una apreciación inicial y cuantificable sobre la aceptación de la propuesta dentro de un contexto académico determinado. Además, por tratarse de un Trabajo Especial de Grado orientado al diseño de una solución tecnológica, una muestra pequeña permite recolectar información de manera precisa y manejable.

Cuadro 3.2

Distribución de la muestra

Grupo consultado	Cantidad
Docentes o especialistas del área tecnológica	4
Estudiantes avanzados de Ingeniería de Sistemas o áreas afines	4

Grupo consultado	Cantidad
Personal profesional o militar vinculado con defensa integral o tecnología	4
Total	12

Técnicas de Recolección de Datos

Para el desarrollo de la presente investigación se emplean como técnicas de recolección de datos la encuesta y la revisión documental.

La encuesta constituye la técnica principal para la recolección de datos cuantitativos. Esta se aplica a la muestra seleccionada con el propósito de conocer su percepción sobre la necesidad, pertinencia, utilidad académica y factibilidad del diseño de un sistema de monitoreo y control de drones basado en simulación.

La revisión documental permite recopilar, analizar y organizar información proveniente de libros, artículos científicos, trabajos académicos, bases legales y documentos técnicos relacionados con drones, sistemas de monitoreo, arquitectura de software, gemelos digitales, control descentralizado, defensa integral, soberanía tecnológica e innovación tecnológica híbrida.

Ambas técnicas se complementan, debido a que la encuesta permite obtener datos cuantificables de la muestra consultada, mientras que la revisión documental proporciona el sustento conceptual, legal y técnico necesario para comprender la naturaleza de la propuesta.

Instrumentos de Recolección de Datos

Los instrumentos utilizados en la investigación son el cuestionario tipo Likert y la ficha de revisión documental.

El cuestionario tipo Likert está conformado por doce (12) ítems orientados a medir la percepción de la muestra en relación con tres dimensiones: pertinencia institucional y académica, viabilidad metodológica y alcance del proyecto, y requerimientos tecnológicos e interfaz. Cada ítem se responde mediante una escala

de cinco alternativas:

1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

La ficha de revisión documental permite registrar información bibliográfica, técnica y legal relevante para la investigación. Este instrumento facilita la organización de antecedentes, conceptos, bases legales y fundamentos metodológicos necesarios para el desarrollo del estudio.

Dimensiones del Instrumento

El cuestionario se organiza en tres dimensiones principales, con la finalidad de ordenar los ítems de acuerdo con los aspectos que se desean medir.

La primera dimensión es la pertinencia institucional y académica, orientada a conocer si la muestra consultada considera que la propuesta posee utilidad dentro del contexto formativo de la UNEFA y si puede aportar a la investigación, la defensa integral académica y la soberanía tecnológica.

La segunda dimensión es la viabilidad metodológica y alcance del proyecto, la cual permite evaluar la aceptación del uso de simulación, datos sintéticos y ausencia de hardware real como estrategia adecuada para un Trabajo Especial de Grado.

La tercera dimensión corresponde a los requerimientos tecnológicos y de interfaz, dirigida a identificar la valoración de elementos como la interfaz tipo radar, la arquitectura modular y el estudio de conceptos asociados al monitoreo, control, telemetría y resiliencia operativa.

Cuadro 3.4

Relación entre dimensiones e ítems

Dimensión	Ítems asociados
Pertinencia institucional y académica	1, 2, 8, 9, 12
Viabilidad metodológica y alcance del proyecto	3, 5, 10, 11
Requerimientos tecnológicos y de interfaz	4, 6, 7

Validez del Instrumento

La validez del instrumento se establece mediante juicio de expertos, considerando la revisión de especialistas vinculados con metodología de la investigación, ingeniería de sistemas, tecnología o defensa integral.

El propósito de esta validación es verificar que los ítems del cuestionario sean claros, pertinentes, coherentes y adecuados para medir la percepción de los informantes sobre la necesidad y factibilidad de la propuesta. A través del juicio de expertos se busca confirmar que las preguntas formuladas guardan relación con los objetivos de la investigación y con las dimensiones establecidas.

Los criterios considerados para la validación son los siguientes:

Claridad: los ítems deben estar redactados de forma comprensible.

Pertinencia: cada ítem debe relacionarse con el objeto de estudio.

Coherencia: los ítems deben corresponder con las dimensiones planteadas.

Suficiencia: el instrumento debe cubrir los aspectos necesarios para sustentar el diagnóstico.

Adecuación: el lenguaje utilizado debe ser apropiado para los sujetos consultados.

Confiabilidad del Instrumento

La confiabilidad del instrumento se fundamenta en la consistencia de sus ítems, la estructura uniforme de la escala y la relación directa entre las afirmaciones planteadas y las dimensiones objeto de medición.

Al tratarse de un cuestionario tipo Likert, todos los ítems emplean la misma escala de valoración, lo que facilita la comparación de respuestas y el análisis

estadístico descriptivo. Asimismo, la confiabilidad se apoya en la claridad de los ítems y en la revisión previa mediante juicio de expertos.

Dado que la muestra es pequeña e intencional, la confiabilidad se aborda desde la coherencia interna del instrumento, la claridad de redacción y la correspondencia de los ítems con las dimensiones establecidas. Este criterio resulta adecuado para el alcance de la investigación, ya que el propósito del cuestionario es obtener una apreciación inicial sobre la pertinencia y factibilidad de la propuesta, no realizar una generalización estadística a gran escala.

Técnicas de Análisis de Datos

Los datos obtenidos mediante el cuestionario serán analizados a través de estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas y porcentajes.

La frecuencia absoluta permitirá conocer cuántos sujetos seleccionaron cada alternativa de respuesta. El porcentaje permitirá representar proporcionalmente los resultados obtenidos respecto al total de sujetos encuestados. Posteriormente, los resultados serán interpretados de acuerdo con las dimensiones del instrumento.

La fórmula empleada para el cálculo porcentual será la siguiente:

$$P = (F / N) \times 100$$

Donde:

P = Porcentaje.

F = Frecuencia de respuestas.

N = Total de sujetos encuestados.

El análisis de los resultados permitirá identificar el nivel de aceptación de la propuesta por parte de la muestra consultada, así como sustentar el diagnóstico metodológico presentado en el Capítulo IV.

Procedimiento Metodológico General

El procedimiento metodológico general de la investigación se organiza en

varias etapas secuenciales.

En primer lugar, se realizó una revisión documental de antecedentes, bases teóricas, bases legales y referencias técnicas relacionadas con drones, sistemas de monitoreo y control, arquitectura orientada a servicios, gemelos digitales, control descentralizado, simulación, defensa integral, soberanía tecnológica e innovación tecnológica híbrida.

En segundo lugar, se definió el enfoque metodológico de la investigación, estableciendo su carácter cuantitativo, aplicado, descriptivo y tecnológico-proyectivo, así como su diseño no experimental, transeccional, de campo y documental.

En tercer lugar, se determinó la población y la muestra del estudio, seleccionando un grupo de informantes vinculados con el ámbito académico, tecnológico y de defensa integral de la UNEFA.

En cuarto lugar, se diseñó el cuestionario tipo Likert, estructurado en doce ítems y organizado en tres dimensiones: pertinencia institucional y académica, viabilidad metodológica y alcance del proyecto, y requerimientos tecnológicos y de interfaz.

En quinto lugar, se establecieron los criterios de validez y confiabilidad del instrumento, considerando la revisión mediante juicio de expertos, la claridad de los ítems, su coherencia interna y su relación con los objetivos de la investigación.

En sexto lugar, se aplicó el cuestionario a la muestra seleccionada y se procesaron los resultados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes.

En séptimo lugar, los resultados obtenidos se organizaron e interpretaron en el Capítulo IV, con la finalidad de identificar los problemas, necesidades y niveles de aceptación asociados a la propuesta.

Finalmente, la información metodológica y diagnóstica obtenida servirá como base para el desarrollo del Capítulo VI, donde se presentará la metodología

informática, los requerimientos del sistema, los diagramas UML, la arquitectura del prototipo y los elementos técnicos relacionados con su desarrollo.

Síntesis del Marco Metodológico

En síntesis, la presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, aplicado, descriptivo y tecnológico-proyectivo, con diseño no experimental, transeccional, de campo y documental, bajo la modalidad de proyecto factible.

La población está conformada por veinticinco (25) sujetos vinculados con la UNEFA, de los cuales se selecciona una muestra intencional de doce (12) informantes. La técnica principal de recolección de datos es la encuesta, complementada con revisión documental. El instrumento principal es un cuestionario tipo Likert de doce ítems, organizado en tres dimensiones y validado mediante juicio de expertos.

Los datos serán analizados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas y porcentajes. Los resultados derivados del cuestionario permitirán sustentar el diagnóstico presentado en el Capítulo IV, mientras que la documentación técnica del prototipo será desarrollada posteriormente en el Capítulo VI, conforme a la estructura metodológica indicada para la investigación.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico realizado durante la investigación titulada “Diseño de un sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano: un enfoque tecnológico para la defensa, disuasión e innovación híbrida”. El propósito de este capítulo es identificar los principales problemas, necesidades y niveles de aceptación relacionados con la propuesta, tomando como base la revisión documental, el análisis teórico-metodológico y los resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado a la muestra seleccionada.

El diagnóstico constituye una fase fundamental dentro de la investigación, ya que permite determinar la pertinencia de la propuesta antes de desarrollar su componente informático. En este sentido, el análisis se orienta a conocer si existe una necesidad académica, tecnológica e institucional de diseñar un sistema de monitoreo y control de drones basado en simulación, datos sintéticos, arquitectura modular e interfaz visual tipo radar.

Es importante destacar que los resultados aquí presentados no corresponden a pruebas del prototipo ni a validaciones técnicas del software. La finalidad del Capítulo IV es exponer el diagnóstico general del problema, la identificación de necesidades y la interpretación de los datos recolectados mediante el cuestionario tipo Likert. Los aspectos relacionados con metodología informática, arquitectura del sistema, requerimientos funcionales y no funcionales, diagramas UML, desarrollo del prototipo, capturas y pruebas funcionales serán desarrollados en el Capítulo VI.

La investigación mantiene el alcance académico establecido en los capítulos anteriores. Por tanto, la propuesta no contempla el uso de drones físicos, hardware aeronáutico, frecuencias radioeléctricas reales, software militar operativo ni

información táctica clasificada. El estudio se orienta hacia una solución conceptual y académica basada en simulación de unidades tipo dron dentro de un entorno virtual.

Diagnóstico teórico de la problemática

El diagnóstico teórico de la problemática permitió identificar que el uso de drones y sistemas autónomos representa un área de creciente importancia para la investigación tecnológica, la defensa integral, la vigilancia, la simulación y la formación académica. Sin embargo, también se evidenció que el desarrollo de soluciones propias para el monitoreo y control de múltiples unidades tipo dron continúa siendo un desafío desde el punto de vista informático, metodológico e institucional.

En el contexto venezolano, la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica exige promover propuestas académicas que permitan estudiar, diseñar y simular sistemas tecnológicos avanzados sin depender exclusivamente de herramientas comerciales cerradas o plataformas extranjeras. Esta situación resulta especialmente relevante en instituciones universitarias como la UNEFA, donde la formación en ingeniería, tecnología y defensa integral requiere recursos que permitan vincular el conocimiento teórico con experiencias prácticas de simulación.

A partir del análisis documental realizado en los capítulos anteriores, se identificó que los drones no deben ser entendidos únicamente como equipos físicos de vuelo, sino como parte de un ecosistema tecnológico más amplio. Dicho ecosistema incluye software, telemetría, comunicación, arquitectura lógica, visualización de datos, simulación, modelos de control, seguridad y análisis de estados operativos. Por ello, el problema no se limita a la existencia o disponibilidad de drones reales, sino a la falta de herramientas académicas que permitan estudiar su comportamiento desde una perspectiva controlada y segura.

Asimismo, se evidenció que el uso de drones reales en un entorno universitario puede implicar limitaciones importantes, tales como costos de adquisición, mantenimiento, riesgos operativos, restricciones legales, necesidad de permisos, condiciones climáticas, disponibilidad de espacios de prueba y posibles

implicaciones relacionadas con radiofrecuencias o datos sensibles. Frente a estas limitaciones, la simulación mediante software surge como una alternativa metodológica viable para representar comportamientos básicos de unidades tipo dron, estudiar trayectorias, visualizar estados, generar alertas y comprender conceptos como monitoreo, control, telemetría y resiliencia operativa.

El diagnóstico también permitió reconocer que una propuesta de este tipo debe mantenerse dentro de límites académicos claramente definidos. Por tal razón, el sistema planteado no debe orientarse al control real de drones físicos, sino a la creación de un prototipo de software que permita simular su comportamiento dentro de un ambiente virtual. Esta delimitación fortalece la viabilidad del proyecto, reduce riesgos y permite que el trabajo sea desarrollado dentro del alcance de un Trabajo Especial de Grado en Ingeniería de Sistemas.

Identificación de problemas

A partir del planteamiento del problema, la revisión documental y el análisis metodológico realizado, se identificaron varios problemas centrales que justifican la propuesta de diseño del sistema.

El primer problema identificado es la dependencia de herramientas tecnológicas externas o cerradas. Muchas soluciones vinculadas con drones, simulación o monitoreo dependen de plataformas comerciales, licencias específicas o entornos técnicos que no siempre pueden ser adaptados libremente a las necesidades académicas nacionales. Esta situación limita la posibilidad de estudiar, modificar y comprender internamente la arquitectura del sistema.

El segundo problema es la ausencia de herramientas académicas propias para la simulación del monitoreo y control de drones. Aunque existen plataformas reales de control o simuladores avanzados, no siempre están diseñados para un contexto formativo específico ni para explicar de manera sencilla conceptos como telemetría, trayectorias, estados de conexión, alertas, fallas simuladas o comportamiento de múltiples unidades.

El tercer problema se relaciona con las limitaciones para realizar pruebas con drones físicos. El uso de hardware real implica costos, riesgos, mantenimiento, permisos, espacios adecuados y conocimientos especializados. Además, en una investigación universitaria vinculada con defensa integral, es necesario evitar cualquier uso de información clasificada, frecuencias operativas reales o sistemas militares. Por ello, trabajar con simulación resulta más adecuado y seguro.

El cuarto problema es la necesidad de representar visualmente la información del sistema. Los datos de posición, batería, trayectoria, velocidad o estado de conexión pueden resultar difíciles de interpretar si se presentan únicamente en forma numérica. Una interfaz visual tipo radar permite organizar la información de manera más clara y facilitar la comprensión del comportamiento de las unidades simuladas.

El quinto problema es la falta de una arquitectura modular orientada al crecimiento futuro del sistema. Un prototipo académico debe estar diseñado de forma organizada, permitiendo separar funciones como simulación, visualización, datos sintéticos, alertas y configuración. Si el sistema no se concibe de manera modular, su mantenimiento y ampliación futura se dificultan.

El sexto problema es la necesidad de fortalecer la formación tecnológica en áreas emergentes. Temas como drones, gemelos digitales, simulación, control descentralizado, telemetría y resiliencia operativa requieren herramientas que permitan a los estudiantes comprender estos conceptos desde una perspectiva práctica, segura y ajustada al entorno académico.

Necesidades detectadas

Con base en los problemas identificados, se determinaron las siguientes necesidades:

Necesidad académica: contar con una herramienta de simulación que permita apoyar la formación en Ingeniería de Sistemas y áreas relacionadas con tecnologías autónomas, monitoreo, control y visualización de datos.

Necesidad tecnológica: diseñar una arquitectura lógica propia que permita representar unidades tipo dron, generar datos sintéticos, simular trayectorias, mostrar estados y organizar el funcionamiento del sistema de forma modular.

Necesidad metodológica: utilizar simulación en lugar de hardware real, con el propósito de mantener la investigación dentro de un alcance seguro, controlado y viable para un Trabajo Especial de Grado.

Necesidad institucional: aportar una propuesta que pueda relacionarse con la formación tecnológica, la investigación universitaria, la soberanía tecnológica y la defensa integral desde una perspectiva académica.

Necesidad visual e interpretativa: incorporar una interfaz tipo radar que facilite la comprensión del comportamiento de las unidades simuladas y permita representar posiciones, trayectorias, estados y alertas.

Necesidad de continuidad investigativa: generar una base que pueda ser ampliada en futuras investigaciones, incorporando nuevos módulos, escenarios, modelos de simulación o mejoras en la interfaz.

Estas necesidades demuestran que la propuesta no surge únicamente de una intención tecnológica, sino de un diagnóstico académico y metodológico que justifica el desarrollo posterior del prototipo.

Relación entre problemas, necesidades y propuesta

Para organizar el diagnóstico, se presenta la siguiente relación entre los problemas detectados, las necesidades asociadas y la respuesta que ofrece la propuesta.

Cuadro 4.1

Relación entre problemas, necesidades y propuesta

Problema identificado	Necesidad asociada	Respuesta de la propuesta
Dependencia de herramientas externas o cerradas	Fortalecer soluciones académicas propias	Diseño de un prototipo de software ajustado al contexto de la investigación
Ausencia de herramientas académicas para simulación de drones	Contar con un entorno formativo de simulación	Desarrollo de una propuesta basada en simulación académica
Dificultad para usar drones reales en contexto universitario	Evitar costos, riesgos y restricciones operativas	Uso de datos sintéticos y entorno virtual
Complejidad para interpretar datos telemétricos	Mejorar la visualización del sistema	Incorporación de una interfaz tipo radar
Falta de organización modular del sistema	Facilitar mantenimiento y ampliación	Diseño de arquitectura modular
Necesidad de fortalecer formación tecnológica	Apoyar investigación e innovación universitaria	Propuesta vinculada con Ingeniería de Sistemas, defensa integral y soberanía tecnológica

El cuadro anterior permite evidenciar que la propuesta responde directamente a los problemas detectados. Además, demuestra que el diseño del sistema posee pertinencia metodológica, debido a que se ajusta al alcance académico y evita depender de componentes físicos o entornos operativos reales.

Resultados de la encuesta

Para complementar el diagnóstico teórico, se aplicó un cuestionario tipo Likert a una muestra de doce (12) informantes vinculados con el ámbito académico, tecnológico y de defensa integral de la UNEFA. El instrumento estuvo conformado por doce (12) ítems distribuidos en tres dimensiones: pertinencia institucional y académica, viabilidad metodológica y alcance del proyecto, y requerimientos tecnológicos e interfaz.

La escala utilizada fue la siguiente:

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 4 = De acuerdo
- 5 = Totalmente de acuerdo

Los resultados se presentan mediante frecuencias absolutas y porcentajes de aceptación, considerando como aceptación positiva la suma de las respuestas Totalmente de acuerdo y De acuerdo.

Dimensión 1: Pertinencia institucional y académica

Esta dimensión evalúa la percepción de los informantes consultados sobre la necesidad del prototipo, su contribución a la formación tecnológica dentro de la UNEFA, su relación con la defensa integral, su aporte a la soberanía tecnológica y su utilidad como base para futuras investigaciones.

Cuadro 4.2

Distribución de frecuencias y porcentajes. Dimensión: Pertinencia institucional y académica

Ítem	Indicador evaluado	TDA (5)	DA (4)	IND (3)	ED (2)	TED (1)	Aceptación TDA + DA
1	Necesidad del diseño del prototipo académico	8	4	0	0	0	100%
2	Contribución a la formación tecnológica UNEFA	9	3	0	0	0	100%
8	Relación con la defensa integral académica	7	4	1	0	0	91,67%
9	Contribución a la soberanía tecnológica	10	2	0	0	0	100%
12	Base para futuras investigaciones en la UNEFA	11	1	0	0	0	100%

Nota: TDA = Totalmente de acuerdo; DA = De acuerdo; IND = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; ED = En desacuerdo; TED = Totalmente en desacuerdo.

Análisis de la dimensión 1

Los resultados obtenidos en la dimensión de pertinencia institucional y académica evidencian una aceptación altamente favorable hacia la propuesta. En los ítems 1, 2, 9 y 12 se obtuvo un 100% de aceptación, lo cual demuestra que la totalidad de los informantes consultados considera necesario el diseño del prototipo, reconoce su utilidad para la formación tecnológica dentro de la UNEFA, valora su contribución a la soberanía tecnológica y lo considera una base útil para futuras investigaciones.

En el ítem 8, referido a la relación de la propuesta con la defensa integral desde una perspectiva académica, se obtuvo un 91,67% de aceptación. Este resultado indica que la mayoría de los encuestados reconoce la vinculación del

prototipo con la defensa integral, siempre entendida desde el ámbito formativo, tecnológico y de simulación, no como una aplicación operativa real.

En general, esta dimensión permite afirmar que la propuesta posee pertinencia institucional, debido a que responde a necesidades académicas, formativas y tecnológicas dentro del contexto universitario. Además, los resultados respaldan la importancia de desarrollar soluciones propias orientadas a la simulación y al fortalecimiento de capacidades tecnológicas nacionales.

Dimensión 2: Viabilidad metodológica y alcance del proyecto

Esta dimensión analiza la aceptación del enfoque metodológico de la investigación, considerando el uso de simulación mediante software, datos sintéticos, ausencia de hardware real y factibilidad del prototipo dentro del alcance de un Trabajo Especial de Grado.

Cuadro 4.3

Distribución de frecuencias y porcentajes. Dimensión: Viabilidad metodológica y alcance del proyecto

Ítem	Indicador evaluado	TDA (5)	DA (4)	IND (3)	ED (2)	TED (1)	Aceptación TDA + DA
3	Uso de software frente al hardware real	7	4	1	0	0	91,67%
5	Adecuación del uso de datos sintéticos	6	5	1	0	0	91,67%
10	Factibilidad dentro de un Trabajo Especial de Grado	8	4	0	0	0	100%

Ítem	Indicador evaluado	TDA (5)	DA (4)	IND (3)	ED (2)	TED (1)	Aceptación TDA + DA
11	Limitación estricta a simulación sin drones físicos	7	3	2	0	0	83,33%

Análisis de la dimensión 2

Los resultados de esta dimensión demuestran que el enfoque metodológico adoptado es considerado viable por la muestra consultada. En el ítem 10 se obtuvo un 100% de aceptación, lo cual evidencia que los informantes consideran factible desarrollar el prototipo dentro del alcance de un Trabajo Especial de Grado en Ingeniería de Sistemas.

Los ítems 3 y 5 alcanzaron un 91,67% de aceptación. Esto indica que la mayoría de los encuestados aprueba el uso de software y datos sintéticos como alternativa metodológica frente al empleo de hardware real. Este resultado es importante porque respalda la delimitación de la investigación hacia un entorno académico de simulación, sin pruebas físicas con drones ni uso de equipos especializados.

En el ítem 11, relacionado con la limitación del sistema a simulación sin drones físicos, se obtuvo un 83,33% de aceptación. Aunque este porcentaje es menor que los anteriores, sigue representando una valoración positiva. Esto demuestra que la mayoría de los informantes comprende la necesidad de limitar el prototipo a un entorno virtual, considerando los riesgos, costos y restricciones legales asociados al uso de plataformas aéreas reales.

En consecuencia, esta dimensión confirma que la propuesta es viable desde el punto de vista metodológico, ya que el desarrollo mediante simulación permite cumplir los objetivos de la investigación sin exceder el alcance académico del proyecto.

Dimensión 3: Requerimientos tecnológicos e interfaz

Esta dimensión evalúa la percepción técnica de los informantes sobre las características generales que debe poseer la propuesta, especialmente en cuanto a interfaz tipo radar, arquitectura modular y utilidad del prototipo para estudiar conceptos relacionados con monitoreo, control, telemetría y resiliencia operativa.

Cuadro 4.4

Distribución de frecuencias y porcentajes. Dimensión: Requerimientos tecnológicos e interfaz

Ítem	Indicador evaluado	TDA (5)	DA (4)	IND (3)	ED (2)	TED (1)	Aceptación TDA + DA
4	Utilidad de la interfaz visual tipo radar	10	2	0	0	0	100%
6	Ventajas de la arquitectura modular	8	4	0	0	0	100%
7	Apoyo al estudio de monitoreo, control, telemetría y resiliencia	9	3	0	0	0	100%

Análisis de la dimensión 3

Los resultados de esta dimensión muestran una aceptación total de los aspectos tecnológicos generales considerados en el cuestionario. En los tres ítems evaluados se obtuvo un 100% de aceptación, lo cual evidencia que los informantes consideran adecuada la incorporación de una interfaz visual tipo radar, una arquitectura modular y funcionalidades orientadas al estudio de monitoreo, control, telemetría y resiliencia operativa.

El ítem 4 confirma que la interfaz tipo radar es valorada como un recurso visual pertinente para representar el comportamiento de unidades simuladas. Esta interfaz permitiría visualizar posiciones, trayectorias, estados y alertas, facilitando la comprensión del entorno virtual.

El ítem 6 respalda la necesidad de una arquitectura modular, debido a que este enfoque permite separar las funciones del sistema en componentes organizados, facilitando su mantenimiento, ampliación futura y adaptación a nuevas funcionalidades.

El ítem 7 demuestra que la propuesta puede ser útil para estudiar conceptos técnicos relevantes en Ingeniería de Sistemas, tales como monitoreo, control, telemetría, simulación, eventos de falla y resiliencia operativa.

De esta manera, la dimensión tecnológica permite sustentar que los elementos básicos del prototipo son considerados pertinentes por la muestra consultada.

Interpretación general de los resultados de la encuesta

Los resultados generales de la encuesta evidencian una tendencia favorable hacia la propuesta. La mayoría de los ítems obtuvo niveles de aceptación superiores al 90%, y varios alcanzaron el 100%. Esto permite afirmar que la muestra consultada percibe la propuesta como necesaria, pertinente y viable dentro del contexto académico de la UNEFA.

Desde la dimensión institucional y académica, los resultados demuestran que el prototipo es considerado útil para la formación tecnológica, la investigación universitaria y el fortalecimiento de la soberanía tecnológica. Esto confirma que la propuesta no solo posee valor informático, sino también académico e institucional.

Desde la dimensión metodológica, los resultados respaldan el uso de simulación mediante software y datos sintéticos como alternativa adecuada frente al empleo de hardware real. Esta valoración es importante porque valida la decisión de

mantener el proyecto dentro de un entorno virtual, evitando costos, riesgos y restricciones asociadas a pruebas físicas con drones.

Desde la dimensión tecnológica, los resultados evidencian que los informantes consideran necesarias características como la interfaz visual tipo radar, la arquitectura modular y el estudio de conceptos como monitoreo, control, telemetría y resiliencia operativa. Esto permite orientar el desarrollo informático posterior hacia elementos que responden a necesidades reales detectadas en el diagnóstico.

En conjunto, los resultados permiten sustentar que la propuesta cuenta con aceptación favorable por parte de la muestra consultada y que existen bases suficientes para continuar con la documentación informática del sistema en el Capítulo VI.

Síntesis de problemas y resultados obtenidos

Con el propósito de integrar el diagnóstico teórico y los resultados de la encuesta, se presenta la siguiente síntesis:

Cuadro 4.5

Síntesis de problemas, resultados y orientación de la propuesta

Aspecto diagnosticado	Resultado obtenido	Orientación para la propuesta
Necesidad de herramienta académica	Alta aceptación del diseño del prototipo	Desarrollar una propuesta de simulación académica
Formación tecnológica en UNEFA	100% de aceptación en contribución formativa	Vincular el sistema con aprendizaje e investigación
Uso de software en lugar de hardware real	91,67% de aceptación	Mantener el alcance en simulación virtual

Aspecto diagnosticado	Resultado obtenido	Orientación para la propuesta
Uso de datos sintéticos	91,67% de aceptación	Evitar dependencia de sensores o drones reales
Interfaz visual tipo radar	100% de aceptación	Incluir visualización clara de unidades simuladas
Arquitectura modular	100% de aceptación	Diseñar el sistema por componentes funcionales
Relación con soberanía tecnológica	100% de aceptación	Orientar la propuesta hacia desarrollo propio y conocimiento endógeno
Limitación a simulación	83,33% de aceptación	Reforzar el carácter académico y seguro del prototipo

Esta síntesis demuestra que los problemas detectados en el análisis teórico se corresponden con las percepciones obtenidas mediante la encuesta. Los informantes consultados reconocen la importancia de desarrollar una propuesta académica, viable, segura y orientada a la simulación, lo cual respalda el avance hacia el diseño informático del prototipo.

Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos permiten afirmar que existe una relación directa entre la problemática planteada en el Capítulo I, los fundamentos teóricos desarrollados en el Capítulo II y el diagnóstico metodológico presentado en este capítulo.

En primer lugar, la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica aparece reflejada en la alta aceptación de los ítems relacionados con desarrollo de prototipos de software y futuras investigaciones. Esto demuestra que la muestra consultada considera pertinente impulsar herramientas propias desde el ámbito universitario.

En segundo lugar, la aceptación del uso de simulación y datos sintéticos confirma que la delimitación metodológica de la investigación es adecuada. La propuesta evita el uso de drones físicos, hardware especializado o información sensible, pero conserva la posibilidad de estudiar conceptos relevantes mediante un entorno virtual controlado.

En tercer lugar, la aceptación de la interfaz tipo radar y de la arquitectura modular evidencia que los informantes valoran la necesidad de una solución comprensible, organizada y ampliable. Esto resulta coherente con los principios de ingeniería de sistemas, donde la claridad visual, la modularidad y la separación de funciones son elementos esenciales para el diseño de soluciones tecnológicas.

Finalmente, los resultados también confirman la pertinencia de abordar la defensa integral desde una perspectiva académica y tecnológica. La propuesta no se orienta a operaciones reales, sino a la formación, simulación, investigación y generación de conocimiento aplicado.

Conclusión del capítulo

El diagnóstico realizado permitió identificar problemas y necesidades vinculadas con el diseño de un sistema de monitoreo y control de drones desde una perspectiva académica, tecnológica y metodológica. Entre los principales problemas detectados se encuentran la dependencia de herramientas externas, la ausencia de plataformas académicas propias, las limitaciones para utilizar drones físicos, la necesidad de simulación mediante software, la importancia de una interfaz visual tipo radar y la conveniencia de una arquitectura modular.

Los resultados de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada evidenciaron una aceptación favorable hacia la propuesta. La mayoría de los ítems obtuvo porcentajes de aceptación superiores al 90%, lo cual permite sustentar la necesidad, pertinencia y viabilidad del prototipo dentro del contexto universitario de la UNEFA.

Asimismo, el análisis de los resultados permitió confirmar que el uso de datos sintéticos, la simulación académica, la ausencia de hardware real y la incorporación

de elementos visuales y modulares son aspectos adecuados para el alcance del Trabajo Especial de Grado.

En consecuencia, este capítulo permite concluir que existen fundamentos suficientes para continuar con la documentación informática de la propuesta, la cual será desarrollada en el Capítulo VI mediante la presentación de la metodología informática, los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura del sistema, los diagramas UML, el diseño del prototipo y los elementos técnicos asociados a su funcionamiento.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a la investigación.

Conclusiones

El presente capítulo expone las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo investigativo realizado en los capítulos anteriores. Las conclusiones se formulan en correspondencia con el objetivo general, los objetivos específicos, el diagnóstico de la problemática, los fundamentos teóricos y los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario tipo Likert a la muestra seleccionada.

La investigación tuvo como propósito proponer el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano, orientado al fortalecimiento de la defensa integral, la capacidad de disuasión militar y la innovación tecnológica híbrida. Para ello, se desarrolló un proceso metodológico basado en un enfoque cuantitativo, aplicado, descriptivo y tecnológico-proyectivo, bajo la modalidad de proyecto factible. Asimismo, se trabajó con una población finita vinculada a la UNEFA y una muestra intencional de doce informantes, cuyos resultados permitieron sustentar el diagnóstico presentado en el Capítulo IV.

De acuerdo con la estructura metodológica de la investigación, las conclusiones se organizan en función de los objetivos específicos planteados, a fin de establecer una relación directa entre lo propuesto, lo analizado y lo obtenido durante el desarrollo del estudio.

Conclusión relacionada con el primer objetivo específico

El primer objetivo específico estuvo orientado a analizar los requerimientos operacionales para determinar las especificaciones críticas del sistema de monitoreo y control.

A partir del diagnóstico realizado, se concluye que existe una necesidad académica, tecnológica e institucional de diseñar una propuesta de monitoreo y control de drones basada en simulación, datos sintéticos y representación virtual de unidades tipo dron. Esta necesidad se evidencia tanto en el planteamiento del problema como en los resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado a la muestra consultada.

El análisis permitió identificar que el uso de drones físicos dentro de un entorno universitario puede verse limitado por factores técnicos, económicos, legales y operativos, tales como costos de adquisición, mantenimiento, riesgos de vuelo, necesidad de permisos, uso de radiofrecuencias y disponibilidad de infraestructura especializada. Frente a estas limitaciones, la simulación académica mediante software representa una alternativa viable para estudiar conceptos relacionados con monitoreo, control, telemetría, visualización, resiliencia operativa y comportamiento de unidades simuladas.

Asimismo, los resultados del Capítulo IV demostraron que la muestra consultada percibe de manera favorable la necesidad del prototipo, su utilidad académica y su pertinencia tecnológica. La mayoría de los ítems obtuvo niveles de aceptación superiores al 90%, lo cual permite sustentar que la propuesta responde a una necesidad real dentro del contexto académico de la UNEFA.

En consecuencia, se concluye que los requerimientos operacionales preliminares del sistema deben orientarse hacia una solución de simulación segura, modular y académica, que permita representar unidades tipo dron, generar datos sintéticos, visualizar estados, mostrar alertas y servir como base para futuros desarrollos informáticos.

Conclusión relacionada con el segundo objetivo específico

El segundo objetivo específico consistió en desarrollar una arquitectura de software orientada a servicios y basada en gemelos digitales que permita la simulación, supervisión y control de enjambres de drones en tiempo real.

En función del análisis teórico y metodológico realizado, se concluye que la arquitectura orientada a servicios constituye un enfoque adecuado para estructurar la propuesta, debido a que permite organizar el sistema en módulos o componentes funcionales independientes. Este enfoque favorece la separación de responsabilidades, la escalabilidad, la mantenibilidad y la posibilidad de ampliar el sistema en futuras etapas de desarrollo.

De igual manera, el uso conceptual de gemelos digitales resulta pertinente para la investigación, ya que permite representar virtualmente el comportamiento de unidades tipo dron dentro de un entorno simulado. Aunque la propuesta no contempla drones físicos ni sensores reales, el concepto de gemelo digital permite comprender cómo una unidad simulada puede poseer atributos, estados, trayectorias, alertas y variables telemétricas dentro de un sistema informático.

Los resultados del diagnóstico también respaldan esta orientación, ya que los informantes consultados valoraron positivamente la arquitectura modular, la interfaz visual tipo radar y el uso de datos sintéticos como elementos necesarios para el desarrollo del prototipo. Esto demuestra que la estructura del sistema debe responder a criterios de organización, claridad visual y facilidad de ampliación.

Por tanto, se concluye que una arquitectura basada en módulos funcionales, apoyada en simulación y representación virtual de unidades, constituye una base adecuada para el desarrollo posterior del prototipo. Esta arquitectura será documentada con mayor profundidad en el Capítulo VI, donde se presentarán la metodología informática, los requerimientos, diagramas UML y elementos técnicos asociados al sistema.

Conclusión relacionada con el tercer objetivo específico

El tercer objetivo específico estuvo dirigido a formular un modelo de control descentralizado y algoritmos de consenso que garanticen la autonomía y resiliencia del enjambre ante la pérdida de nodos de comunicación o interferencia electromagnética activa.

A partir del estudio teórico desarrollado, se concluye que el control descentralizado constituye un enfoque pertinente para analizar sistemas compuestos por múltiples unidades simuladas, debido a que permite representar la distribución lógica de estados, decisiones y comportamientos dentro de un conjunto de drones. Este modelo resulta especialmente útil cuando se estudian condiciones simuladas de pérdida de comunicación, fallas de nodos o degradación operativa.

La investigación no pretende implementar un sistema real de control militar ni ejecutar algoritmos operativos sobre drones físicos. Por el contrario, el modelo de control descentralizado se aborda desde una perspectiva académica, conceptual y lógica, orientada a representar la continuidad de funcionamiento del conjunto de unidades simuladas. Esta delimitación es coherente con las limitaciones establecidas en el Capítulo I, donde se excluye el uso de hardware aeronáutico, drones físicos, frecuencias radioeléctricas reales e información táctica clasificada.

Asimismo, los algoritmos de consenso se consideran como una base conceptual para comprender cómo varias unidades podrían coordinarse dentro de un sistema distribuido. En este sentido, la propuesta permite estudiar la autonomía y la resiliencia operativa desde un enfoque simulado, sin comprometer la seguridad, legalidad o viabilidad del proyecto.

En consecuencia, se concluye que el modelo de control descentralizado y los algoritmos de consenso pueden ser formulados dentro de la investigación como componentes lógicos del diseño, destinados a representar coordinación, autonomía y resiliencia en un entorno virtual de simulación académica.

Conclusión general

En términos generales, se concluye que la propuesta de diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano es pertinente, viable y coherente con las necesidades académicas, tecnológicas e institucionales identificadas durante la investigación.

El estudio permitió demostrar que existe una necesidad de contar con herramientas académicas que faciliten la comprensión de sistemas autónomos, monitoreo, control, simulación, telemetría, arquitectura modular, gemelos digitales y resiliencia operativa. De igual manera, se evidenció que la simulación mediante software y el uso de datos sintéticos constituyen alternativas adecuadas para desarrollar una propuesta segura, económica y ajustada al alcance de un Trabajo Especial de Grado.

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario tipo Likert permitieron sustentar la aceptación favorable de la propuesta por parte de la muestra consultada. La dimensión institucional y académica evidenció la pertinencia del prototipo para la formación tecnológica y la soberanía tecnológica; la dimensión metodológica respaldó el uso de simulación y datos sintéticos; y la dimensión tecnológica confirmó la importancia de una interfaz tipo radar, arquitectura modular y estudio de conceptos asociados al monitoreo y control.

Por tanto, la investigación constituye una base metodológica y diagnóstica para el desarrollo informático del prototipo, el cual será documentado en el Capítulo VI mediante la descripción de la metodología informática, los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura del sistema, los diagramas UML y los elementos técnicos relacionados con su funcionamiento.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones obtenidas, se formulan las siguientes recomendaciones, orientadas a fortalecer la continuidad de la investigación, mejorar

el desarrollo informático posterior y consolidar la pertinencia académica de la propuesta.

Recomendaciones académicas

Se recomienda promover dentro de la UNEFA el desarrollo de investigaciones relacionadas con sistemas autónomos, drones, simulación, telemetría, gemelos digitales, control descentralizado y arquitectura de software, debido a que estas áreas representan campos de interés para la formación de estudiantes de Ingeniería de Sistemas y carreras afines.

Se sugiere utilizar este tipo de propuestas como base para actividades académicas, seminarios, proyectos de aula, prácticas de simulación o líneas de investigación orientadas al estudio de tecnologías emergentes aplicadas al contexto venezolano.

También se recomienda fortalecer el vínculo entre la formación universitaria y la investigación tecnológica, de manera que los estudiantes puedan desarrollar soluciones propias, adaptadas a necesidades nacionales y sustentadas en criterios metodológicos, técnicos y legales.

Recomendaciones metodológicas

Se recomienda que futuras investigaciones amplíen la muestra consultada, incorporando un mayor número de docentes, estudiantes, especialistas tecnológicos y personal vinculado con áreas de defensa integral, a fin de obtener una percepción más amplia sobre la pertinencia y factibilidad de propuestas similares.

Asimismo, se sugiere complementar el cuestionario tipo Likert con entrevistas semiestructuradas o guías de observación, especialmente en futuras etapas de validación del prototipo, con el propósito de obtener información cualitativa que permita mejorar la interpretación de los resultados.

Se recomienda mantener la claridad en la delimitación metodológica del proyecto, diferenciando entre diagnóstico de necesidades, diseño conceptual, desarrollo informático y validación técnica. Esta separación permite evitar

confusiones entre los resultados de la encuesta y los resultados propios del prototipo.

Recomendaciones tecnológicas

Se recomienda continuar con el desarrollo informático del prototipo, documentando de manera ordenada los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura del sistema, los módulos principales, la interfaz gráfica, los diagramas UML, los casos de uso y las pruebas funcionales.

Se sugiere que el prototipo mantenga una arquitectura modular, de forma que pueda ser ampliado en futuras versiones mediante la incorporación de nuevos escenarios de simulación, métricas, alertas, rutas, estados de conexión, modelos de comportamiento y mecanismos de visualización.

También se recomienda incorporar una interfaz visual tipo radar que permita representar de manera clara las unidades simuladas, sus trayectorias, estados y alertas. Esta interfaz debe diseñarse con criterios de facilidad de uso, claridad visual y comprensión académica.

Recomendaciones para el desarrollo del Capítulo VI

Se recomienda que el Capítulo VI concentre toda la documentación informática del sistema, incluyendo metodología de desarrollo, requerimientos, arquitectura, diagramas UML, diseño de interfaz, descripción del prototipo, pruebas funcionales, limitaciones técnicas y posibles mejoras.

El Capítulo VI debe explicar con precisión que el prototipo corresponde a una herramienta académica de simulación, no a un sistema operativo real de control de drones. Por ello, debe quedar expresamente establecido que el sistema no se conectará con drones físicos, sensores, radiofrecuencias reales, autopilotos, estaciones de control militares ni información clasificada.

También se recomienda incluir diagramas que permitan comprender la estructura del sistema, tales como diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de actividad y diagrama de secuencia. Estos

diagramas fortalecerán la presentación técnica del trabajo y demostrarán la aplicación de conocimientos propios de Ingeniería de Sistemas.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Se recomienda que futuras investigaciones profundicen en la simulación de escenarios más complejos, tales como pérdida de comunicación, reducción progresiva de batería, fallas de nodos, reorganización de unidades, rutas dinámicas y visualización de métricas.

Asimismo, se sugiere estudiar la integración del prototipo con herramientas de simulación académica o entornos de desarrollo controlados, siempre manteniendo la exclusión de hardware real, radiofrecuencias operativas o información táctica clasificada.

También se recomienda explorar modelos más avanzados de consenso y control descentralizado desde una perspectiva académica, con la finalidad de mejorar la representación lógica del comportamiento de múltiples unidades simuladas.

Recomendaciones sobre alcance, seguridad y legalidad

Se recomienda mantener el proyecto dentro de un alcance estrictamente académico, evitando cualquier interpretación operativa, militar real o de campo. La propuesta debe conservar su orientación hacia la simulación, la formación tecnológica y la investigación universitaria.

De igual manera, se recomienda no utilizar datos reales de operaciones, frecuencias radioeléctricas, información clasificada, mapas tácticos, hardware aeronáutico ni plataformas físicas no tripuladas. El uso de datos sintéticos debe mantenerse como principio metodológico y técnico del prototipo.

Finalmente, se recomienda que cualquier desarrollo futuro derivado de esta investigación sea revisado desde el punto de vista académico, legal y técnico, garantizando que su aplicación se mantenga dentro de los límites permitidos por la institución y por las normativas correspondientes.

Cierre del capítulo

Las conclusiones y recomendaciones presentadas permiten cerrar la fase investigativa y diagnóstica del trabajo, evidenciando que la propuesta es pertinente, viable y coherente con los objetivos planteados. El análisis realizado demuestra que existe una necesidad académica y tecnológica de diseñar un sistema de monitoreo y control de drones basado en simulación, arquitectura modular, gemelos digitales y control descentralizado conceptual.

Asimismo, los resultados del diagnóstico respaldan la continuidad del proyecto hacia la documentación informática del prototipo. En este sentido, el Capítulo VI desarrollará los aspectos técnicos de la propuesta, incluyendo la metodología informática, los requerimientos del sistema, los diagramas UML, la arquitectura del prototipo y los elementos relacionados con su funcionamiento académico.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

El enfoque de este capítulo está orientado a definir los elementos que constituyen la propuesta, producto de la investigación desarrollada previamente en el presente estudio. La finalidad fundamental de la misma consiste en diseñar un sistema informático capaz de representar, monitorear y controlar aeronaves no tripuladas en un entorno simulado, mediante una interfaz gráfica tipo radar. Esta herramienta permitirá visualizar unidades autónomas virtuales, consultar datos de telemetría en tiempo real, identificar eventos críticos y apoyar el análisis de escenarios asociados a la vigilancia, la defensa tecnológica y la disuasión en el contexto venezolano.

Desde esta perspectiva, la propuesta busca aportar un instrumento de análisis e innovación que facilite la comprensión del comportamiento de drones simulados, la evaluación de condiciones operativas y la representación de situaciones de supervisión mediante datos sintéticos, salvaguardando en todo momento los aspectos operativos reales de la seguridad nacional.

Presentación y Análisis de los Resultados de la Factibilidad

En relación con los proyectos factibles, Arias plantea que estos se orientan a la formulación de propuestas o modelos operativos viables, dirigidos a resolver problemas prácticos o satisfacer necesidades previamente detectadas. En este sentido, el presente capítulo desarrolla la propuesta tecnológica del sistema de monitoreo y control de drones, considerando su factibilidad técnica, operativa y económica.

De acuerdo con la naturaleza del estudio, se realizó un análisis de factibilidad orientado a determinar si la propuesta puede ser diseñada, desarrollada y ejecutada bajo condiciones académicas, técnicas y económicas accesibles. Para ello, se consideraron los recursos tecnológicos necesarios, la utilidad operativa del sistema y los costos asociados al desarrollo de un prototipo funcional en ambiente simulado.

Factibilidad Técnica

Para determinar la factibilidad técnica se consideraron los recursos necesarios para el diseño y desarrollo del sistema propuesto, tomando en cuenta los requerimientos de hardware, software, almacenamiento de datos y entorno de ejecución.

Desde el punto de vista del hardware, la propuesta resulta técnicamente factible, debido a que no requiere drones físicos, sensores reales, antenas, sistemas de radiofrecuencia, estaciones de control aéreo ni dispositivos militares especializados. Al tratarse de una simulación académica, el sistema puede ejecutarse en equipos de computación convencionales que cuenten con capacidad suficiente para operar una aplicación web, procesar una interfaz gráfica tipo radar y representar datos de drones simulados.

En cuanto al software, el sistema se apoya en tecnologías modernas de desarrollo web, tales como Fast API, React, Tailwind CSS, MySQL, Docker y Zod para la validación de datos. Estas herramientas permiten construir una aplicación modular, escalable y mantenible, capaz de generar datos sintéticos, visualizar drones en pantalla, gestionar alertas, registrar eventos y consultar información operativa.

Asimismo, el uso de MySQL permite almacenar información relacionada con escenarios, drones simulados, registros de telemetría, alertas y eventos críticos. Por su parte, Docker facilita la configuración del entorno de desarrollo y la ejecución controlada de los servicios necesarios para el funcionamiento del sistema.

Por lo tanto, se considera que la propuesta es técnicamente factible, ya que puede desarrollarse con herramientas disponibles, de amplio uso en ingeniería de software y sin necesidad de infraestructura física especializada.

Factibilidad Operativa

Para establecer la factibilidad operativa se consideró si el sistema propuesto responde a la necesidad de representar y analizar escenarios de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano, bajo un enfoque académico, tecnológico y simulado.

La propuesta resulta operativamente factible porque permite al usuario interactuar con una interfaz tipo radar, observar el desplazamiento de drones simulados, consultar datos de telemetría y recibir alertas ante eventos críticos como

pérdida de señal, batería crítica, salida de zona o comportamiento anómalo dentro del escenario virtual.

La solución planteada presenta las siguientes ventajas operativas:

- Permite representar escenarios simulados de vigilancia y monitoreo.
- Facilita la visualización de drones mediante una interfaz gráfica tipo radar.
- Permite consultar datos sintéticos de posición, velocidad, batería, trayectoria, conexión y estado operativo.
- Genera alertas ante eventos críticos definidos dentro del entorno de simulación.
- Registra eventos para su posterior consulta y análisis.
- No requiere conocimientos avanzados de operación de drones reales.
- Puede ser utilizada con fines académicos, demostrativos y tecnológicos.

En consecuencia, la propuesta se considera operativamente viable, debido a que puede ser utilizada por estudiantes, investigadores, operadores académicos o personal vinculado al análisis tecnológico de sistemas autónomos simulados.

Factibilidad Económica

En relación con la factibilidad económica, la propuesta resulta viable debido a que el sistema se desarrolla bajo un enfoque de simulación, por lo cual no requiere la adquisición de drones reales, sensores físicos, estaciones de control, sistemas de comunicación aérea ni equipos especializados de alto costo.

El uso de tecnologías de código abierto o de libre disponibilidad permite reducir los costos asociados al desarrollo del prototipo. Asimismo, la posibilidad de ejecutar el sistema en equipos de computación convencionales disminuye la necesidad de inversión en infraestructura tecnológica adicional.

Desde el punto de vista académico, el sistema representa una alternativa económica para estudiar procesos de monitoreo y control de drones, ya que permite simular escenarios tecnológicos sin asumir los riesgos, costos y restricciones asociados al uso de equipos reales.

Por lo tanto, se considera que la propuesta es económicamente factible, debido a que puede desarrollarse y ejecutarse con recursos tecnológicos accesibles, manteniendo un alcance adecuado para un Trabajo Especial de Grado.

Metodología de Desarrollo de Software

La metodología de desarrollo de software seleccionada para la elaboración de la propuesta fue el Desarrollo Rápido de Aplicaciones, conocido como RAD por sus siglas en inglés. De acuerdo con Martin (1991), esta metodología se orienta al desarrollo acelerado de sistemas mediante la construcción de prototipos funcionales, la participación activa de los usuarios y la retroalimentación constante durante el proceso de construcción del software.

El modelo RAD resulta pertinente para el presente estudio, debido a que la propuesta consiste en el diseño de un sistema de monitoreo y control de drones en un entorno simulado, donde se requiere construir y ajustar progresivamente componentes como la interfaz gráfica tipo radar, el módulo de telemetría, el motor de generación de datos sintéticos, la gestión de alertas y el registro de eventos críticos.

A diferencia de los modelos secuenciales tradicionales, RAD permite trabajar de forma iterativa, facilitando la revisión temprana de prototipos y la incorporación de mejoras durante el proceso de desarrollo. Esto resulta adecuado para un sistema académico de simulación, en el cual la visualización, la interacción del usuario y la representación de escenarios virtuales requieren ajustes constantes hasta alcanzar una versión funcional de la propuesta.

En este sentido, la aplicación de RAD en la presente investigación permitió organizar el desarrollo del sistema en fases orientadas a la planificación de requerimientos, diseño con el usuario, construcción rápida del prototipo y transición o validación final de la propuesta.

Fases del RAD

1. Planificación de Requerimientos

En esta fase se identificaron las necesidades principales del sistema, así como los requerimientos funcionales y no funcionales de la propuesta. Se definió que el sistema debía permitir la visualización de drones simulados, consulta de telemetría, generación de alertas, registro de eventos y representación gráfica mediante una interfaz tipo radar.

Asimismo, se estableció el alcance académico del sistema, delimitando que la propuesta no contempla el uso de drones reales, frecuencias reales, armamento, dispositivos militares ni hardware especializado, sino la creación de un prototipo funcional basado en simulación y datos sintéticos.

2. Diseño con el Usuario

En esta fase se definió la estructura visual y funcional del sistema, tomando en cuenta la interacción entre el operador y la interfaz gráfica. Se diseñaron los elementos principales de la propuesta, tales como el radar, el panel de telemetría, el módulo de alertas, la visualización de drones y la consulta de eventos.

De igual manera, se elaboraron los diagramas UML necesarios para representar el comportamiento del sistema, entre ellos el diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de actividades, diagrama de componentes y diagrama de despliegue.

3. Construcción Rápida del Prototipo

Durante esta fase se desarrollaron los componentes principales del sistema, tomando como base los requerimientos y modelos definidos previamente. Se construyó la interfaz tipo radar, el motor de simulación de datos sintéticos, el módulo de visualización de drones, la gestión de alertas y el registro de eventos críticos.

El desarrollo se realizó de manera progresiva, permitiendo ajustar la propuesta conforme se verifica el comportamiento de los módulos implementados. Esta fase permitió transformar el diseño lógico del sistema en un prototipo funcional orientado a la simulación académica de escenarios de monitoreo y control de drones.

4. Transición y Validación de la Propuesta

En esta fase se revisó el funcionamiento general del prototipo, verificando que los módulos principales cumplieran con los requerimientos establecidos. Se comprobó la visualización de drones en la interfaz tipo radar, la generación de datos sintéticos, la consulta de telemetría, la emisión de alertas y el registro de eventos.

Debido al alcance académico del presente Trabajo Especial de Grado, esta fase no contempla la implantación del sistema en un entorno operativo real, sino la validación funcional del prototipo en un ambiente simulado.

Actores del Sistema

Los actores del sistema son aquellas personas, roles o sistemas externos que interactúan directa o indirectamente con la aplicación propuesta. Estos actores permiten identificar las funciones principales del sistema y sirven de base para la elaboración de los casos de uso, debido a que representan quién ejecuta, consulta, configura o recibe información del prototipo.

En el caso del sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano, los actores se definen de acuerdo con las funciones establecidas en los

requerimientos funcionales y no funcionales del prototipo. Estos actores se relacionan con la configuración de escenarios simulados, la ejecución de la simulación, la visualización de unidades tipo dron, la consulta de telemetría, la generación de alertas, el registro de eventos y la exportación de métricas.

A continuación, se presentan los actores que tienen relación directa o indirecta con el sistema.

- **Operador Académico de Monitoreo:** es el actor principal del sistema. Se encarga de configurar los parámetros básicos del escenario simulado, tales como cantidad de unidades tipo dron, zona de operación, velocidad inicial y condiciones de alerta. Asimismo, puede iniciar, pausar, reanudar y reiniciar la simulación. Durante la ejecución del escenario, visualiza las unidades simuladas en la interfaz tipo radar, selecciona drones para consultar su información operativa, observa su trayectoria, revisa su estado y atiende las alertas generadas por batería baja, pérdida de comunicación, salida de zona o falla simulada. También puede consultar eventos, revisar métricas y exportar resultados en formatos reutilizables.
- **Supervisor o Analista Académico:** es el actor encargado de consultar la información generada por el sistema una vez ejecutada la simulación. Puede revisar el historial de eventos, analizar las alertas emitidas, verificar las métricas obtenidas y evaluar el comportamiento de las unidades simuladas dentro del escenario virtual. Su función está orientada al análisis posterior de los resultados con fines académicos, técnicos o demostrativos.
- **Servicio de Mapas:** es un actor externo opcional que proporciona cartografía de fondo o información geográfica de apoyo, en caso de que el sistema utilice mapas para representar el entorno simulado. Este actor no controla la simulación, sino que suministra información visual complementaria para ubicar las unidades dentro del escenario. En caso de que el prototipo funcione únicamente como una interfaz tipo radar sin cartografía real, este actor puede omitirse del modelo.

Es importante señalar que el Motor de Simulación no se considera un actor externo principal, debido a que forma parte de la lógica interna del sistema. Su función consiste en generar datos sintéticos de posición, velocidad, altitud, batería, trayectoria y estado operativo de las unidades simuladas. De igual forma, el Dron Simulado no se define como actor, sino como una entidad del sistema, ya que representa el objeto virtual monitoreado dentro del entorno de simulación.

Requerimientos

A partir del diagnóstico desarrollado en el Capítulo IV y de los objetivos específicos de la investigación, se determinaron los requerimientos del sistema propuesto, clasificados en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Estos requerimientos permiten definir las capacidades principales del prototipo, así como las condiciones de calidad, restricciones y criterios técnicos que orientan su diseño.

Requerimientos Funcionales

Cuadro 6.1

Código	Requerimiento Funcional
RF-01	Iniciar la simulación de unidades tipo dron dentro del entorno virtual.
RF-02	Pausar y reanudar la simulación durante la ejecución del escenario.
RF-03	Reiniciar el escenario simulado para restablecer las condiciones iniciales.
RF-04	Representar múltiples unidades tipo dron en una interfaz gráfica tipo radar.
RF-05	Generar datos sintéticos de posición, velocidad, altitud, batería, trayectoria y estado operativo.
RF-06	Mostrar la trayectoria de las unidades simuladas durante la ejecución del escenario.
RF-07	Seleccionar una unidad simulada para consultar su información operativa y telemetría.
RF-08	Generar alertas por batería baja, pérdida de comunicación, salida de zona o falla simulada.
RF-09	Representar visualmente eventos de pérdida de comunicación o estado crítico de una unidad simulada.
RF-10	Registrar eventos, alertas y métricas generadas durante la simulación.
RF-11	Consultar el historial de eventos y métricas de la simulación.

Código	Requerimiento Funcional
RF-12	Exportar métricas o resultados en un formato reutilizable, como archivo CSV o JSON.
RF-13	Configurar parámetros básicos del escenario simulado (cantidad de unidades, velocidad inicial, zona, alertas).

Requerimientos No Funcionales

Cuadro 6.2

Código	Requerimiento No Funcional
RNF-01	Actualización de telemetría: Actualización continua con frecuencia configurable.
RNF-02	Modularidad: Organización mediante módulos desacoplados (simulación, visualización, alertas, etc.).
RNF-03	Soberanía tecnológica: Uso de herramientas de software libre, código abierto o auditables.
RNF-04	Datos sintéticos: Prohibición de uso de hardware real, sensores reales o información sensible.
RNF-05	Reproducibilidad: Capacidad de repetir escenarios bajo condiciones controladas.
RNF-06	Usabilidad y conciencia situacional: Interfaz clara, intuitiva y con alertas oportunas.
RNF-07	Portabilidad: Ejecución en equipos de escritorio vía navegador web moderno.
RNF-08	Escalabilidad conceptual: Arquitectura abierta a nuevos módulos, escenarios o métricas.
RNF-09	Seguridad académica: Limitado estrictamente a entorno simulado, sin conexión a sistemas reales.
RNF-10	Mantenibilidad: Estructura de código que facilite modificaciones, pruebas y ampliaciones.

Casos de Uso y Trazabilidad con los Requerimientos

Los requerimientos funcionales se concretan en un conjunto de casos de uso que describen las interacciones entre el actor principal y el sistema. Para efectos del presente prototipo, el actor principal se denomina Operador Académico de Monitoreo, quien interactúa con la aplicación para iniciar, controlar y observar la simulación de unidades tipo dron.

Adicionalmente, el sistema puede considerar actores secundarios, tales como el Motor de Simulación, encargado de generar los datos sintéticos de las unidades, y el Servicio de Mapas, en caso de que el prototipo utiliza cartografía de fondo o geocodificación. No obstante, si el sistema opera únicamente sobre una interfaz tipo radar sin mapas reales, este último actor puede omitirse para mantener la coherencia del alcance.

El diagrama general de casos de uso se presenta en el Gráfico 6.1. Este diagrama agrupa las funciones principales del sistema y permite representar de forma integrada la relación entre el operador, los módulos internos y las funcionalidades del prototipo, evitando la dispersión que supondría elaborar un diagrama independiente por cada requerimiento.

Descripción de los procesos actuales del negocio:

Cadena de Valor

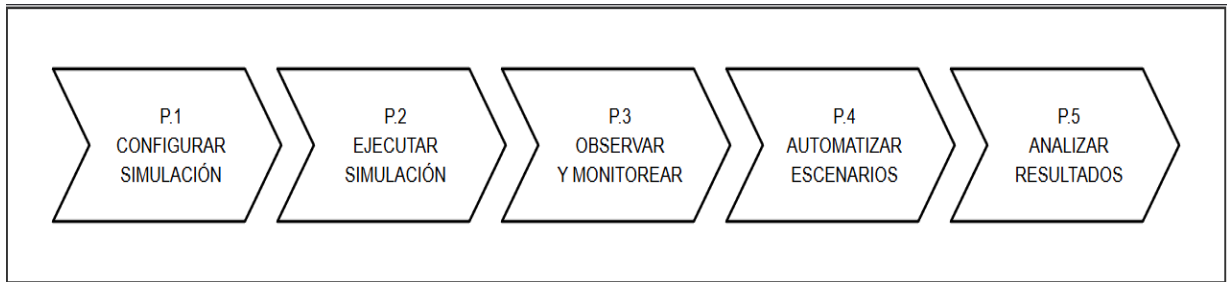
Para Porter (2009), la cadena de valor constituye una herramienta que permite analizar las actividades que se realizan dentro de una organización o sistema, así como sus interacciones, con el propósito de identificar aquellas acciones que generan valor y contribuyen al logro de los objetivos planteados.

En el contexto del presente Trabajo Especial de Grado, la cadena de valor se adapta al diseño del sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano, entendida como una secuencia de actividades tecnológicas orientadas a transformar los requerimientos identificados en una propuesta funcional basada en simulación, visualización, control y análisis de datos sintéticos.

Desde esta perspectiva, la cadena de valor del sistema propuesto permite identificar las actividades principales que aportan valor al prototipo, desde la definición del escenario simulado hasta la generación de alertas, registro de eventos y exportación de métricas. Asimismo, permite reconocer las actividades de apoyo necesarias para garantizar la modularidad, portabilidad, mantenibilidad y coherencia técnica del sistema.

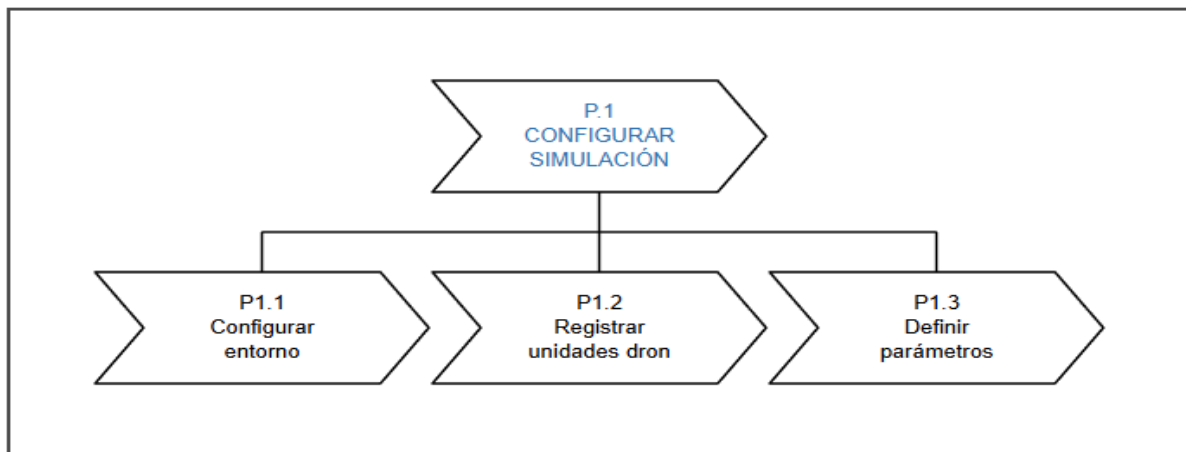
Cuadro 6.3

Cadena de Valores



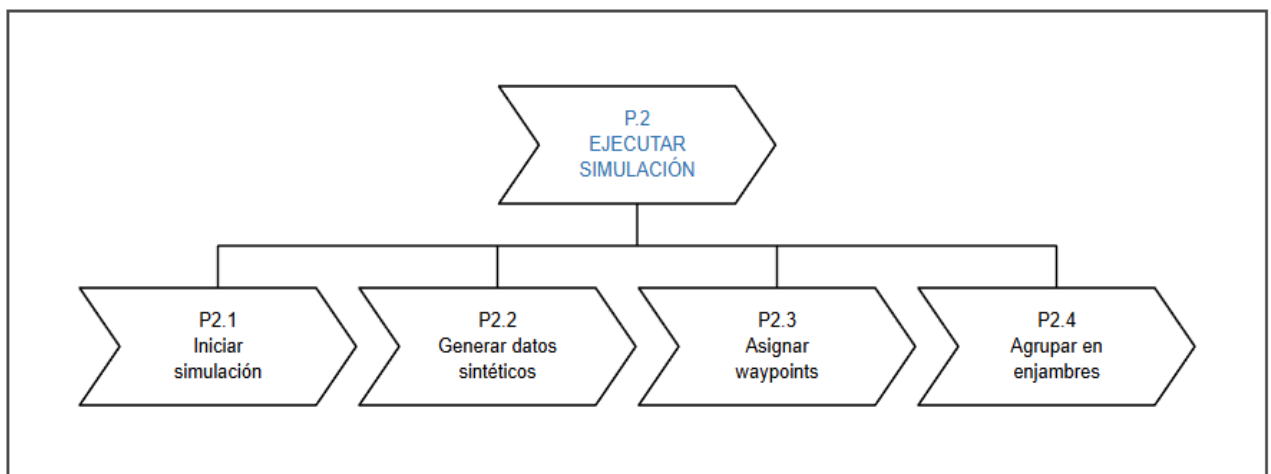
Descomposición de cada proceso

Cuadro 6.4 ; Proceso: Configurar Simulación



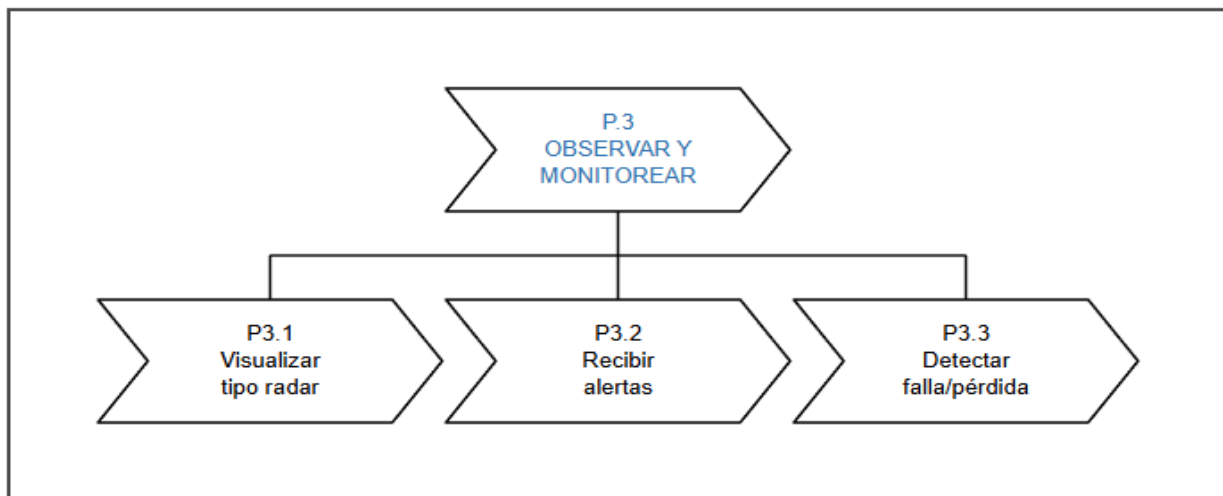
Cuadro 6.5

Proceso: Ejecutar Simulación



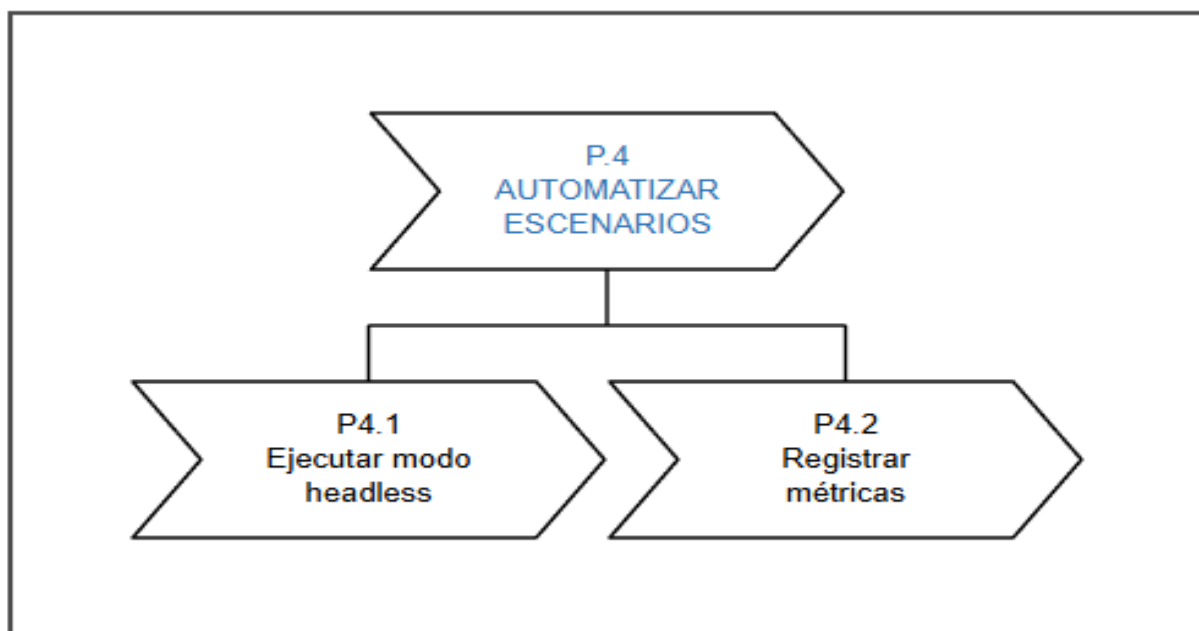
Cuadro 6.6

Proceso: Observar y monitorear



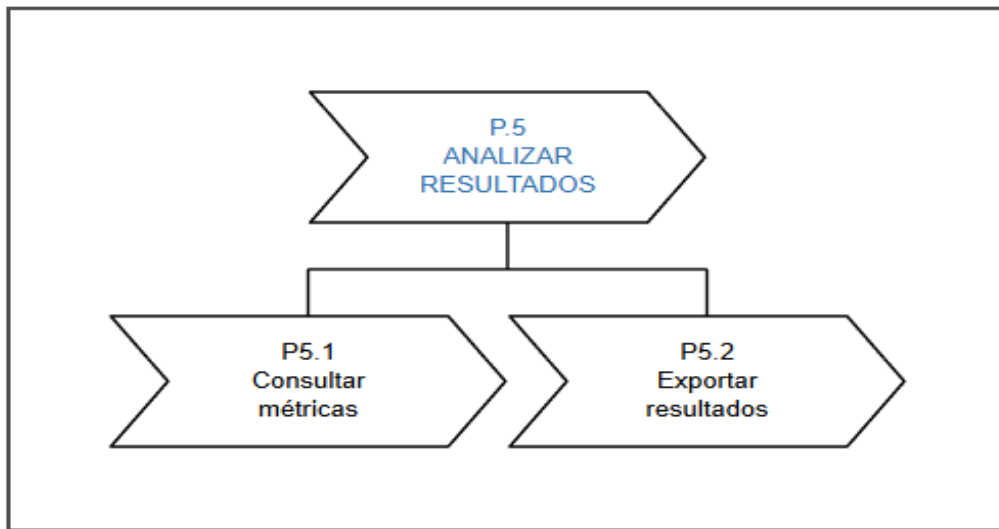
Cuadro 6.7

Proceso: Automatizar Escenarios



Cuadro 6.8

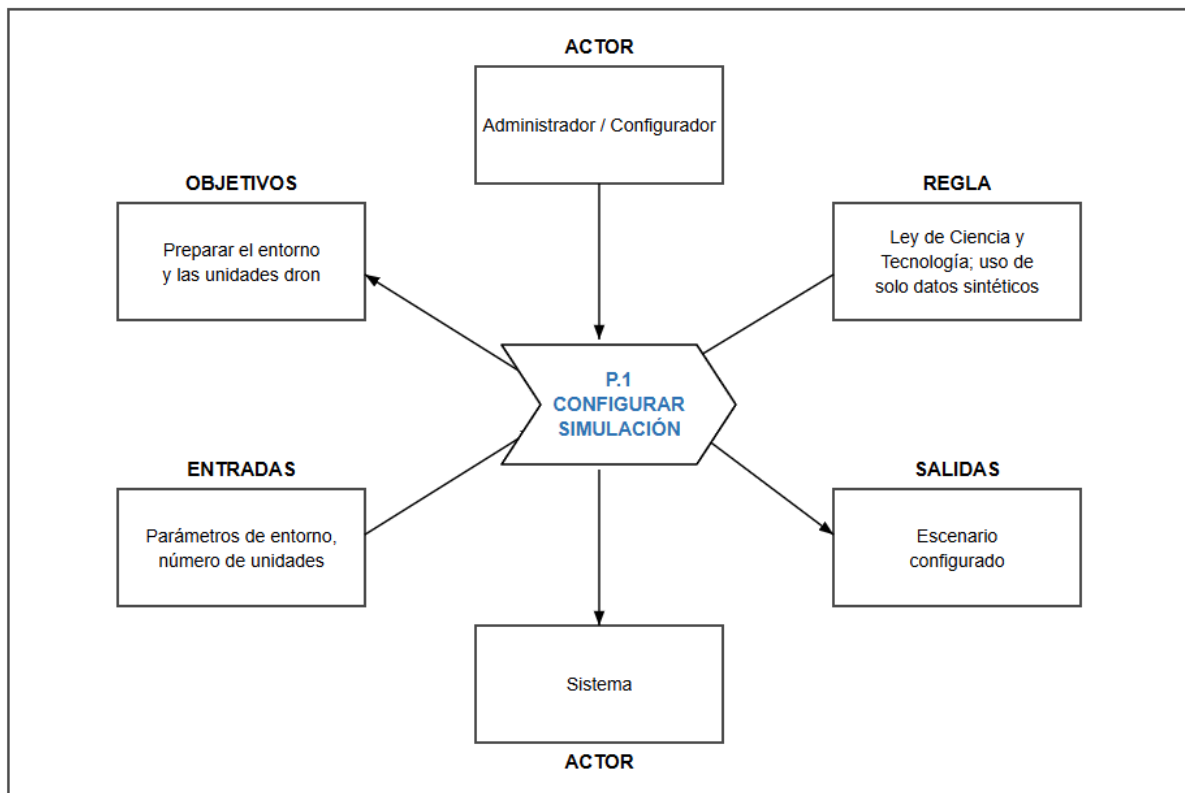
Proceso: Analizar Resultados



Descripción de los procesos

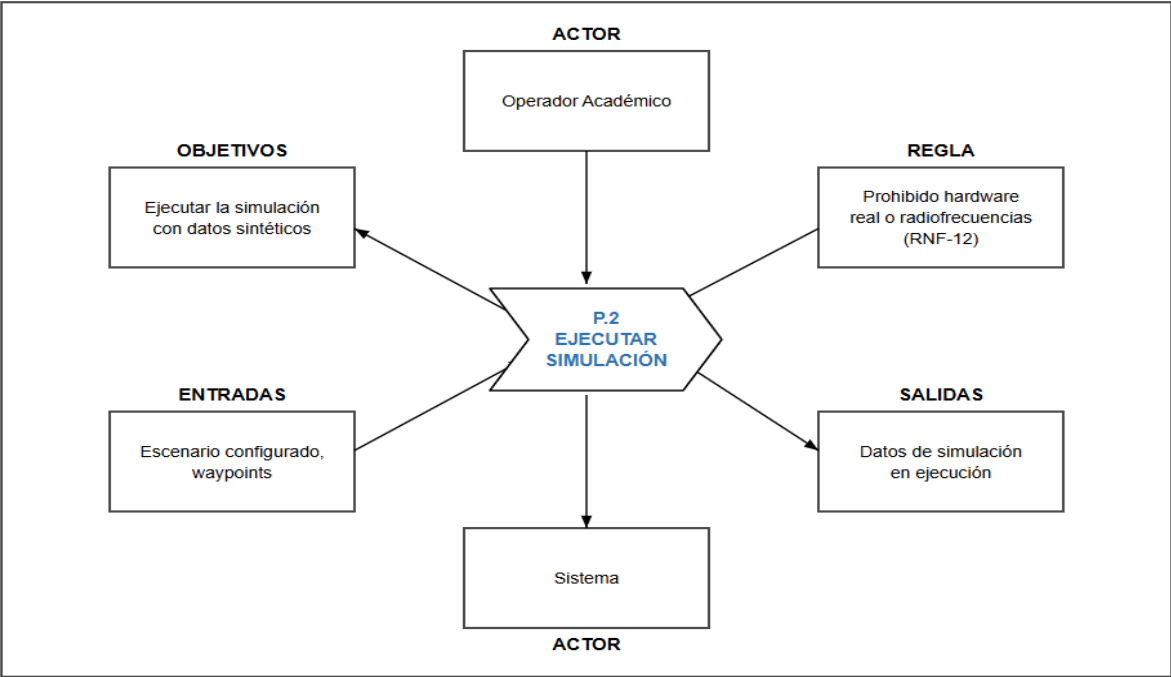
Cuadro 6.9

Proceso: Configurar Simulación



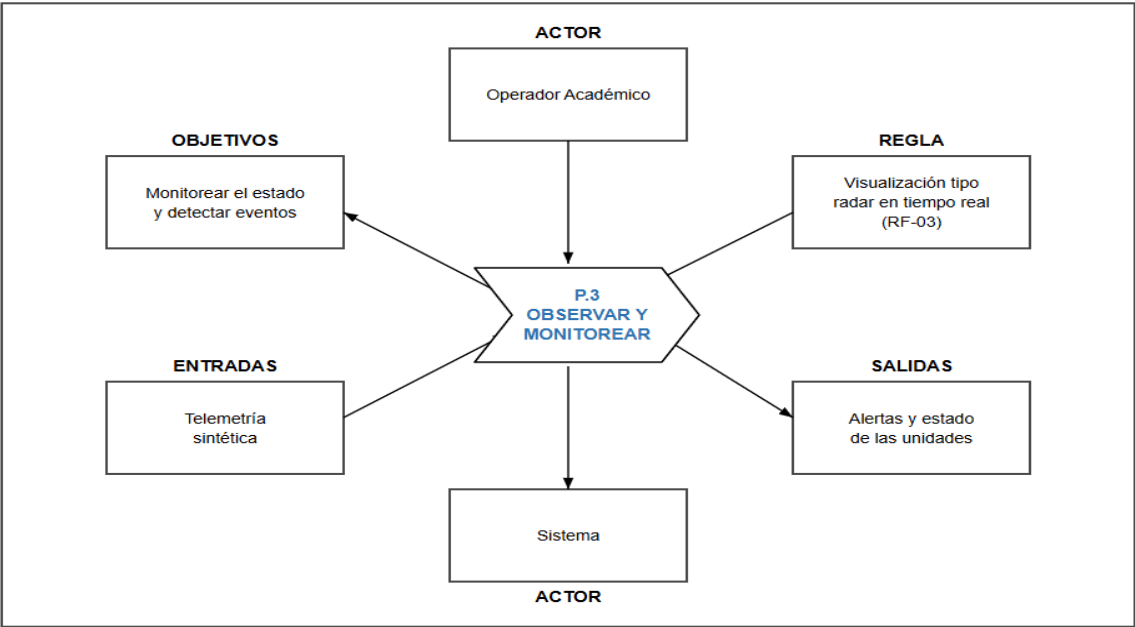
Cuadro 6.10

Proceso: ejecutar simulación



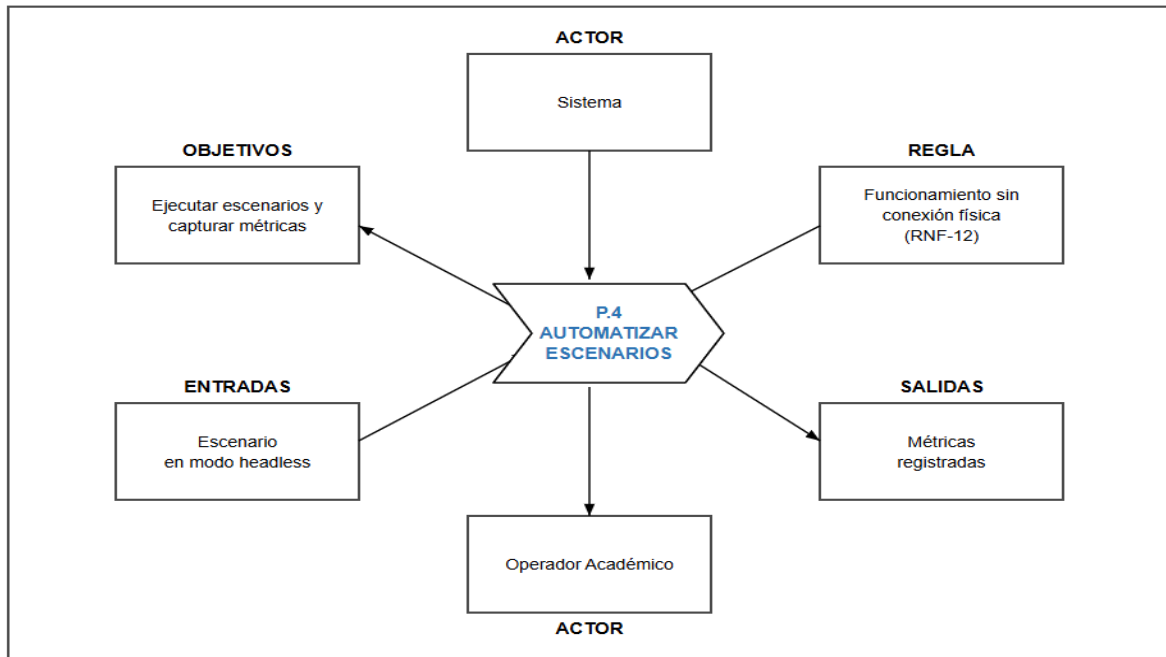
Cuadro 6.11

Proceso: Observar y monitorear



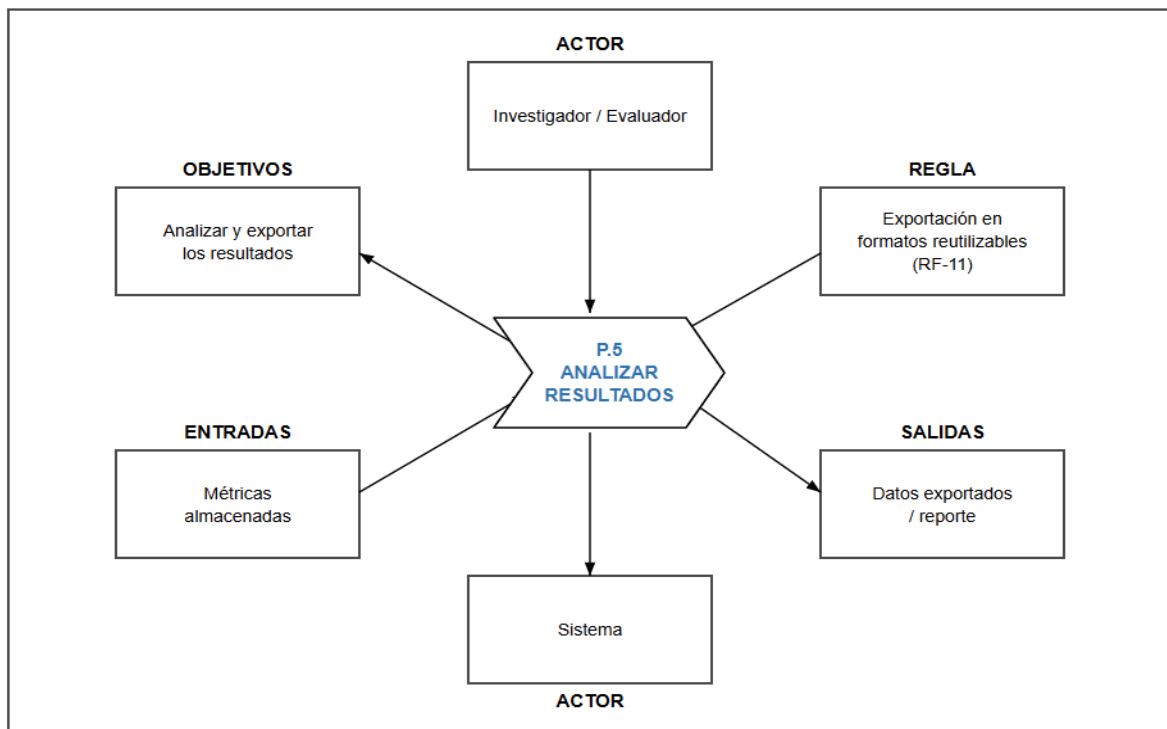
Cuadro 6.12

Proceso: Automatizar Escenarios



Cuadro 6.13

Proceso: Analizar resultados

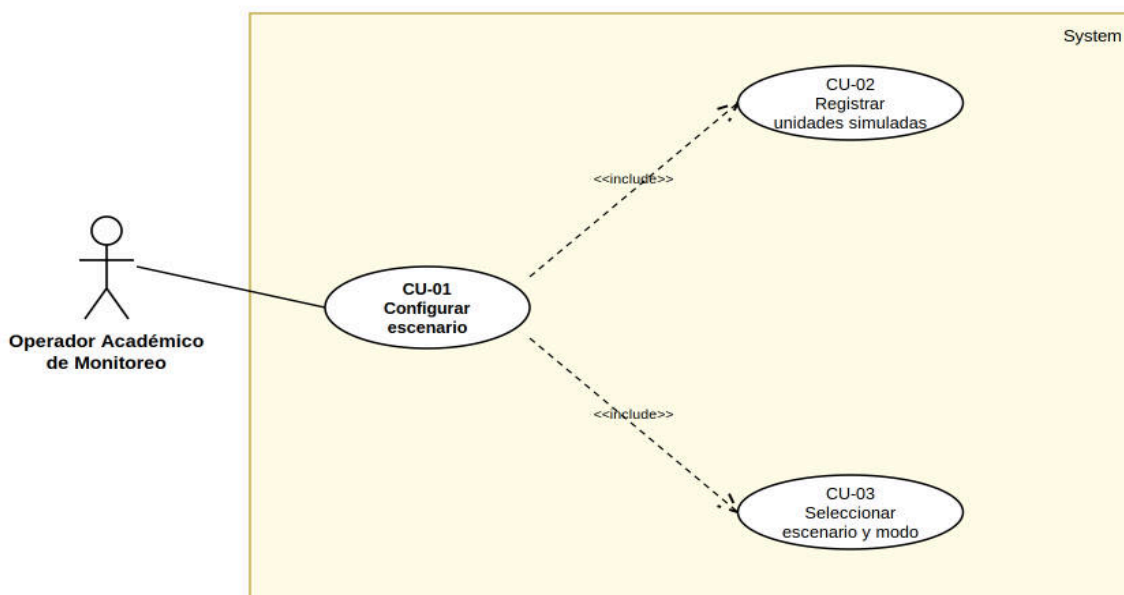


A continuación se presenta, por cada fase de la cadena de valor, el diagrama de caso de uso correspondiente y su ficha de documentación.

P.1 — Configurar Escenario Simulado

Cuadro 6.14

Proceso: Configurar Escenario Simulado



Cuadro 6.15

Documentación proceso: Configurar Escenario Simulado

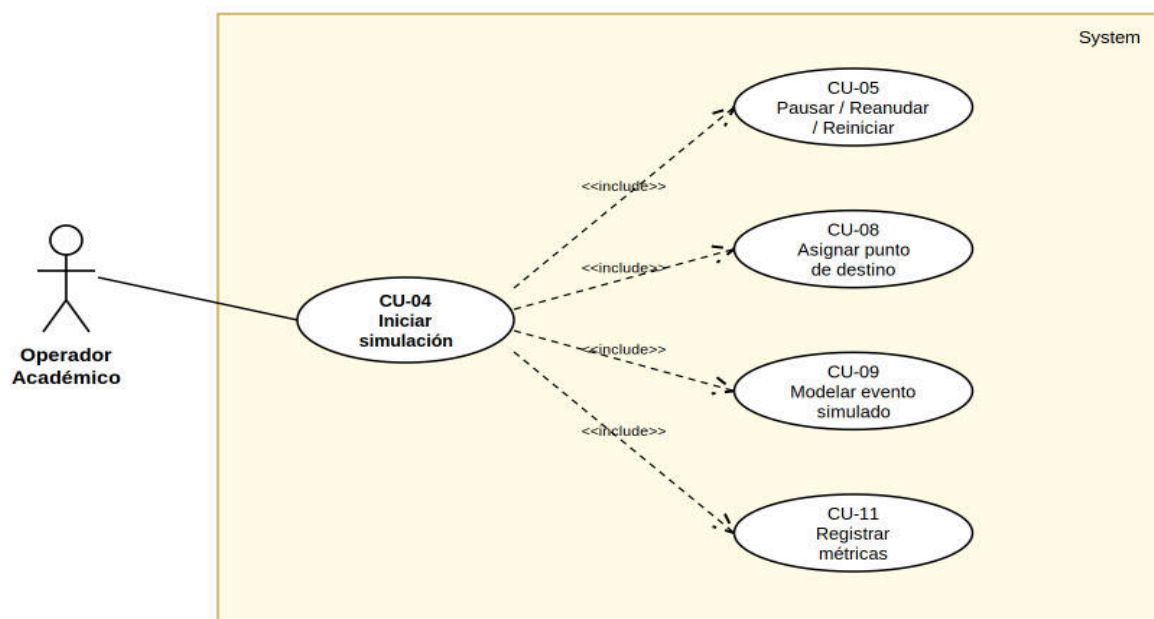
Actor	OPERADOR ACADÉMICO DE MONITOREO: responsable de preparar el escenario virtual, registrar las unidades tipo dron y definir las condiciones iniciales antes de iniciar la simulación.
Descripción	(Configurar Escenario Simulado) Permite definir los parámetros iniciales del escenario virtual, registrar unidades tipo dron, establecer zonas de operación y configurar condiciones de alerta antes de iniciar la simulación.
Flujo básico	1. El administrador accede al módulo de configuración. 2. El sistema muestra el formulario de parámetros del escenario. 3. El administrador define límites, zona protegida y condiciones iniciales (CU-01). 4. El administrador registra las unidades simuladas con su estado inicial (CU-02). 5. El administrador selecciona el escenario y el modo de operación (CU-03).

	6. El sistema valida los parámetros y almacena la configuración.
Flujos alternos	6. A. Si los parámetros no son válidos, el sistema avisa al actor y permite corregirlos antes de continuar.
Pre-condiciones	• El usuario debe estar autenticado como administrador.
Post-condiciones	• El escenario queda configurado y listo para ejecución.
Requerimientos trazados	• RF-13. • RNF-04. • RNF-05.

P.2 — Ejecutar Simulación

Cuadro 6.16

Proceso: Ejecutar Simulación



Cuadro 6.17

Documentación proceso: Ejecutar Simulación

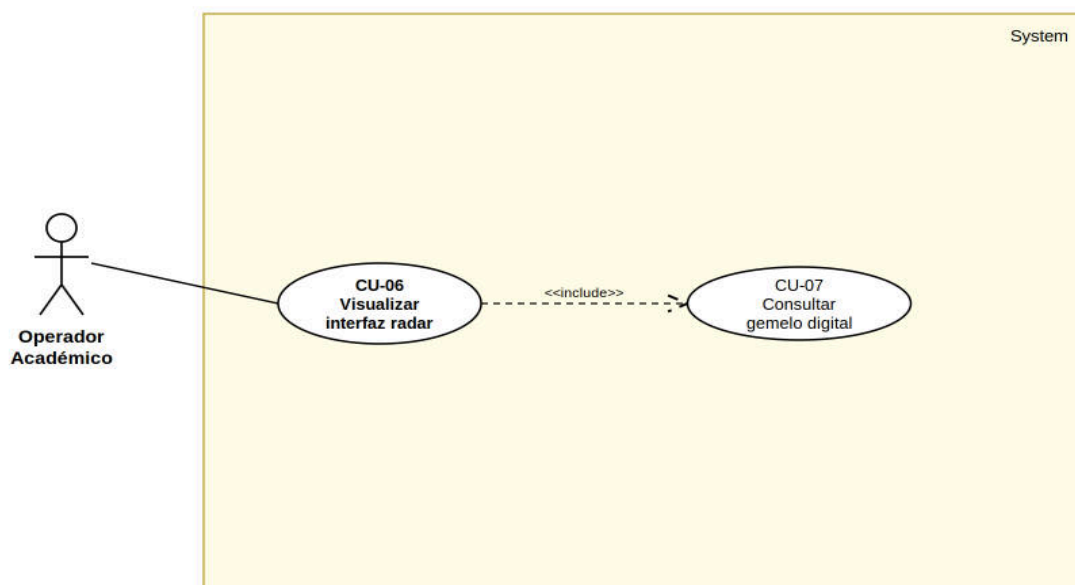
Actor	OPERADOR ACADÉMICO DE MONITOREO: persona encargada de ejecutar y controlar la simulación de las unidades dentro del entorno virtual.
Descripción	(Ejecutar Simulación) Permite iniciar, pausar, reanudar y reiniciar la simulación de unidades tipo dron dentro del entorno virtual.
Flujo básico	1. El operador inicia la simulación virtual (CU-04).

	2. El sistema activa el ciclo y genera datos sintéticos de las unidades. 3. El operador puede pausar, reanudar o reiniciar la ejecución (CU-05). 4. El operador asigna puntos de destino a las unidades (CU-08). 5. El operador modela eventos simulados sobre las unidades (CU-09). 6. El sistema registra las métricas de la ejecución (CU-11).
Flujos alternos	3. A. Si la simulación se reinicia, el sistema restablece las condiciones iniciales del escenario.
Pre-condiciones	• Debe existir un escenario previamente configurado.
Post-condiciones	• La simulación se ejecuta y sus datos quedan disponibles para observación.
Requerimientos trazados	• RF-01. • RF-02. • RF-03. • RF-05.

P.3 — Observar y Monitorear

Cuadro 6.18

Proceso: Observar y Monitorear



Cuadro 6.19

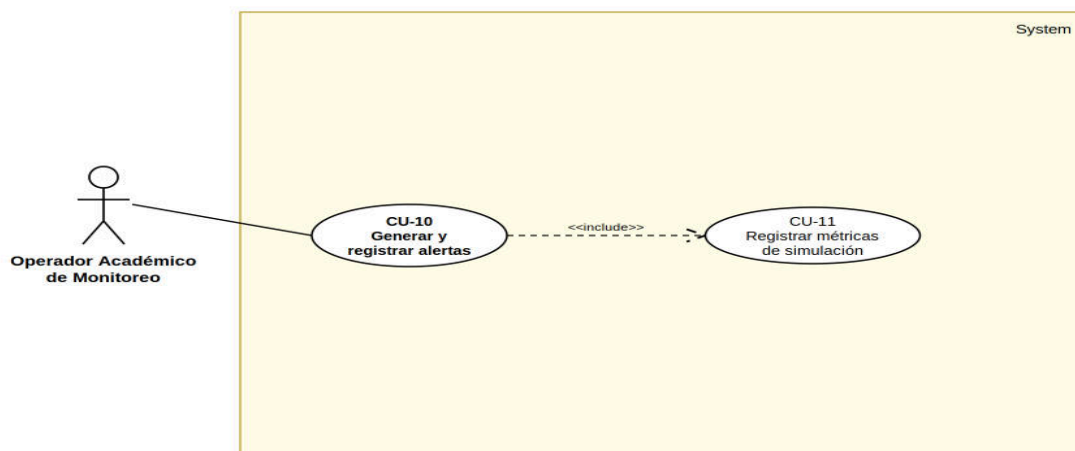
Documentación proceso: Observar y Monitorear

Actor	OPERADOR ACADÉMICO DE MONITOREO: observa el comportamiento de las unidades a través de la interfaz tipo radar y consulta su información operativa.
Descripción	(Observar y Monitorear) Permite visualizar las unidades simuladas en la interfaz tipo radar, consultar su telemetría, revisar trayectorias y observar eventos críticos durante la simulación.
Flujo básico	1. El operador abre la interfaz tipo radar (CU-06). 2. El sistema muestra unidades, anillos, trayectorias y zona protegida. 3. El operador selecciona una unidad para consultar su gemelo digital (CU-07). 4. El sistema despliega la telemetría sintética y el estado de la unidad.
Flujos alternos	3. A. Si una unidad pierde comunicación, el sistema la representa visualmente con estado crítico.
Pre-condiciones	• La simulación debe estar en ejecución.
Post-condiciones	• El operador obtiene conciencia situacional del escenario simulado.
Requerimientos trazados	• RF-04. • RF-06. • RF-07. • RF-09.

P.4 — Gestionar Alertas y Métricas

Cuadro 6.20

Proceso: Gestionar Alertas y Métricas



Cuadro 6.21

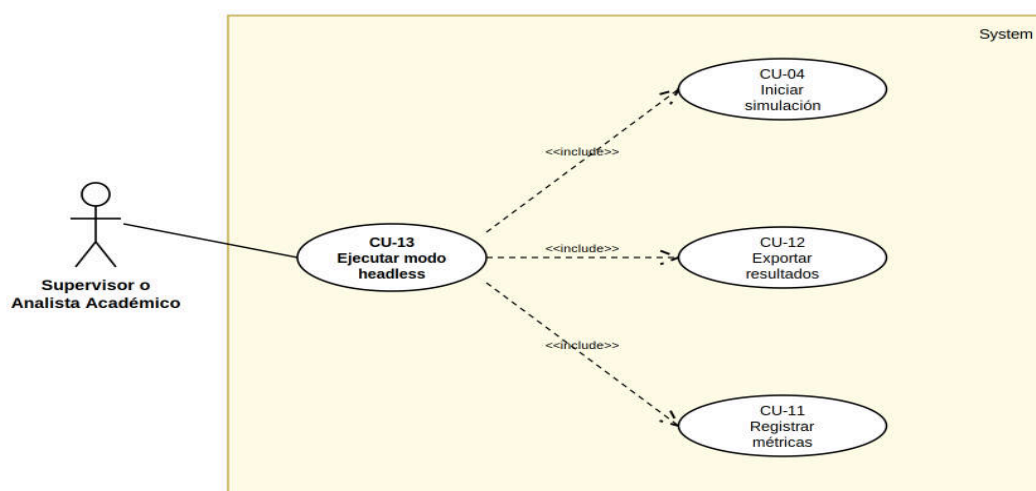
Documentación proceso: Gestionar Alertas y Métricas

Actor	OPERADOR ACADÉMICO DE MONITOREO: identifica los eventos críticos simulados y gestiona las alertas y métricas generadas durante la ejecución.
Descripción	(Gestionar Alertas y Métricas) Permite identificar eventos críticos simulados, generar alertas por batería baja, pérdida de comunicación, salida de zona o falla simulada, y registrar métricas de la ejecución.
Flujo básico	1. El operador identifica un evento crítico simulado durante la ejecución. 2. El sistema genera la alerta correspondiente: batería baja, pérdida de comunicación, salida de zona o falla simulada (CU-10). 3. El sistema registra la alerta junto con las métricas de la ejecución (CU-11). 4. El operador revisa las alertas y métricas generadas.
Flujos alternos	2. A. Según la severidad, la alerta se clasifica como informativa, de advertencia o crítica.
Pre-condiciones	• Debe existir una simulación en ejecución que genere eventos.
Post-condiciones	• Las alertas y métricas quedan registradas para análisis.
Requerimientos trazados	• RF-08. • RF-09. • RF-10.

P.5 — Analizar Resultados

Cuadro 6.22

Proceso: Analizar Resultados



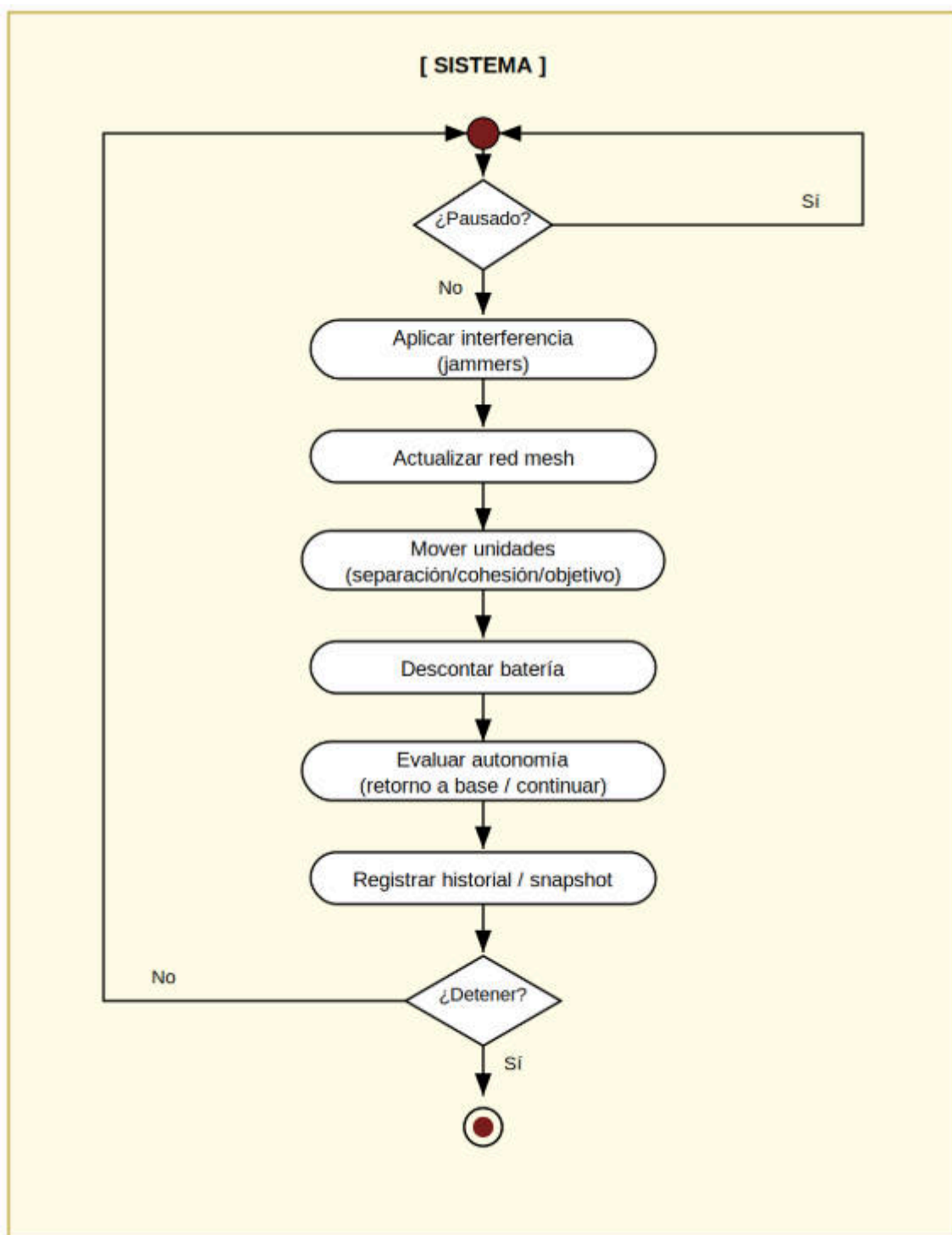
Cuadro 6.23
Documentación proceso: Analizar Resultados

Actor	SUPERVISOR O ANALISTA ACADÉMICO: persona que analiza los eventos y métricas registrados y exporta los resultados de la simulación en formatos reutilizables.
Descripción	(Analizar Resultados) Permite consultar los eventos y métricas registrados durante la simulación, analizar el comportamiento de las unidades simuladas y exportar resultados en formatos reutilizables.
Flujo básico	1. El investigador ejecuta una simulación en modo headless con parámetros controlados (CU-13). 2. El sistema ejecuta la simulación y registra sus métricas (CU-11). 3. El investigador consulta las métricas y resultados obtenidos. 4. El investigador exporta los resultados en CSV o JSON (CU-12).
Flujos alternos	1. A. El modo headless puede ejecutarse sin interfaz gráfica para asegurar la reproducibilidad de las pruebas.
Pre-condiciones	• Deben existir métricas registradas de una o varias ejecuciones.
Post-condiciones	• Los resultados quedan exportados para validación y análisis externo.
Requerimientos trazados	• RF-11. • RF-12. • RNF-05.

Diagramas de Actividad

A continuación se presentan los diagramas de actividad que describen los principales flujos de proceso del sistema, acompañados de su narrativa explicativa.

Cuadro 6.24
Proceso: Ejecutar Simulación



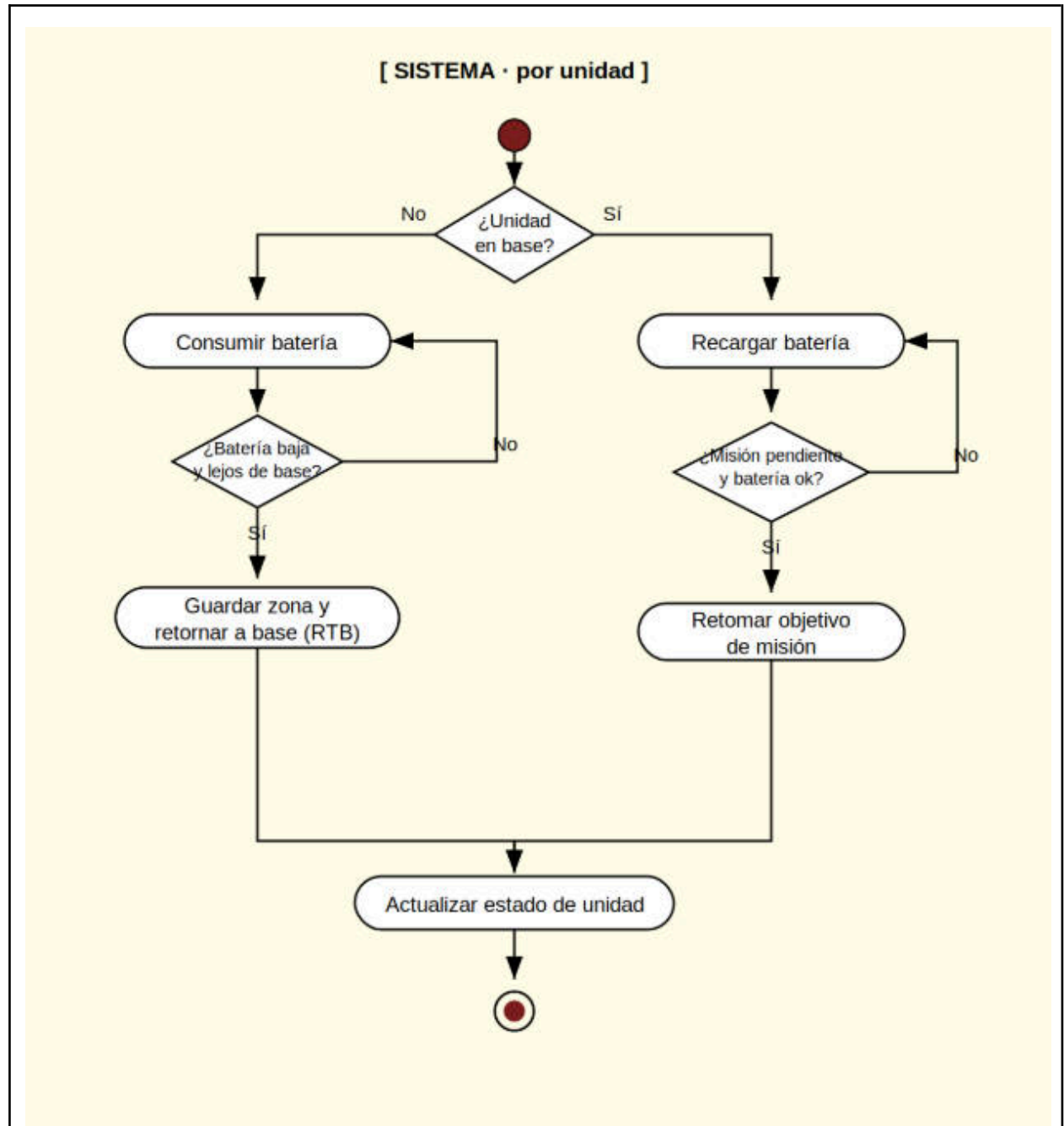
Actor: Operador Académico de Monitoreo (inicia y detiene la ejecución); el sistema ejecuta el ciclo de simulación.

Narrativa: Mientras la simulación no esté detenida, el sistema repite un ciclo continuo. Si la simulación está pausada, omite el paso y espera el siguiente ciclo. En caso contrario, aplica la interferencia de los jammers, actualiza la red mesh, mueve las unidades según sus reglas de comportamiento, descuenta su batería, evalúa su

autonomía y registra el historial del estado. El ciclo se repite hasta que el operador detiene la ejecución.

Cuadro 6.25

Proceso: Ciclo de Batería y Retorno a Base



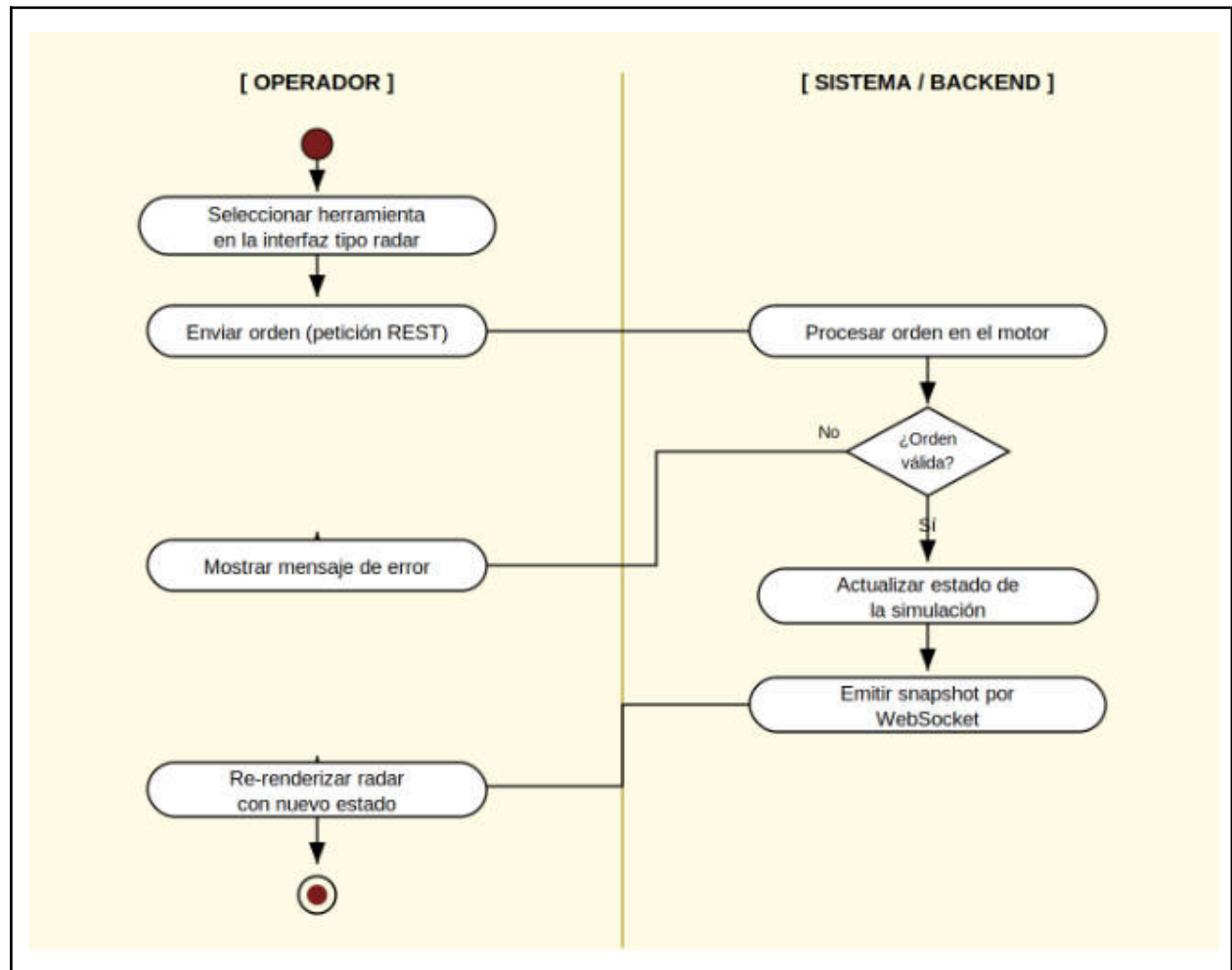
Actor: Sistema (proceso automático ejecutado por unidad simulada).

Narrativa: Por cada unidad, el sistema verifica si se encuentra en base. Si está en misión, consume batería y, cuando esta es baja y la unidad está lejos de la base, guarda su zona y retorna a base; de lo contrario continúa la misión. Si está en base,

recarga la batería y, cuando tiene una misión pendiente y carga suficiente, retoma su objetivo; en caso contrario permanece en base. Finalmente, el sistema actualiza el estado de la unidad.

Cuadro 6.26

Proceso: Atención de una Orden del Operador

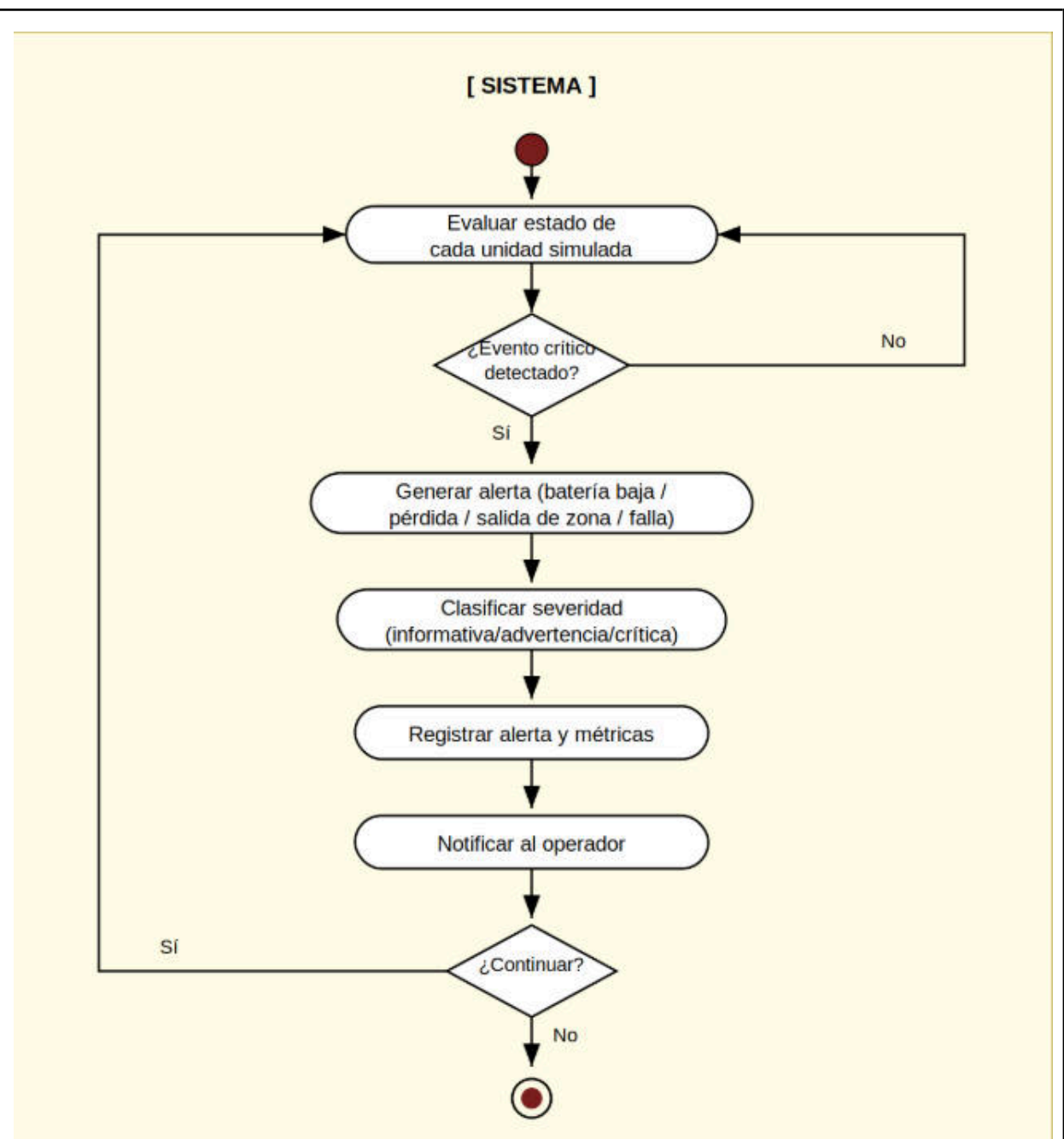


Actor: Operador Académico de Monitoreo y Sistema / Backend.

Narrativa: El operador selecciona una herramienta en la interfaz tipo radar y envía la orden mediante una petición REST. El sistema procesa la orden en el motor y valida su contenido. Si la orden no es válida, devuelve un mensaje de error al operador. Si es válida, actualiza el estado de la simulación y emite un snapshot por WebSocket, con el cual la interfaz re-renderiza el radar con el nuevo estado.

Cuadro 6.27

Proceso: Gestionar Alertas y Métricas



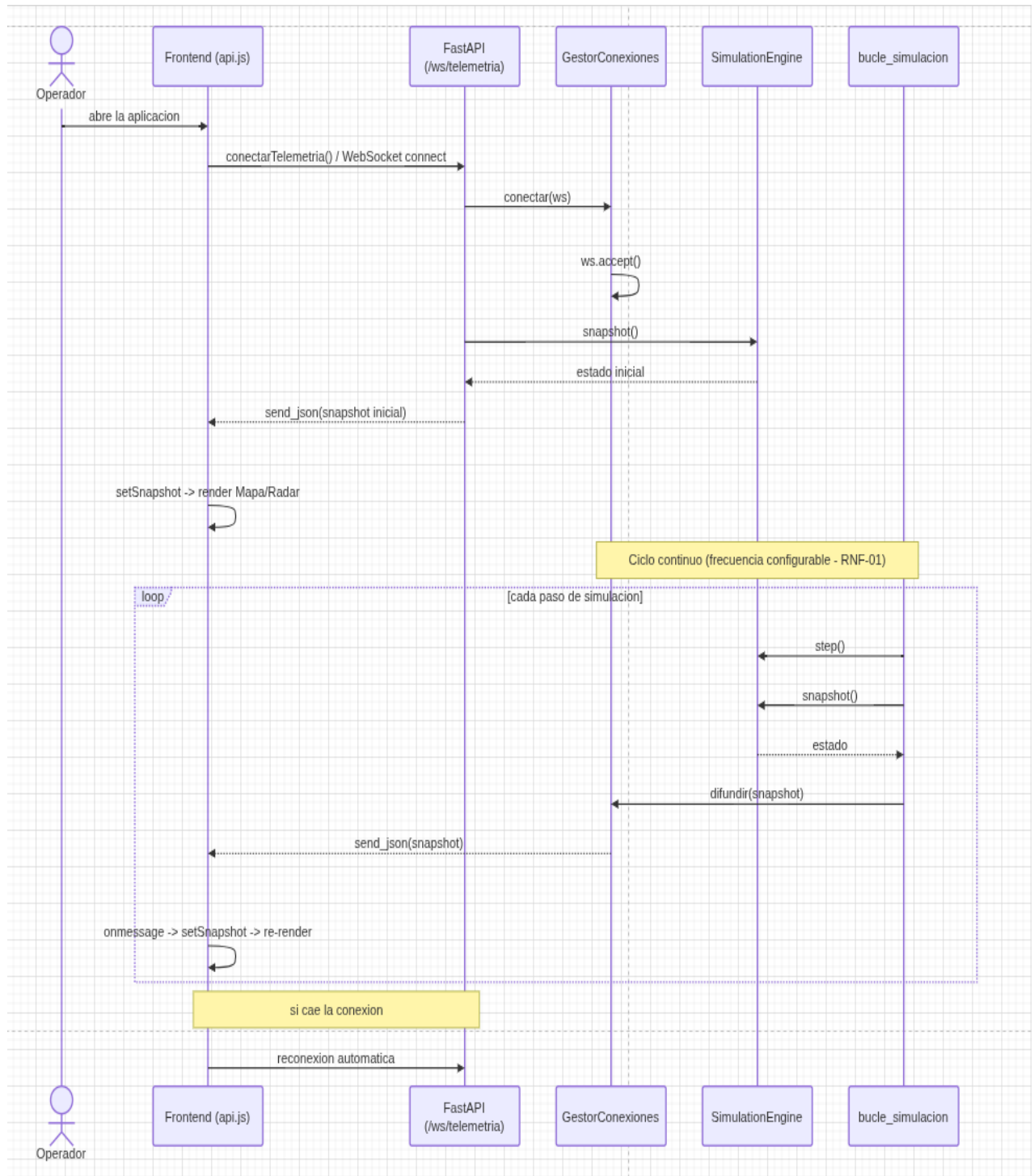
Actor: Sistema (genera alertas y métricas); Operador Académico de Monitoreo (las recibe y revisa).

Narrativa: El sistema evalúa de forma continua el estado de cada unidad simulada. Si no detecta un evento crítico, vuelve a evaluar. Si detecta uno, genera la alerta correspondiente (batería baja, pérdida de comunicación, salida de zona o falla), clasifica su severidad, registra la alerta y las métricas, y notifica al operador. Mientras la simulación continúe, el proceso se repite.

Diagramas de secuencia

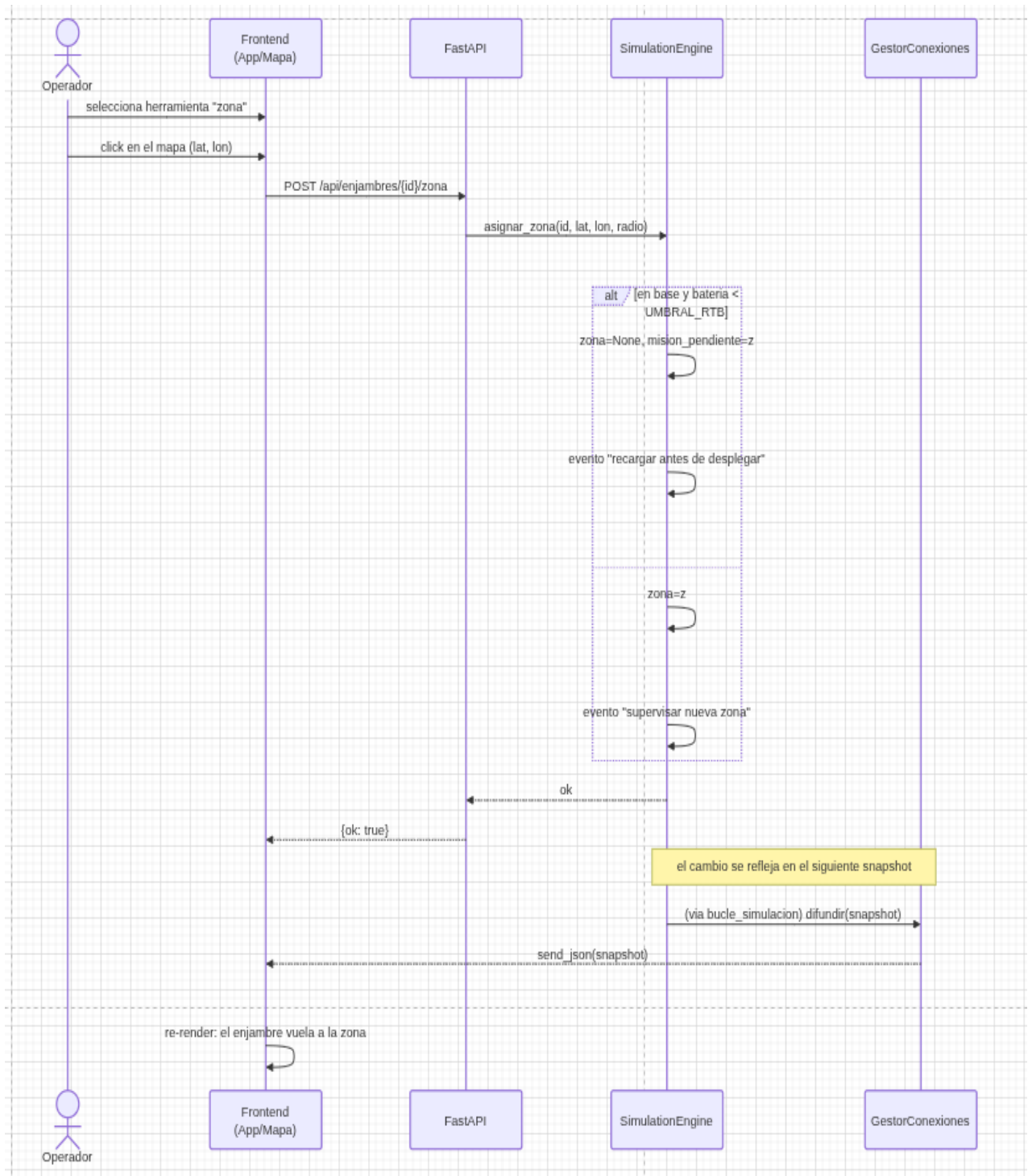
Cuadro 6.28

Secuencia:



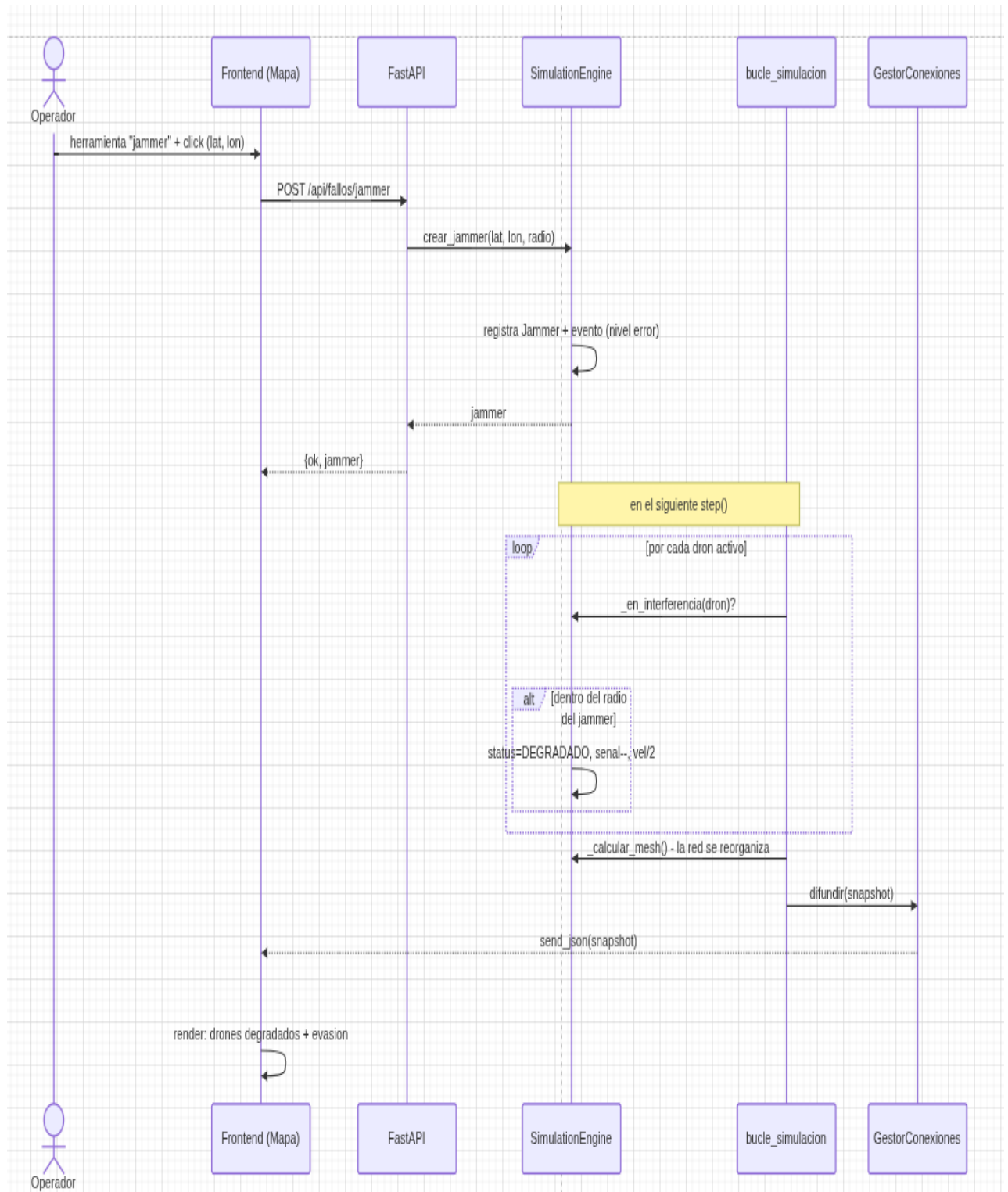
Cuadro 6.29

Secuencia: Asignar zona

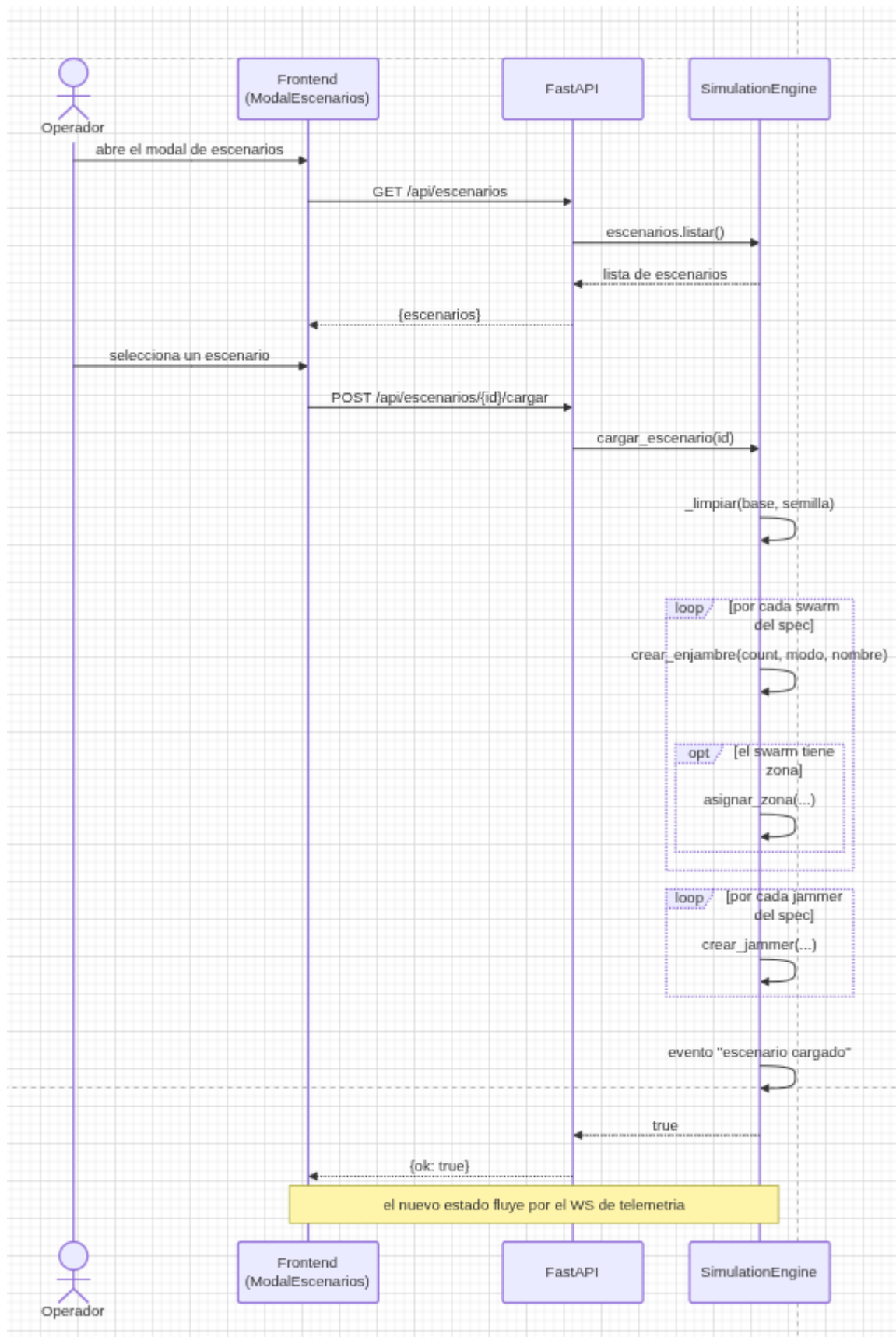


Cuadro 6.30

Secuencia: Crear enjambre

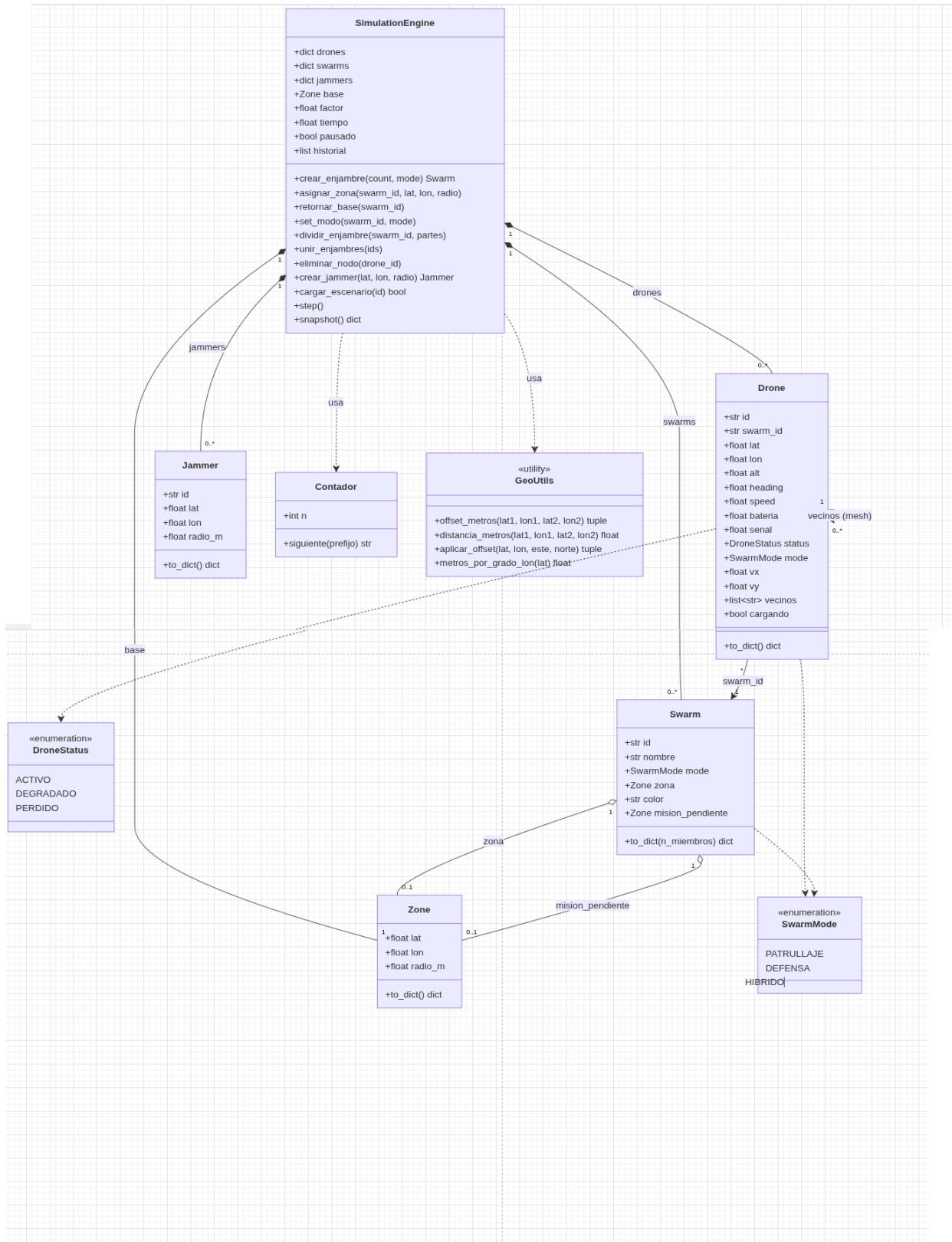


Secuencia: Cargar escenario



Cuadro 6.31

Diagrama de clases



Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema propuesto describe la organización lógica, física y comunicacional del prototipo diseñado para el monitoreo y control de drones en un entorno simulado. Esta arquitectura permite identificar los módulos que componen el sistema, las relaciones entre ellos, los recursos tecnológicos necesarios para su ejecución y el flujo de datos generado durante la simulación.

Debido a la naturaleza académica del presente Trabajo Especial de Grado, la arquitectura planteada no contempla la conexión con drones físicos, sensores reales, radiofrecuencias, sistemas de armamento ni infraestructura militar operativa. El sistema se limita a un prototipo funcional basado en datos sintéticos, visualización tipo radar, simulación de unidades tipo dron, generación de alertas y registro de métricas.

El diseño arquitectónico se organiza en cuatro apartados: arquitectura a nivel de software, arquitectura física o de despliegue, arquitectura de comunicaciones y mapa de navegación.

Arquitectura a Nivel de Software

La arquitectura a nivel de software representa la organización lógica de los módulos que integran el sistema. Su propósito es separar las responsabilidades internas del prototipo, permitiendo que cada componente cumpla una función específica dentro del proceso de simulación, monitoreo, control, registro y análisis.

El sistema se concibe bajo una arquitectura modular, organizada en capas y componentes funcionales. Esta organización facilita el mantenimiento del código, la comprensión del funcionamiento interno y la posible ampliación futura del prototipo.

Los principales módulos de software son los siguientes:

- Capa de presentación: corresponde a la interfaz gráfica del sistema. Permite al operador académico interactuar con el prototipo, visualizar la interfaz tipo radar, consultar telemetría, observar alertas, configurar escenarios y revisar métricas.
- Módulo de configuración del escenario: permite definir los parámetros iniciales de la simulación, tales como cantidad de unidades tipo dron, zona de operación, velocidad inicial, condiciones de alerta, límites del escenario y valores iniciales de batería o comunicación.
- Motor de simulación: se encarga de generar los datos sintéticos de las unidades tipo dron. Este módulo produce información simulada de posición, velocidad, altitud, batería, trayectoria, conexión y estado operativo.

- Módulo de monitoreo: recibe los datos generados por el motor de simulación y los representa en la interfaz tipo radar. Permite mostrar la ubicación de las unidades simuladas, sus trayectorias, estados y comportamiento dentro del escenario virtual.
- Módulo de alertas: evalúa los datos sintéticos generados durante la simulación y detecta eventos críticos, tales como batería baja, pérdida de comunicación, salida de zona o falla simulada.
- Módulo de registro de eventos y métricas: almacena las alertas, estados, trayectorias, cambios de condición y métricas generadas durante la ejecución de la simulación.
- Módulo de consulta y exportación: permite revisar los resultados obtenidos durante la simulación y exportar métricas o eventos en formatos reutilizables, como CSV o JSON.
- Capa de persistencia: corresponde a la base de datos del sistema, encargada de almacenar escenarios, unidades simuladas, alertas, eventos, métricas y resultados de ejecución.

Desde el punto de vista tecnológico, el prototipo puede desarrollarse mediante React, Fast API, Tailwind CSS, Docker y Zod. Estas herramientas permiten construir una aplicación web modular, portable, validada y ejecutable en un entorno académico controlado.

Arquitectura Física o de Despliegue

La arquitectura física o de despliegue describe los recursos necesarios para ejecutar el sistema propuesto. En este caso, el prototipo no requiere infraestructura especializada, debido a que su funcionamiento se basa en simulación y no en operación real de drones.

El sistema puede ejecutarse en un equipo de escritorio o portátil convencional, siempre que disponga de un navegador web moderno y capacidad suficiente para procesar la interfaz gráfica, ejecutar la simulación y almacenar los datos generados.

Los elementos físicos o de ejecución considerados son los siguientes:

- Equipo cliente: computadora utilizada por el operador académico para acceder a la interfaz web del sistema mediante un navegador.
- Servidor de aplicación: entorno donde se ejecuta la lógica principal del sistema, incluyendo la configuración de escenarios, simulación, alertas, consulta y exportación de resultados.
- Servidor de base de datos: componente encargado de almacenar la información persistente del sistema, como escenarios, unidades simuladas, telemetría, alertas, eventos y métricas.

- Entorno de contenedores: permite ejecutar los servicios del sistema de forma controlada, separando la aplicación, la base de datos y otros componentes necesarios para el desarrollo o demostración del prototipo.

En un ambiente local de desarrollo, estos elementos pueden ejecutarse dentro de una misma computadora mediante Docker, lo que permite representar una separación lógica entre servicios sin requerir servidores físicos independientes.

Arquitectura de Comunicaciones

La arquitectura de comunicaciones describe el intercambio de información entre los componentes del sistema durante la ejecución del prototipo. En esta propuesta, la comunicación se limita al entorno interno de la aplicación y al flujo de datos sintéticos generados por el motor de simulación.

El flujo general de comunicación se desarrolla de la siguiente manera:

1. El operador académico interactúa con la interfaz web del sistema.
2. La interfaz envía acciones al servidor de aplicación, como iniciar, pausar, reanudar, reiniciar o configurar la simulación.
3. El motor de simulación genera datos sintéticos de las unidades tipo dron.
4. El módulo de monitoreo actualiza la visualización de las unidades en la interfaz tipo radar.
5. El módulo de alertas evalúa la telemetría simulada y genera notificaciones cuando se detectan eventos críticos.
6. El módulo de registro almacena alertas, eventos y métricas en la base de datos.
7. El usuario consulta los resultados o exporta la información generada durante la simulación.

La comunicación del sistema no contempla enlaces con drones reales, radiofrecuencias, sensores físicos, sistemas de navegación militar ni dispositivos externos de control. Toda la información utilizada corresponde a datos sintéticos generados dentro del propio prototipo.

Mapa de Navegación

El mapa de navegación permite representar la estructura general de la interfaz del sistema, indicando las pantallas y módulos principales a los que puede acceder el usuario. Su finalidad es mostrar de forma esquemática el recorrido funcional dentro de la aplicación.

El sistema propuesto contempla las siguientes secciones principales:

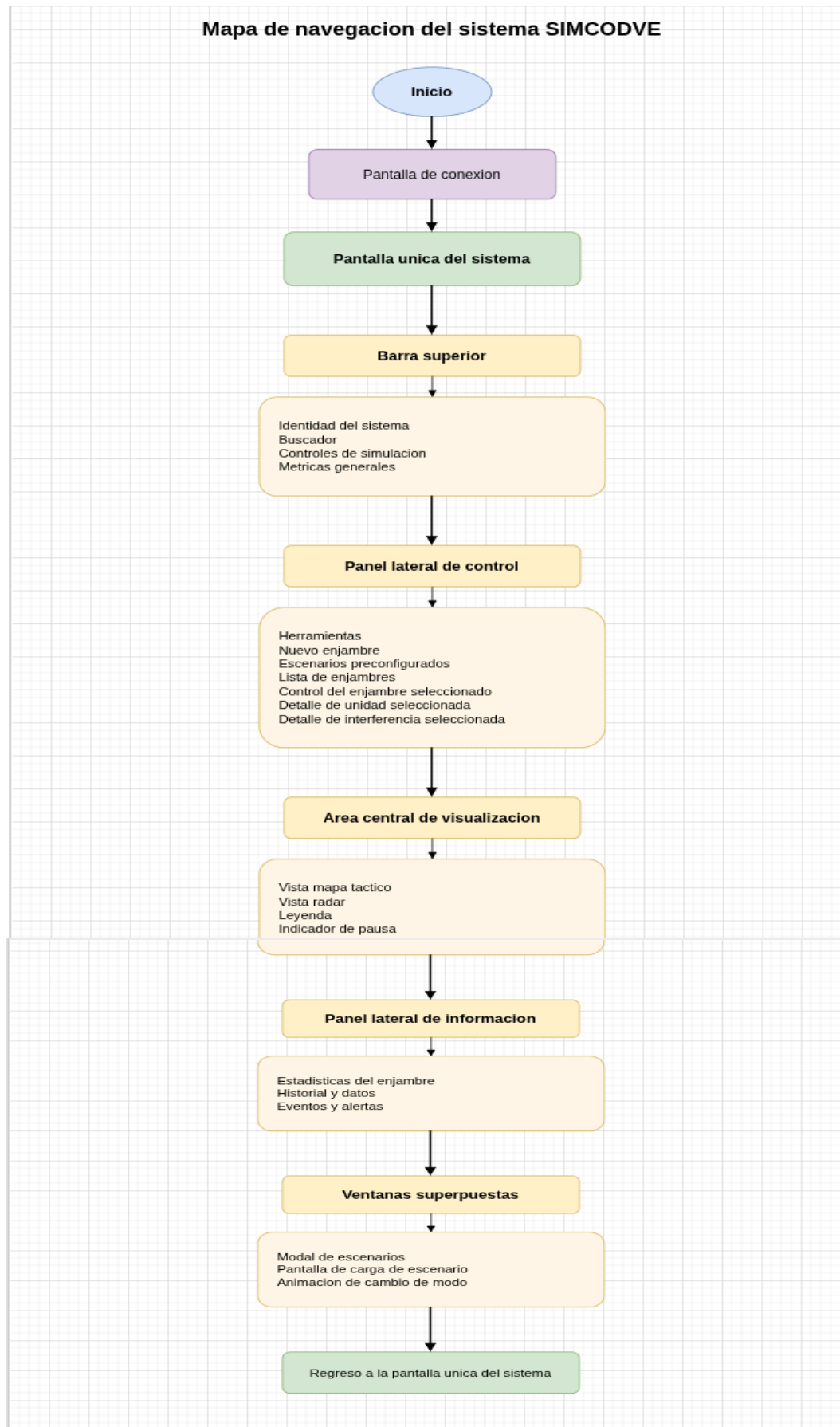
- Inicio: pantalla inicial de acceso o presentación del prototipo.

- Configuración del escenario: sección donde se definen los parámetros de la simulación.
- Panel de monitoreo tipo radar: pantalla principal donde se visualizan las unidades simuladas, sus trayectorias, estados y zona de operación.
- Panel de telemetría: sección donde se muestra la información detallada de una unidad seleccionada.
- Panel de alertas: módulo donde se visualizan eventos críticos generados durante la simulación.
- Historial de eventos: sección destinada a consultar los registros generados durante una o varias ejecuciones.
- Métricas y exportación: módulo que permite revisar resultados y exportar información en formatos reutilizables.

De esta manera, la arquitectura del sistema permite comprender la organización técnica del prototipo, sus componentes principales, la forma en que se comunican y la estructura de navegación disponible para el operador académico.

Cuadro 6.32

Mapa de Navegación



Cuadro 6.33

Diagrama de componentes

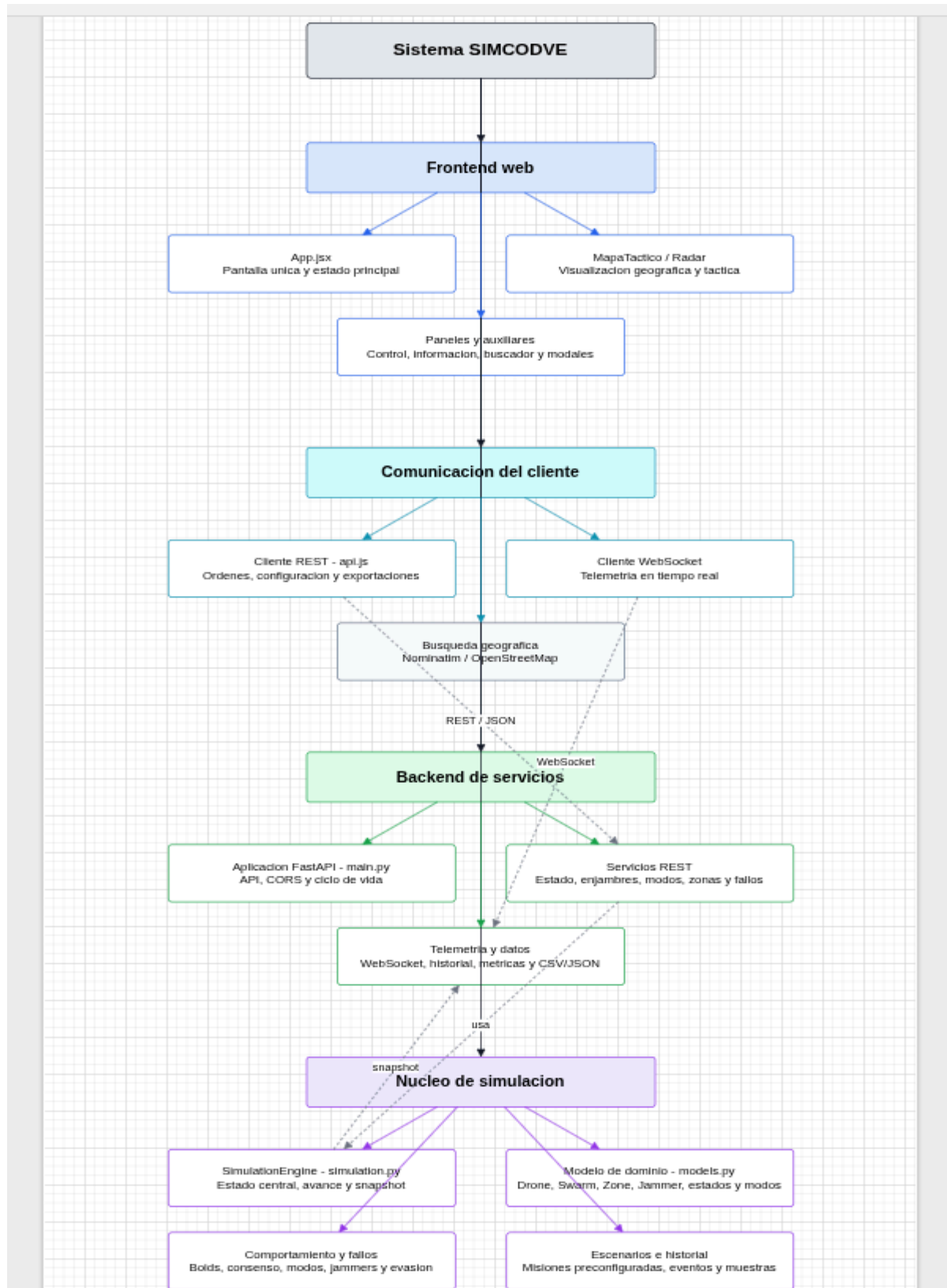
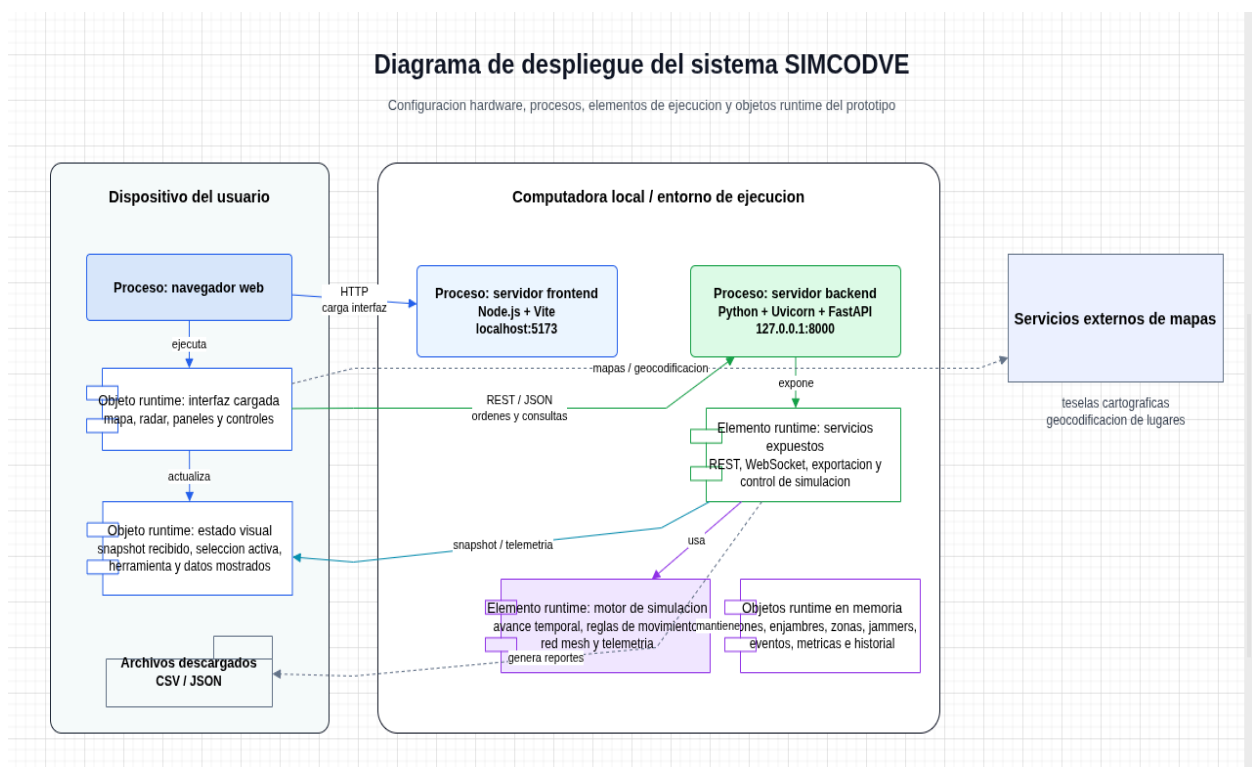


Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue permite representar la distribución física y lógica de los componentes que intervienen en la ejecución del sistema. Este tipo de diagrama muestra los nodos de procesamiento, los componentes de software, la base de datos, los servicios asociados y las relaciones de comunicación que existen entre ellos durante el funcionamiento del prototipo.

En el caso del sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano, el despliegue se plantea bajo un entorno académico y simulado, sin conexión con drones físicos, sensores reales, frecuencias de comunicación, estaciones de control aéreo ni hardware militar especializado. El sistema funciona como una aplicación web, accesible desde un navegador moderno, donde se visualizan unidades tipo dron simuladas mediante una interfaz gráfica tipo radar.

Cuadro 6.34



El sistema estará conformado por un equipo cliente, un servidor de aplicación, un motor de simulación y de forma opcional, un servicio de mapas. El usuario accede al sistema desde una computadora de escritorio o portátil mediante un navegador web. Desde allí podrá configurar escenarios simulados, iniciar o controlar la simulación, visualizar las unidades tipo dron, consultar telemetría, observar alertas y exportar métricas.

El servidor de aplicación aloja la lógica principal del prototipo, incluyendo la gestión de escenarios, el procesamiento de acciones del usuario, la generación de alertas y la comunicación con la base de datos. El motor de simulación será el componente encargado de generar datos sintéticos de posición, velocidad, altitud, batería, trayectoria, comunicación y estado operativo de las unidades simuladas.

En caso de emplearse un servicio de mapas, este proporcionará cartografía de fondo para apoyar la visualización del escenario; sin embargo, si el sistema se representa únicamente como una interfaz tipo radar, dicho componente puede omitirse.

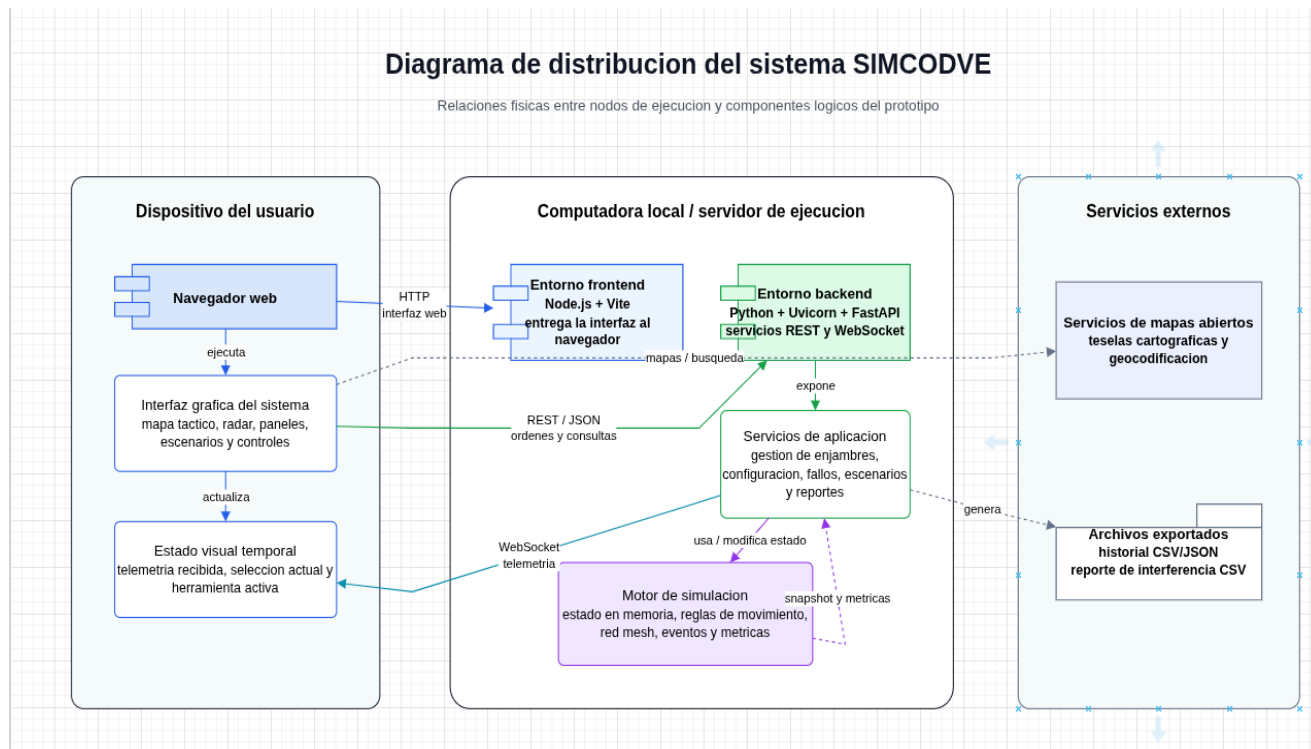
En un entorno local de desarrollo o demostración académica, el servidor de aplicación puede ejecutarse en una misma computadora mediante contenedores Docker, permitiendo separar lógicamente los servicios sin requerir infraestructura física adicional.

De esta manera, el despliegue del sistema permite representar cómo interactúan los componentes necesarios para ejecutar el prototipo, manteniendo su alcance académico, simulado y tecnológico.

Diagrama de Distribución

El diagrama de distribución muestra la relación entre los componentes físicos y lógicos que conforman el sistema final. En este sentido, permite visualizar la ubicación de los componentes de software dentro de los nodos de ejecución, así como la comunicación entre el cliente, el servidor de aplicación, el motor de simulación.

Cuadro 6.35



La comunicación entre estos componentes se realiza dentro del entorno controlado del sistema, sin conexión con dispositivos aéreos reales ni sistemas externos de control operativo. Por tanto, el diagrama de distribución permite evidenciar que el prototipo funciona como una solución informática basada en simulación, orientada a la representación, monitoreo y análisis de unidades tipo dron en escenarios virtuales.

Pantallas del Sistema

Las siguientes figuras presentan la interfaz del prototipo del sistema de monitoreo y control de drones en el contexto venezolano con un enfoque tecnológico para la defensa. A través de módulos como la vista de radar, el panel de telemetría, la gestión de alertas y la configuración de escenarios, se evidencia cómo el operador interactúa con el sistema y supervisa las unidades. Cabe destacar que el alcance funcional se limita a un entorno académico basado en datos sintéticos, operando exclusivamente mediante simulación sin conexión con drones físicos ni hardware externo.

Gráfico 6.1

Pantalla principal del sistema

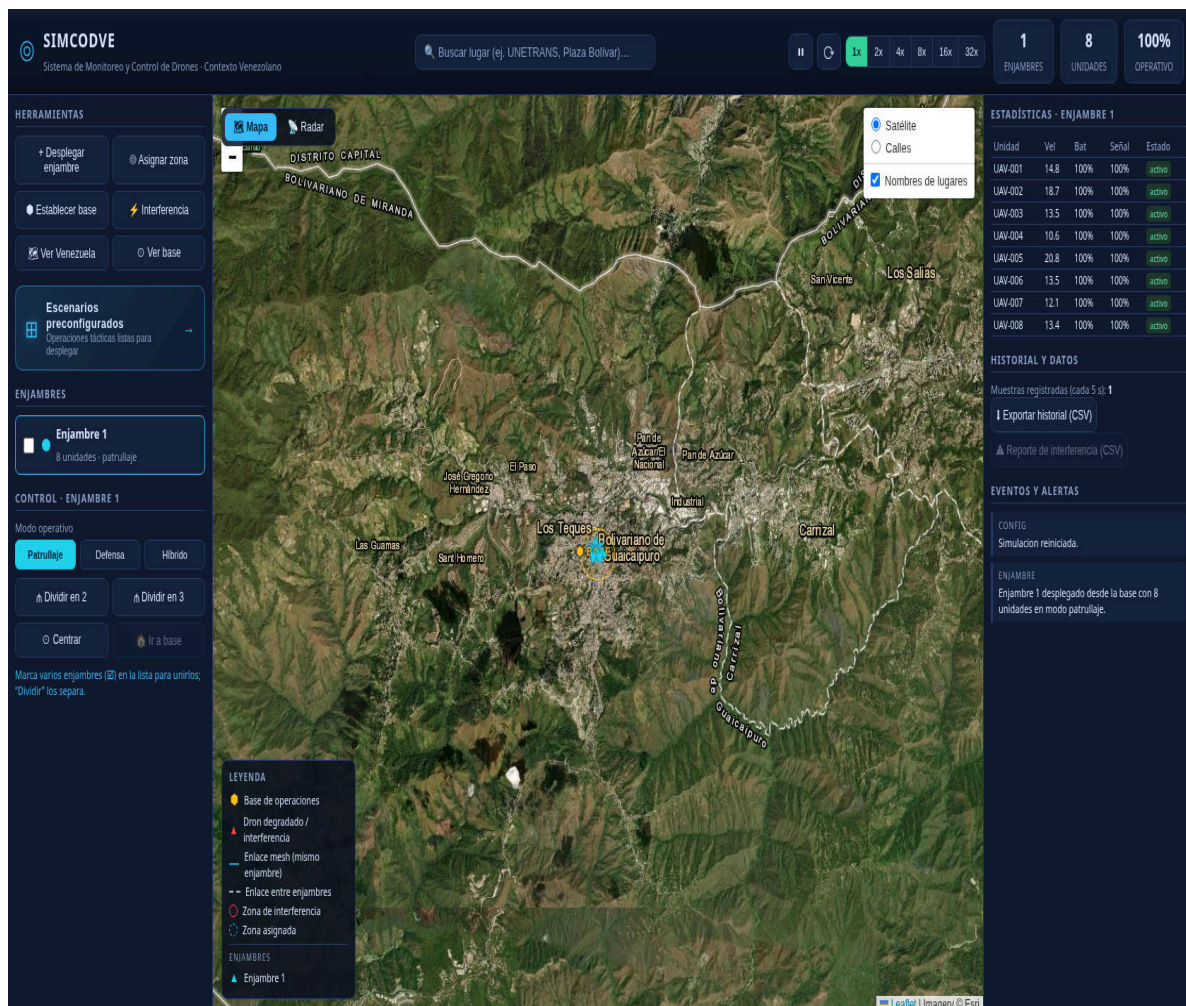


Gráfico 6.2

Biblioteca de escenarios preconfigurados



Gráfico 6.3

Despliegue del escenario



Gráfico 6.4

Mapa táctico con enjambres desplegados

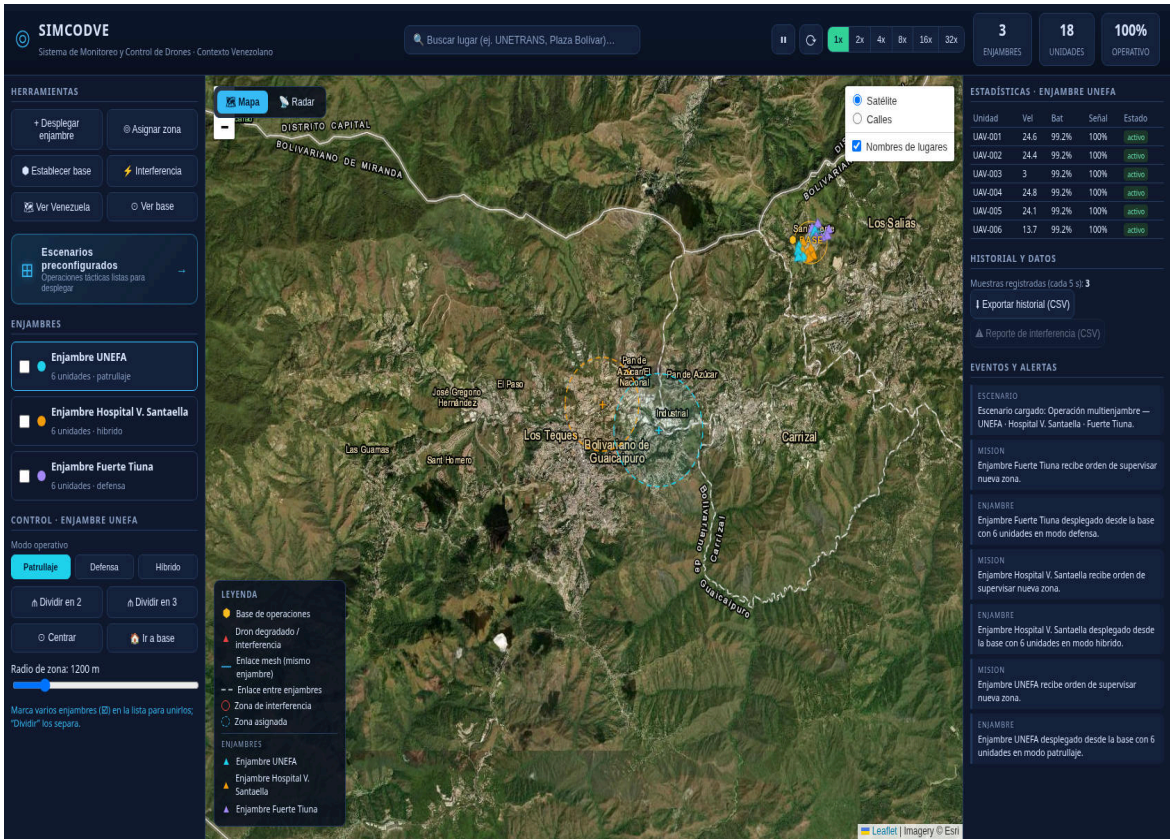


Gráfico 6.5

Panel de control y gestión de enjambres



Gráfico 6.6

Estadísticas, historial y gestión de alertas

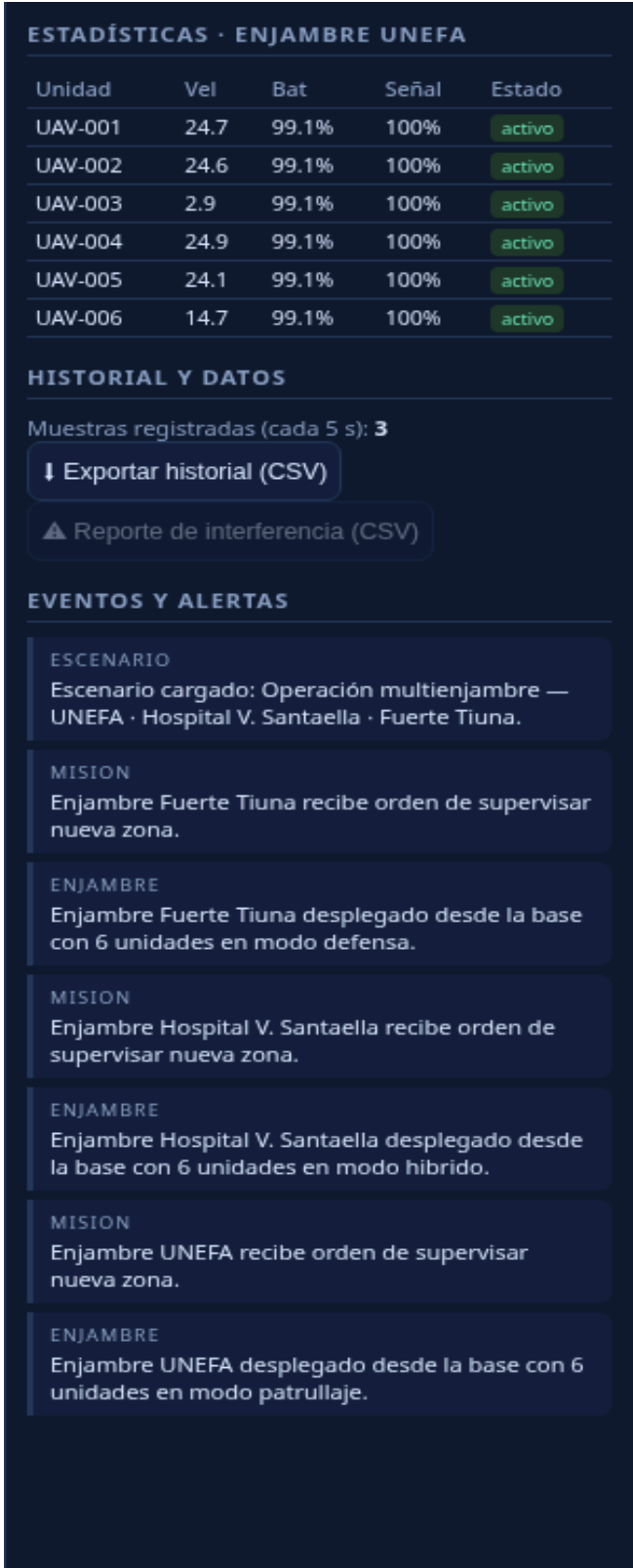


Gráfico 6.7

Panel de telemetría de la unidad



Gráfico 6.8

Despliegue de un nuevo enjambre



Gráfico 6.9

Modo operativo: Defensa

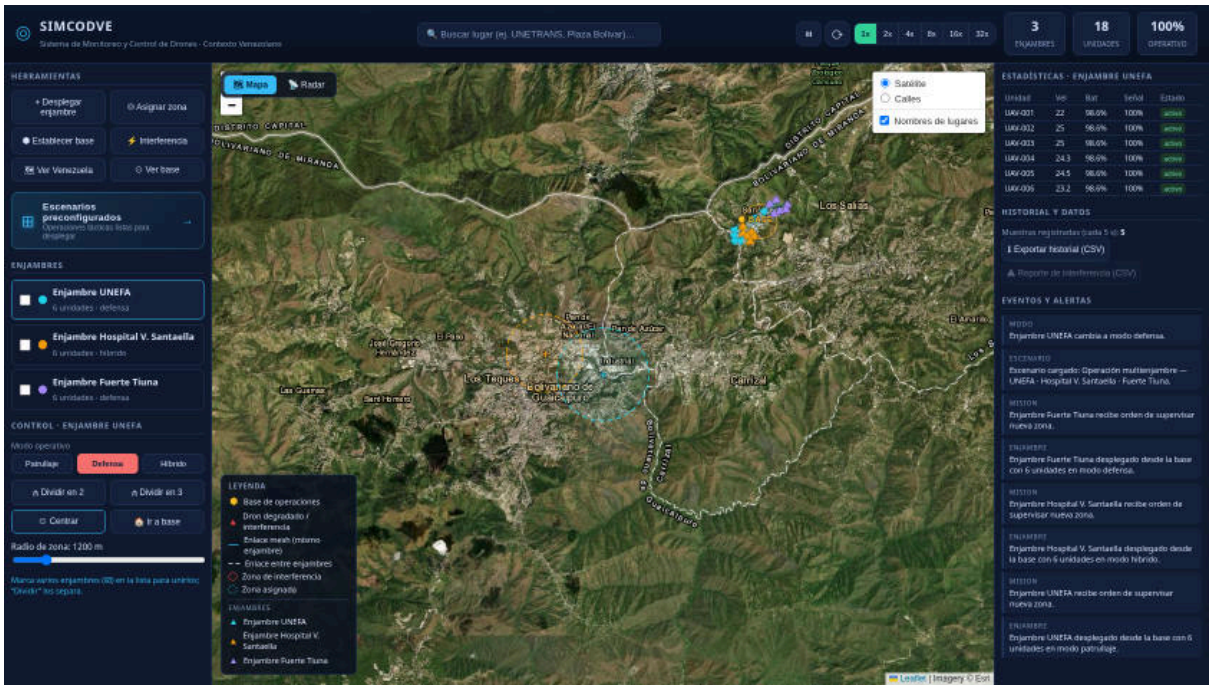


Gráfico 6.10

Vista de radar

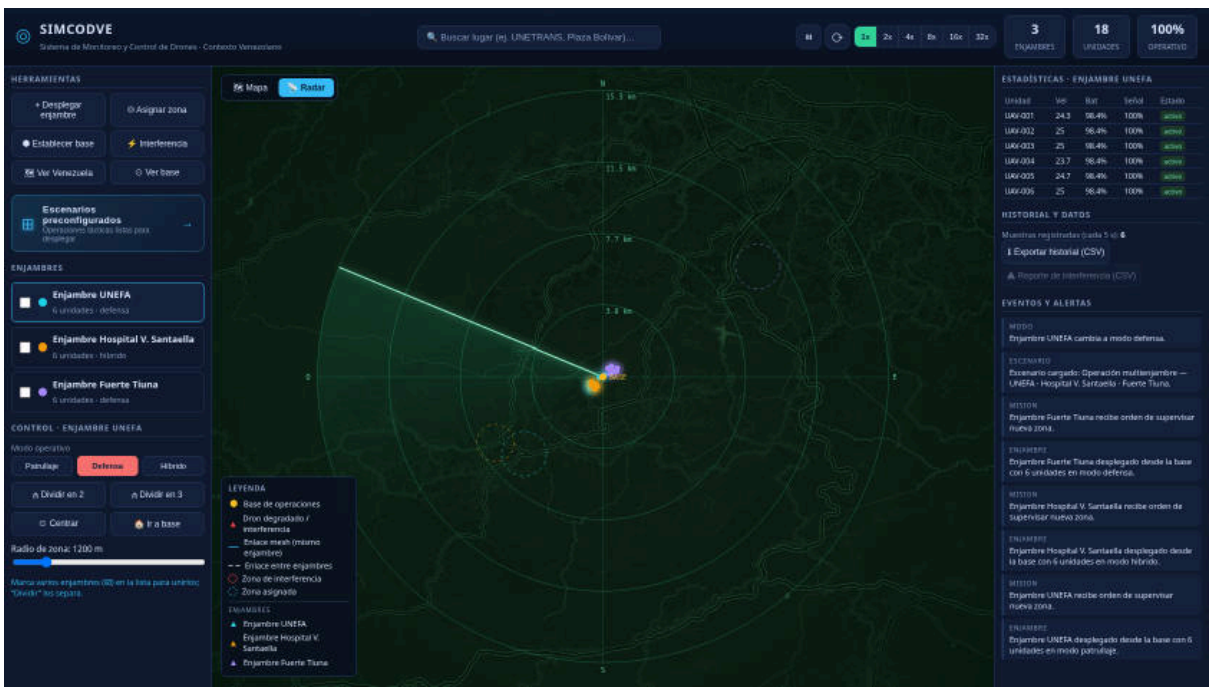


Gráfico 6.11

Inyección de interferencia (jamming)

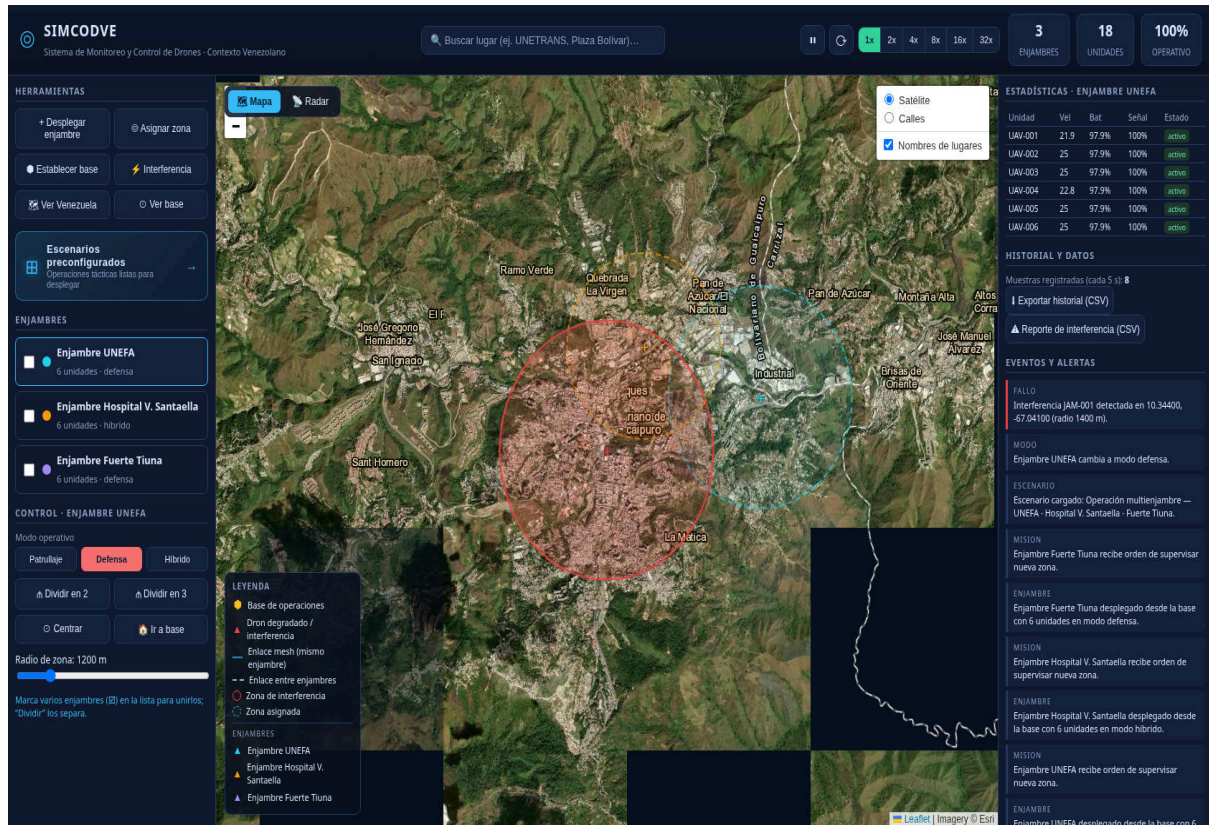


Gráfico 6.12

Control de simulación: pausa

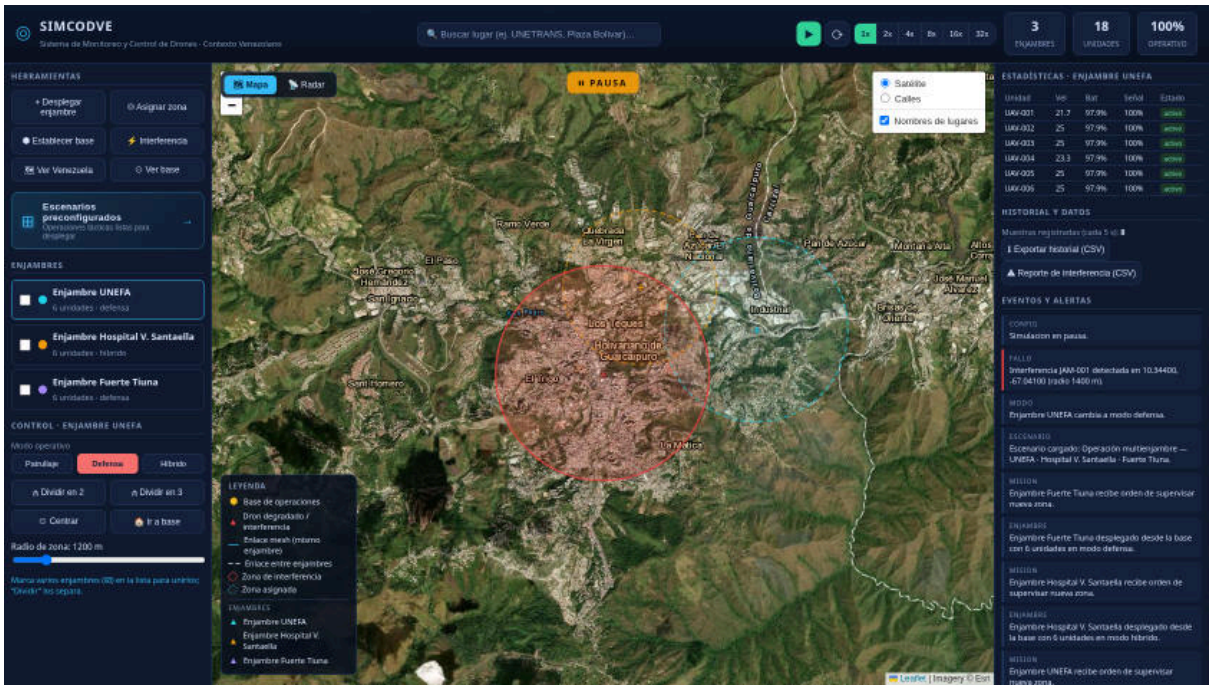


Gráfico 6.13

Vista nacional del territorio

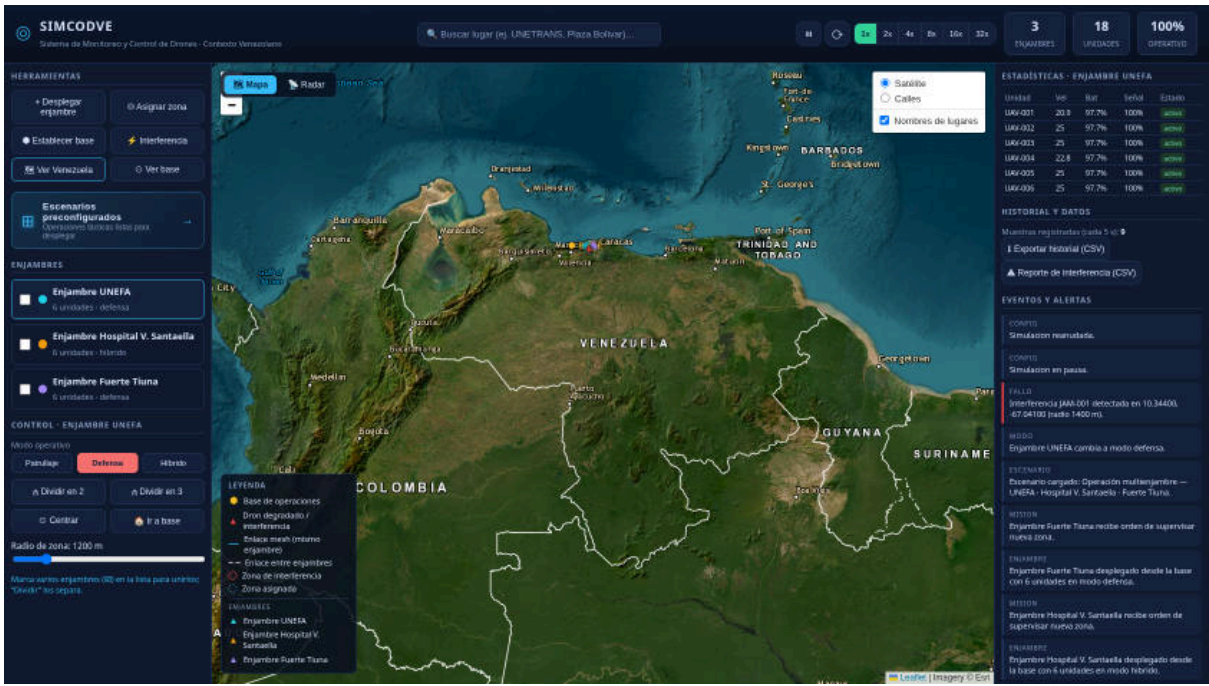
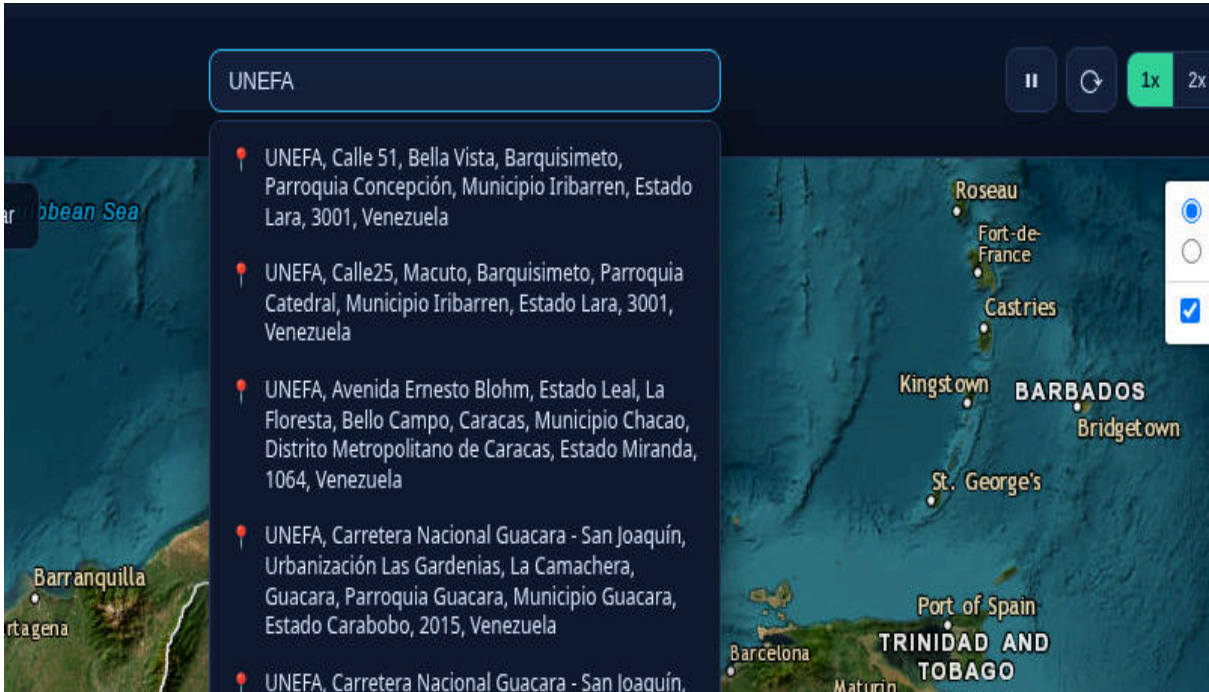


Gráfico 6.14

Buscador de ubicaciones



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andreoni Lopez, M., Baddeley, M., Lunardi, W. T., Pandey, A., & Giacalone, J. P. (2021). Towards secure wireless mesh networks for UAV swarm connectivity: Current threats, research, and opportunities. En Proceedings of the 2021 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS). <https://doi.org/10.1109/DCOSS52077.2021.00059>

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. Editorial Episteme.

Balladares, P., Bustos-Estrella, A., Albuja, G., & Alarcón, M. (2024). Advances in military drone technologies. Athenea Engineering Sciences Journal, 5(18), 7-18. <https://doi.org/10.47460/athenea.v5i18.81>

Kallenborn, Z. (2022). InfoSwarms: Drone swarms and information warfare. Parameters: The U.S. Army War College Quarterly, 52(2), 87-102. <https://doi.org/10.55540/0031-1723.3154>

Martínez Pastor, A. J. (2021). Diseño de una presentación radar para dispositivos móviles en Android [Trabajo final de grado, Universitat Politècnica de València]. RiuNet.

República Bolivariana de Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860.

República Bolivariana de Venezuela. (2002). Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.594.

República Bolivariana de Venezuela. (2014). Ley de Infogobierno. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.274.

República Bolivariana de Venezuela. (2022). Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.693

Extraordinario.

República Bolivariana de Venezuela. (2025). Plan de la Patria 2025-2031: Las grandes transformaciones rumbo al futuro.

Torres González, M. D. J., Zapata Cortés, J. A., Aguirre Restrepo, Y., Jiménez Navia, B., & Paipa Sanabria, E. G. (2025). Tecnologías en el sector defensa: una revisión internacional. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, 17(2), 142-165. <https://doi.org/10.22335/rlct.v17i2.2007>

Anexos

ANEXO A

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Algoritmo de consenso: Mecanismo lógico utilizado en sistemas distribuidos para lograr que varios nodos acuerden un estado, decisión o comportamiento común.

Arquitectura de software: Estructura general de un sistema informático, compuesta por módulos, relaciones, servicios, interfaces y flujos de información.

Arquitectura orientada a servicios: Modelo de diseño de software que organiza las funciones del sistema como servicios independientes, interoperables y reutilizables.

Autonomía: Capacidad de un sistema para ejecutar determinadas acciones o tomar decisiones con mínima intervención humana.

Control descentralizado: Modelo de control en el cual las decisiones se distribuyen entre varios nodos del sistema, evitando la dependencia de una unidad central.

Defensa integral: Conjunto de acciones, políticas, medios y capacidades orientadas a garantizar la soberanía, independencia, integridad territorial y desarrollo de la Nación.

Disuasión militar: Capacidad de prevenir amenazas mediante preparación, organización, vigilancia, respuesta y fortaleza tecnológica.

Dron: Vehículo aéreo no tripulado capaz de operar de forma remota, semiautónoma o autónoma para cumplir tareas específicas.

Enjambre de drones: Conjunto de drones que operan de manera coordinada, colaborativa y distribuida para cumplir una misión común.

Gemelo digital: Representación virtual de un objeto, proceso o sistema físico que permite simular, analizar y proyectar su comportamiento.

Innovación tecnológica híbrida: Proceso de desarrollo que articula conocimientos

académicos, herramientas tecnológicas y necesidades estratégicas para generar soluciones de uso aplicado.

Interfaz tipo radar: Representación gráfica que permite visualizar unidades, trayectorias, distancias y posiciones dentro de un entorno espacial.

MAVLink: Protocolo de comunicación ligero utilizado para el intercambio de datos de telemetría y control en sistemas aéreos no tripulados.

Monitoreo: Proceso de observación, registro y análisis del estado de un sistema o conjunto de unidades.

Red mesh: Estructura de red en la que varios nodos pueden comunicarse entre sí y actuar como intermediarios para mantener la conectividad del sistema.

Resiliencia operativa: Capacidad de un sistema para mantener un funcionamiento aceptable ante fallas, interrupciones o condiciones adversas.

Simulación: Representación virtual de un sistema o proceso para analizar su comportamiento bajo condiciones controladas.

Sistema de control: Conjunto de componentes destinados a dirigir, regular o modificar el comportamiento de un sistema.

Sistema de monitoreo: Conjunto de herramientas que permiten observar y registrar variables operativas de un sistema.

Soberanía tecnológica: Capacidad de desarrollar, controlar, adaptar y mantener tecnologías propias sin depender totalmente de proveedores externos.

Telemetría: Proceso de medición y transmisión de datos operativos desde una unidad remota hacia un centro de monitoreo.

Variable: Elemento, característica o propiedad que puede adquirir diferentes valores y que forma parte del objeto de estudio dentro de una investigación.



ANEXO B

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA

NÚCLEO ALTOS MIRANDINOS



CUESTIONARIO

AUTORES: DIEGO RODRÍGUEZ, YONEIKER AZOCAR

TUTOR: RODOLFO CACCAMO

LOS TEQUES, JUNIO DE 2026

PARTE I

PARTE II

Instrucciones

A continuación, se presenta la estructura del cuestionario utilizado para la recolección de información:

Cuadro 3.3

Cuestionario tipo Likert

Ítem	Afirmación
1	Considero necesario el diseño de un prototipo de monitoreo y control de drones con fines académicos y de simulación.
2	Un prototipo de este tipo puede contribuir a la formación tecnológica dentro de la UNEFA.
3	La simulación de drones mediante software representa una alternativa viable frente al uso de hardware real.
4	Una interfaz visual tipo radar facilita la comprensión del comportamiento de drones simulados.
5	El uso de datos sintéticos o simulados es adecuado para una investigación académica de este tipo.
6	La arquitectura modular del prototipo facilita su futura ampliación o mejora.
7	El prototipo podría apoyar el estudio de conceptos como monitoreo, control, telemetría y resiliencia operativa.
8	La propuesta se relaciona con la defensa integral desde una perspectiva académica y tecnológica.
9	El desarrollo de prototipos de software contribuye a la soberanía tecnológica.
10	Considero factible desarrollar un prototipo del sistema dentro del alcance de un Trabajo Especial de Grado.
11	El sistema debe limitarse a simulación y no a operaciones reales con drones físicos.

Ítem	Afirmación
12	La propuesta puede servir como base para futuras investigaciones o desarrollos tecnológicos en la UNEFA.

Nota: El cuestionario se responde mediante una escala tipo Likert de cinco alternativas: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.